ILight—全息感知
智慧交通引领者

所属组别：创客组
团队名称：ILight

目录

一执行概要 1
1.1 项目愿景 1
1.2 团队简介 2
1.3 产品技术 2
1.4 市场分析 3
1.4.1 智慧交通市场现状 3
1.4.2 市场痛点 5
1.5核心技术创新 5
1.5.1 数据可视化平台 5
1.5.2 信号灯核心技术创新 6
1.5.3 智慧路灯核心技术创新 6
1.6 商业模式 6
1.6.1 项目盈利规划 6
1.6.2 项目运营模式 7
1.7 市场营销（4P 准则） 8
1.7.1 产品 （Product） 8
1.7.2 价格 （Price） 8
1.7.3 渠道 （Place） 8
1.7.4 促销 （Promotion） 8
1.8 财务概况 8
1.8.1 股本结构 8
1.8.2 营运能力概述 8
二产品与服务 10
2.1 产品设计 10
2.1.1 智慧路灯模块硬件设计 10

2.1.2 智慧信号灯模块硬件功能设计 11
2.2 产品功能 13
2.2.1 交通信息实时监测 13
2.2.2 路径智能规划 13
2.2.3 “云 - 端”信息通信 14
2.2.4 硬件加速平台多传感集成 15
2.2.5 智慧城市数据可视化互通 15
2.3 产品创新点 16
2.3.1 节能减排 16
2.3.2 检测与引导 16
2.3.3 自主管理与决策方面 17
2.4 产品竞争力 18
2.4.1 智慧路灯核心竞争力 18
2.4.2 智慧信号灯核心竞争力 18
2.4.3 智慧交通云控平台核心竞争力 19
三市场分析 20
3.1pest 宏观市场分析 20
3.1.1 政策环境 20
3.1.1 政策环境 22
3.1.3 社会环境 24
3.1.4 技术环境 25
3.2 行业分析 27
3.3 竞品分析 29
3.4 SWOT 分析 34
3.5 目标客户分析 34
四营销战略 36
4.1 生产模式 36
4.2 商业模式 37
4.2.1 商业模式画布 37

4.3 项目盈利模式 37
4.4 营销策略 39
4.4.1 产品策略 39
4.4.2 定价策略 40
4.4.3 渠道策略 41
4.4.4 促销策略 41
4.5 营运规划 43
4.5.1 未来运营目标 43
4.5.2 运营模式 44
4.5.3 运营策略 45

五财务分析 47
5.1 公司股权结构与规模 47
5.2 营收与净利分析 47
5.2.1 销售预算分析 47
5.2.2 营利与净利预测 48
5.3 财务报表 48
5.3.1 资产负债表 48
5.3.2 利润表 50
5.3.3 现金流量表 51
5.4 基本财务比率分析 52
5.4.1 偿债能力分析 52
5.4.3 盈利能力分析 55
5.4.4 成长能力分析 56
5.5 企业财务能力综合评价 57

六风险控制与分析 58
6.1 风险预测 58
6.2 风险评估 58
6.2.1 风险评估方法 58
6.2.2 风险评估试算 59

6.3 内部风险因素 60
6.3.1. 管理风险 60
6.3.2 财务风险 61
6.3.3 运营风险 62
6.3.4 技术风险 63
6.4 外部风险因素 64
6.4.1 环境风险 64
6.4.2 市场风险 65
6.5 风险资本退出 66
6.5.1 退出时机 66
6.5.2 退出方式 66

七 创业团队 68
7.1 团队介绍 68
7.2 组织结构及分工 69
7.2.1 组织结构 69
7.3 创业顾问 70
7.4 团队优势 72
7.5 团队运作 72
7.6 管理机制 72
7.7 社会效益 73
7.7.1 推动 5G、物联网产业发展 73
7.7.2 创造就业岗位 73
7.8 团队教育引领 74
7.8.1 产学研协同创新 74
7.8.2 专创融合，学科交叉 74
7.8.3 院校支持与孵化 74

八 发展规划 76
8.1 总体战略规划 76
8.2 阶段性发展规划 76

8.2.1 前期发展规划（1-3 年） 76
8.2.2 中期发展规划（3-5 年） 77
8.2.3 后期发展规划（5-10 年） 77
8.3 技术发展规划 77
8.3.1 智能公交站台 77
8.3.2 自动驾驶、无人驾驶领域 79
8.4 项目预期 80

一 执行概要

1.1项目愿景

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。单是2022年，在“新基建”浪潮下，智慧交通系统成为各地重点支持的方向之一。可预见的是，2023年随着政策效应持续显现，新一轮对于市政照明系统的换装即将开启，智慧路灯、智慧信号灯应用不断加速，有望迎来新一轮的爆发期。更重要的是，数据存储、采集、处理、数据安全等成为国家重点扶持项目，这为数据可视化等相关细分产业，提供了广阔的赛道。据数据统计，我国数据可视化市场规模由2017年的13.2亿元快速增加至2021年的43.8亿元，预计2026年，将达到236.9亿。数据可视化已逐步成为大数据产业链的最后一公里。

通俗一点讲，如今智慧交通行业的“天时地利”已经到位，前景一路向好但更重要的是更需要以“人和”作为风帆才可以承接这阵改革的东风。因此ILight 也深谙此道，我们也将不断深入融合当前最前执行概要沿的大数据可视化技术、云计算、5G、物联网、智慧照明、目标监测系统等为我们的产品持续注入新鲜血液，始终以打造新型智慧交通城市为我们的首要发展目标，并坚持以城市更新迭代中不断萌生的新需求马首是瞻。

我们对于未来智慧交通的构想，即可以在数据可视化平台的AI智能处理终端的局操控下，所有智能路灯自主构建一个树状或网状的无线网络，无线网络中所有路灯节点之间可以互相通信和进行数据转发，在每个灯杆加装环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，实时报警通知有关部门。通过数据可视化平台作为未来城市智慧交通系统的中枢形成一个三维交通互联网，仅通过一个平台就可以实现车流量分析、应急指挥并调度重点车辆、城管执法等工作。数据可视化平台将连结城市的基础设施，提高城市建设的智能化；并在城市信息智能互通的基础上，优化城市照明系统的功能，将路灯一杆多用：推出AI调光、接入车联网协助自动驾驶、无人驾驶。将信号灯结合全息投影、5G等新兴技术手段，改进传统信号灯存在的功耗过大、易受环境干扰、鲁棒性差等缺点，进一步保障城市交通的安全性。从而争取在本世纪中叶，真正实现城市智慧交通的构想。

1.2团队简介

“ILight—全息感知智慧交通引领者”致力于改变当前城市“被动式”交通现状问题，突破当前各大紧凑型城市深陷于交通病的瓶颈。通过数据可视化平台——云控平台，作为未来城市智慧交通系统的中枢，智能路灯与信号灯作为触手，形成一个三维交通互联网，仅通过一个平台就可以实现车流量分析、应急指挥并调度重点车辆、城管执法等工作。以智慧交通平台作为ILight的神经中枢，将打通现代交通与交通参与者之间单向沟通的壁垒，大大提高现代城市交通的时空效率。

ILight团队成员建立校内新创工作室，负责的项目相关技术获得10余项专利、20余项软著，完成多项大创课题研究，发表学术论文7篇，在科研方面的能力有很大提升，并将科研成果与创新创业相结合。同时，团队成员成绩优异，获得多项奖学金，荣誉称号。

1.3产品技术

我们对于未来智慧交通的构想，即可以在数据可视化平台——云控平台的AI智能处理终端的布局操控下，所有智能路灯自主组建一个树状或网状的无线网络，无线网络中的所有路灯节点之间可以互相通信和进行数据转发，在每个灯杆加装环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，数据可视化平台将连结城市的基础设施，提高城市建设的智能化；并在城市信息智能互通的基础上，

1.4市场分析

1.4.1 智慧交通市场现状

（1）数据可视化平台现状

据数据统计，我国数据可视化市场规模由2017年的13.2亿元快速增加至2021年的43.8亿元，预计2026年，将达到236.9亿。数据可视化已逐步成为大数据产业链的最后一公里。

（2）智慧路灯现状

着5G基建的建设催生了大量智慧路灯的需求。截至2023年1月18日，全国已建智慧灯杆161102根，在建项目达124个，包含133571根智慧灯杆，招标中智慧灯杆60184根，智慧灯杆总数达354857根。2023年国家有望建立智慧路灯共享协调机构模式，为智慧路灯项目提供保障

(3) 信号灯现状

目前，国内信号灯的市场份额已突破百亿元大关。受新冠疫情影响，道路出行量将随政策放开进一步增长，预计在2025年年需求量超过6万根，国内市场规模将进一步扩大与发展。而信号灯的未来不止是产量提高，更重要的是应对智慧化数字化转型。综上所述，智能信号灯的前景可期，有望突破传统市场百亿大关。

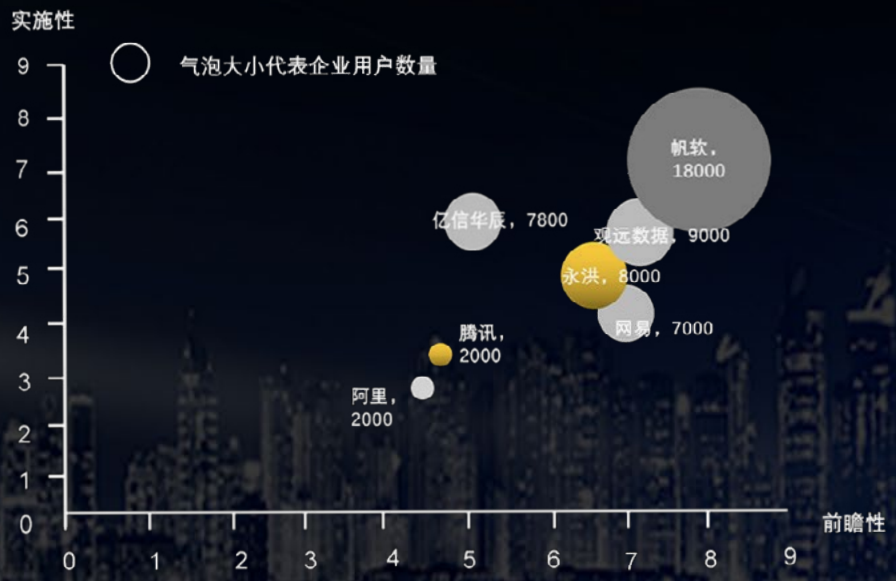


图1-1 2021-2025中国城市交通信号灯产量预测

1.4.2市场痛点

我们针对于中国数据可视化平台和智慧路灯、信号灯行业进行了具体的痛点分析，主要体现在以下四点：

（1）数据可视化平台功能单一、扩展性差。
（2）平台缺乏数据质量评估，界面易读性差
（3）照明系统能源消耗大，维护管理难。
（4）目标检测技术中的平衡抉择以及深度学习问题

1.5核心技术创新

1.5.1数据可视化平台

①优质数据质量评估与汇报——ILight智能交通云控系统运用5G、大数据可视化技术、3DGIS技术，QGIS可视化技术、Python可视化技术SQL数据源等多种高新技术，为城市交通中收集到的庞杂数据进行的数据清洗和预处理，保证了数据质量过关，逻辑性强、可读性高。

②高效决策——基于物联网，运用全息感知技术，突破传统数据计算、决策能力，提升用户体验。运用数据共享的大城市数据和交通数据和交通拥挤等信息内容自动生成的数据图表和统计图形，为交通管控部门实时出示形象化的、科学的数据可视化支撑服务平台。

1.5.2信号灯核心技术创新

①污染物超标智能提醒——处理器将灯光精准分配调整相应的色温值，使路灯发出的灯光穿透性增强，道路可见度提高，从而提高司机驾驶安全性。

②人工智能调光调色温降低能耗——微控制器以电力线载波技术为基础，通过电力线传输微控制器所检测到的电压及天气相关数据来实时监控和控制系统。起到既不影响交通又能最大的节能效果。

③超级电容器代替传统蓄电池——本项目应用最大功率点追踪（MPPT）算法，自动调整太阳能板输出的电压和电流，当光照变化时能够自动跟上该变化，使太阳能板输出功率始终保持为与当时光照对应的最大值。

1.5.3 智慧路灯核心技术创新

①目标检测——检测超速，变道等信息上传交警系统。
②光线检测——白天自动调亮（保安全），晚上调暗（节能）。
③无人驾驶车速引导——向司机的导航软件提供红绿灯秒数，提供最佳的行驶速度，以及最佳行驶路径。

1.5.3智慧路灯核心技术创新

①目标检测——检测超速，变道等信息上传交警系统。
②光线检测——白天自动调亮（保安全），晚上调暗（节能）。
③无人驾驶车速引导——向司机的导航软件提供红绿灯秒数，提供最佳的行驶速度，以及最佳行驶路径。
④事故预警——检测到当前路段发生事故或者堵车，自动与其他道路信号灯以及地图软件通讯，修改时间，引流为司机选择最佳行驶路径，红灯闪烁表明该车道拥堵，大大缓解交通拥堵所带来的交通问题。

1.6 商业模式

1.6.1项目盈利规划

1.6.2项目运营模式

（1）短期运营模式

项目短期将采用学生主导，学校依托，企业合作的运营模式。学生在学校的帮助和指导下进行项目的实践与开展，学校和企业为学生提供更多的资源与实践机会。在此运营模式中，学生可以获得实习资源和实践机会；学校可与企业深度合作，有助优势互补和人才输出；企业可以从高校中挖掘人才，时刻注入新活力。

图1- 5 短期运营模式图解

（2）中、长期运营模式

从项目长期来看，ILight将成立企业，会形成与上中下游结合的全产业链运营模式。上游产业主要负责原材料和芯片的提供，中游产业负责产品的研发、设计及生产，下游产业则负责产品的销售、服务和对接。这将有助于为智慧交通提供全产业链资源整合和一体化解决方案服务，并实现智慧灯杆产业规范化、集约化和效益化。

图1- 6 长期期运营模式图解

1.7 市场营销（4P准则）

1.7.1 产品 （Product）

ILight智能交通云控系统——全息感知智慧交通引领者，作为一款功能性耐用品，以云控平台为核心中枢，智慧路灯、信号灯为触手的智慧城市新型基础建设设施。ILight将通过合适的价格，卓越的功能，先进的技术将智慧交通引领者的产品概念深植入市场，实现客户群的全面扩展。

1.7.2 价格 （Price）

产品初创期为了打开市场，从成本导向与竞争导向出发，将采用渗透定价法以物美价廉的特点占领市场，整套产品初步定价为 2 万元人民币，后期将根据市场偏好、价格容忍度的调查后，以利益最大化原则调整价格。

1.7.3 渠道 （Place）

ILight将通过线上线下双渠道的营销渠道进行产品的宣传和推广：线上方式包括电视广告、娱乐社交平台广告、搭建独家网站、在知识获取类平台回答相关问题、在智慧交通相关论坛发表论文等。线下则通过产品推介会、传统媒体宣传，如地铁、公交站张贴广告海报等方式。

ILight构建的销售与采购渠道，则主要通过互联网来完成，以此避免信息差、减少中间商影响；同时也将通过线下实地体验，直销门店或入驻相关产业园区进行销售。

1.7.4 促销 （Promotion）

我们将为不同规模和不同合作周期的客户提高不同的促销方式：小规模组网、大规模组网以及签订长期移动站合作安装意向的情况。

为小规模组网客户提供——定制化功能集成设计；为大规模组网客户提供——较高的折扣福利；为签订长期合同客户提供——折扣以及完整的产品维护和保养方案。

1.8财务概况

1.8.1股本结构

项目新创团队注册资本为人民币500万元，投资主要来源于天使投资，ILight团队技术入股，约定天使投资退出时长为5年。其中：天使投资150万元，占股本总额27%；ILight团队资金入股350万元，占投资总额63%；新股东投资235万元，占股本总额10%。

1.8.2 营运能力概述

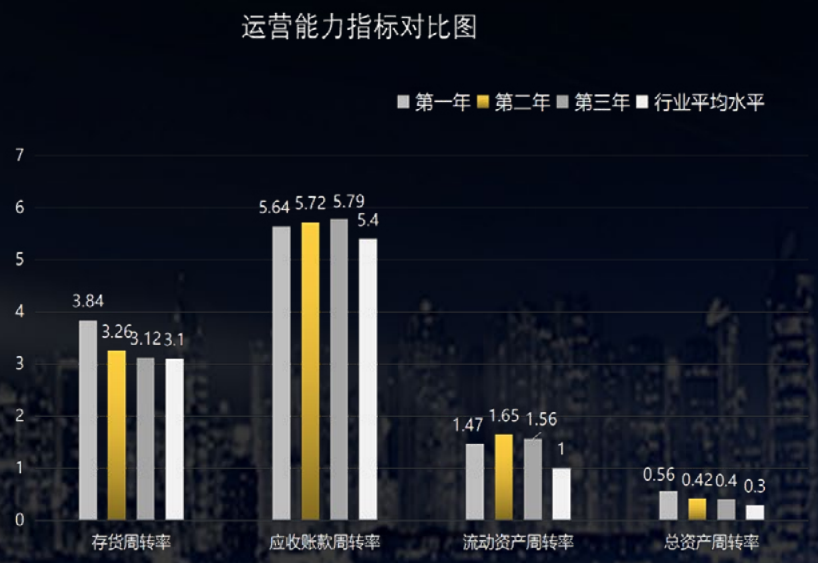


图1-7运营能力指标对比图

从对比图可以看出，营运能力各项指标均大于平均水平。存货周转率大于平均水平，说明企业变现能力强，存货管理水平较高，也提高了企业的短期债偿能力。应收账款周转率高，说明其收回较快，企业资金周转能力较强。流动资产周转率高说明企业的盈利能力强，资产利用率高。总资产周转率高则表明企业销售能力强，运用资产赚取利润的能力强。

综合来看，企业在存货管理水平、资金周转能力、销售能力处于行业领先地位，企业的营运能力较强。

二 产品与服务

2.1产品设计

Light智能交通云控系统设计，是一个完善的智慧交通云控平台搭载AI+物联网的多功能智慧路灯与基于机器学习和物联网的5G智慧信号灯互联部分的智能平台，搭载实现数据集成、数据显示、数据分析、数据监控等功能，其可广泛应用于监控指挥、分析判断、显示报告等场景，具有优异的大数据显示性能和多机协同管理机制。

2.1.1智慧路灯模块硬件设计

模块	组成	作用
GPS模块	天线、型号为GPS_SKG16A的定位模块和外部电路	负责支持其它模块获取所在位置信息数据
无线模块电路	型号为NRF24L01的无线芯片及外围电路	负责采集信号数据，在主芯片的控制下将信号传给其它模块，并具有低功耗的优势
蓝牙模块	型号为HC-05的蓝牙芯片和外围电路	负责不同通信协议之间的转换与信息传输，与AI对模块系统的管理与控制
NB-IOT模块	移远BC95芯片、三个瓷片电容和一个极性电容组成的滤波电容、一个发射天线	负责与将该物联网模块系统与外界收发设备与基站进行连接，进行信息接收与发送
网口模块电路	W5500芯片及其外围电路	支持TCP和IP协议；连接型号为RJ45的以太网接口，由下位机负责采集处理光电环境数据，结合TMS320F2812主芯片进行数据的远程高速传输，供上位机进行进一步分析
Wi-Fi模块电路	型号为EMW3080B的Wi-Fi芯片和外围电路	负责提供Cortex-M4F MCU的嵌入式Wi-Fi模块，在单3.3V供电的同时集成Wi-Fi，便于外界指令与AI调控
5G通信模块电路	型号为RM500Q的通信芯片、USIM卡插槽、LED指示灯和滤波电容	负责协同系统通信协议，驱动AI算力与路灯相关软件功能，并通过LED指示灯进行信息反馈

表2-1 智慧路灯控制系统电路模块

2.1.2智慧信号灯模块硬件功能设计

ILight智能交通云控系统中的信号灯系统包括由单片机主芯片、供电电路，及其相关模块器件与外围电路组成。主芯片的型号为Arduino_Uno_Rev3。单片机电源采用220V转12V的120W大功率开关电源，给整个信号灯设备成供电。除GPS模块、蓝牙模块、环境监测传感模块等模块电路外，其余具体模块设计与功能如下表所示：

模块	组成	作用
摄像头模块	1300W像素的物联网摄像头	负责连入WIFI，支持图像无线传输、视频监控、路况捕捉等功能，便于获取交通信息，实时监测设备工作状态。
光照度采集电路	TSL2561光照度传感器及相关电路	能读取寄存器数据，并根据当前环境的光照度值调整开关灯的阈值设置。并具有较好的抗干扰功能，稳定性较高。
Wi-Fi模块电路	型号为ESP8266EX的Wi-Fi芯片和外围电路	支持移动设备、物联网相关方面的应用。在低功耗的同时集成Wi-Fi，便于连接其它设备并进行信息实时交互。

表2-2 智慧信号灯控制系统电路模块

ILight智能交通云控制系统信号灯系统实物图如下图所示：

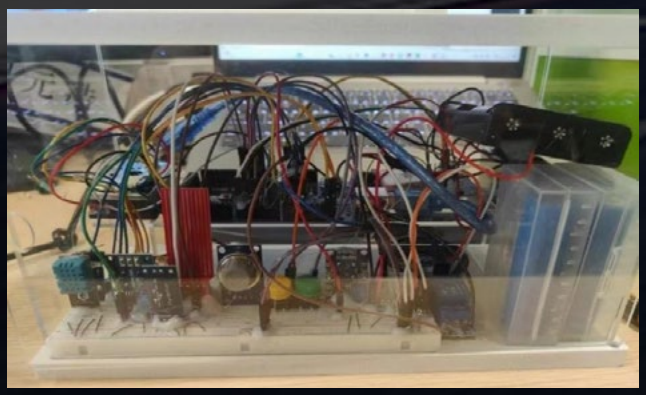


图1信号灯控制器实物图

2.1.3 基于大数据和物联网的智慧交通云控平台系统设计

① 数据可视化大屏多屏使用

为政府部门打造数据可视化大屏解决方案，超高像素全屏点对点输出，可达视网膜级分辨率，显示画面清晰、细腻、完整。支持多屏拼控，显示内容自由布局组合。并可通过电脑，平板等电子产品作为终端来实现对大屏的交互控制，大幅度降低使用过程中的交互复杂程度。

图2 平台主页

②全面互联互通

多系统融合，综合管控——平台集成地理信息系统、卡口系统等，实现各业务系统的互联互通，为交通指挥决策提供综合管理平台。

多部门数据融合，协同管理——系统支持整合各省市公路、高速、轨道交通、港航、运输等行业部门现有系统资源，实现多部门数据的协同管理，提高交警对城市交通的管理和服务水平。

③ 城市二三维态势可视

全三维城市态势——基于三维地理信息，系统利用三维视图结合虚拟现实技术，将包括城市街区、地标点、建筑物、机动目标、管线设施等在内的城市全景进行完整、鲜活的呈现。

多样化的二维电子地图——系统支持多样化的二维电子地图，能够加载矢量数据和栅格数据，进行地图的放大、缩小、漫游、距离量算、区域覆盖计算、标绘以及图层控制，支持移动目标的显示控制。

2.2产品功能

2.2.1 交通信息实时监测

ILight智能交通云控系统将当前路况的交通信息进行实时采集并及时进行信息传输。该系统融入了移动互联、物联网、云计算、AI，5G等相关技术，加装了环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，并通过无线联网通信功能，在实现在实现灯杆基础照明功能的同时，联结城市安保、供水、防灾等基础设施，减少城市资源浪费，并保障基础设施服务的互联化提高。

图3 ILight交通信息采集相关功能描述图

2.2.2 路径智能规划

对于交通道路规划方面，ILight采用先进的路况检测系统，路况分析系统，智能通讯系统等并对其进行高效组合，路网灯杆通过将实时上传各路段采集到的车辆数量，行驶速度，突发状况等交通信息，并经过处理汇总给出预测，最后形成实时路况地图，让驾驶人及时获得精确全面的路况信息。系统根据实时数据及预测提供最优路径，多路段行车规划，科学系统分流，让市民不再绕不必要的远路，不再浪费大量时间在通勤上，并减少堵车等情况的发生。

而在交通状态管理方面，ILight在实际路网中交通状态管理系统可分为预测状态和实时状态，该管理系统划分为预测状态管理系统和实时状态管理系统。预测状态管理系统通过导入真实路网的地图底图作为地图背景，接着在该地图上对应路段及节点处动态绘制预测数据。实时状态则是通过在路网中放置网络摄像头，通过摄像头将其采集到的路网交通视频数据实时传输到管理系统界面显示。可直观方便的显示交通信息。

图4 ILight智慧交通管理系统界面

2.2.3 “云-端”信息通信

ILight基于中移物联网blynk云平台，设计了一种“云-端”协同交通信息控制系统，主要由云服务器搭建、WIFI通信设计及手机客户端开发三部分组成，可从路网中获取车辆的状态信息即当前路网每辆车的位置、行驶速度，从而有效解决了终端信息与云端模型之间存在着的通讯问题。

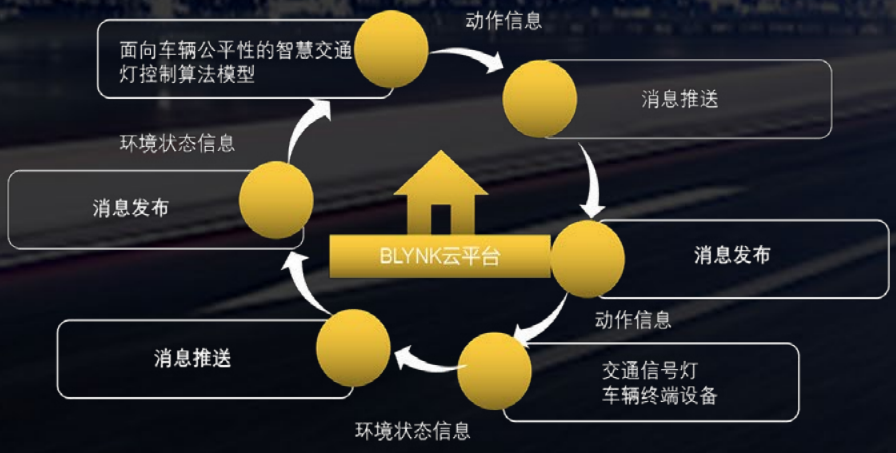


图5 路网车辆交通数据传输逻辑图

2.2.4 硬件加速平台多传感集成

为解决传统系统中多传感器数据采集与传输相互之间独立的问题，ILight 建立了一个高精度时间基准，利用FPGA低延时高并发的特点，实现了多种传感器数据采集的同步控制与实时传输。

同时，ILight将多传感器数据采集、同步控制、数据处理以及高精度定位算法硬件加速服务的提供集成在同一个硬件平台中，该硬件平台提供了多传感器的数据采集接口、小型工控机的数据传输接口、高速存储接口等，安装拆卸便捷，使装置具有较好的抗静电干扰能力。在极大地缩减了整个装置的体积与总成本的同时，对于新兴的无人驾驶方面，ILight可以提供较为全面的路况与环境信息，提高无人驾驶的稳定性。

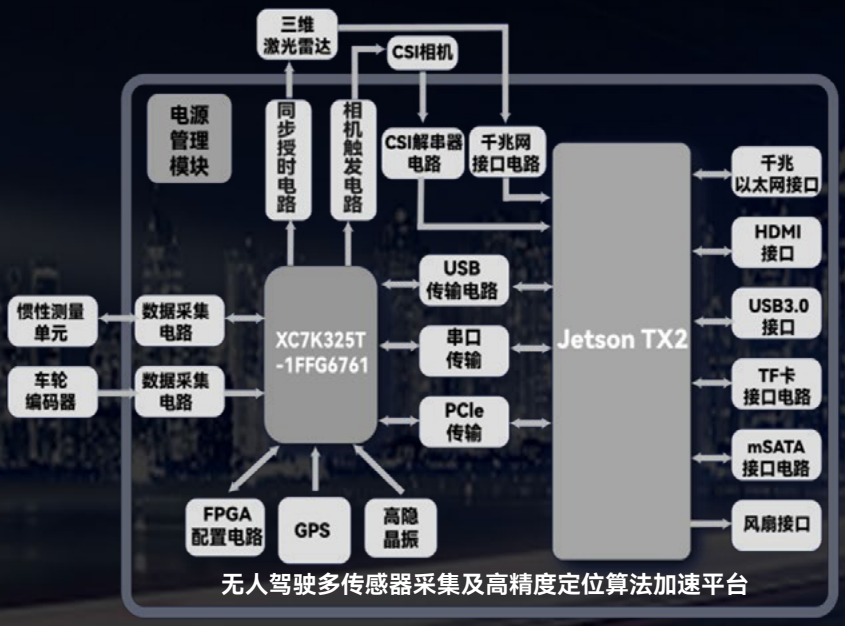


图6 无人驾驶多传感器集成及算法加速硬件平台示意图

2.2.5 智慧城市数据可视化互通

ILight智慧云控平台可集成地理信息系统、卡口系统、视频监控系统、交通信号控制系统等系统的交通信息数据，并通过采集到的数据可视化服务，从而有效提高各部门互联性。

同时，ILight系统支持城市二维电子地图矢量数据与城市三维视图数据，并在时间和空间两个维度进行同步呈现，从而有效协同智慧城市交通系统与其它管理、服务系统的整合管理。

2.3产品创新点

2.3.1节能减排

①自动节能调光

当污染物超标时，路灯将使用 PWM调光驱动电源方案，通过微控制器通过采外界环境的数据，进而实现自动调光、按需调节色温的功能，进行智能调光起到提前预警集及时降低污染物，提升道路可见度提高，从而提高司机驾驶安全性。

测试内容	远程开关	调暗100%	调暗50%	调暗20%	调暗0%
远程控制	正常	正常	正常	正常	正常
自我调节	正常	正常	正常	正常	正常
亮度	正常	100%超亮	50%正常	20%微亮	关闭
能耗	100%	无节能	节能60%	节能80%	节能100%

表2-3 路灯亮度和节能测试结果

图8 远程调暗50%测试图

图9 远程调暗100%测试图

2.3.2检测与引导

①应用GPS/WiFi复合定位

采用了WIFI组网和GPS相结合的复合定位方式，大幅有效提高定位精度。

定位环境	定位方式	位置解算方法
有WiFi无GPS	WiFi单独定位	最小二乘法
有WiFi，GPS星数<4	GPS和WiFi组合定位	卡尔曼滤波法
有WiFi，GPS星数>4	WiFi网辅助GPS定位	联邦卡尔曼滤波法
无WiFi，GPS星数>4	GPS单独定位	最小二乘或卡尔曼滤

表2-4 GPS/WiFi复合定位环境测试结果

②基于深度学习的自适应目标检测

本项目应用结合多种视觉技术的目标检测算法，使用空间金字塔池化对YOLOv8网络结构进行优化，保证检测系统在同一应用场景下不同复杂程度的任务检测中的可靠性。

2.3.3自主管理与决策方面

①提供巴发云物联网控制平台应用

产品根据国内已有的物联网平台实现了升级，提供了一种支持微信提醒的物联网控制平台——巴法云的应用方法。允许用户在改平台上搭建好项目模组后，将私钥通过ArduinoIDE写入物联网模块。

```
volatile boolean time_tag;          //时间标记
volatile int time_sum;            //时间和
volatile int send_e;            //发送至邮箱
volatile int send_state;            //发送状态
volatile boolean lock_state;            //锁状态
int8_t timeZone = 8;            //时区
const PROGMEM char *ntpServer = "ntp1.aliyun.com";
char auth[] = "bd0b580                                ";
char ssid[] = "admin";
char pass[] = "12345678";
int vpin_value;

String uid = "e5d2                                   e";          // 用户私钥，巴法云控制台获取
String type = "1";                                                // 1表示是预警消息，默认即可
String device = "人体红外传感器设备";                              // 设备名称
String msg = "";                                                  //发送的消息
```

图10 Blynk物联网控制平台ArduinoIDE编写图

2.4产品竞争力

2.4.1智慧路灯核心竞争力

①多种传感器数据的采集同步控制

在传统无人驾驶系统中多种传感器是相互独立的，因此对不同的传感器建立一个统一的时间标准是很有必要的。本路灯系统结合GPS的PPS秒脉冲和高稳石英晶体，为整个系统建立一个高精度时间基准，利用FPGA低延时高并发的特点，对多种传感器的数据采集进行同步控制。

②算法加速过程中所需的高速接口设计

目前无人驾驶系统的定位算法一般借助云端或者外接计算机，存在总成本高、功耗大的缺点，且需要配备高性能处理器和存储系统来弥补通讯上的资源损耗。为解决此问题，本系统结合FPGA高速并行的特点，利用FPGA作为无人驾驶高精度定位算法的硬件加速器，设计了DDR3高速存储接口，满足无人驾驶定位算法的数据存储要求，为无人驾驶高精度定位算法加速提供硬件平台。

③高集成度设计

本系统将多传感器数据采集、同步控制、数据处理以及高精度定位算法硬件加速服务的提供集成在同一个硬件平台中，该硬件平台提供了多传感器的数据采集接口、小型工控机的数据传输接口、高速存储接口等，安装拆卸便捷，极大地缩减了整个装置的体积，降低了总成本。

2.4.2智慧信号灯核心竞争力

①全面准确直观的终端设计

经过对智慧信号灯传回的大量实时数据进行快速汇总，根据不同路况信息在实际地图上标会不同符号，可以在交通状态管理模块实时监测路网的交通状态。此外，该模块还实现了预测交通状态，直观的实时地图和预测路况可大大降低交通指挥难度，保障通勤效率。

为了更好的掌握道路的行驶车流量、路段的车辆排队长度、信号灯控制的延误时间等主要影响通勤效率的几个因素，突破信息收集不及时，不准确导致的维持交通秩序难，智慧信号灯提供了交通信息管理模块，让使用者可以及时了解到当前及历史时刻具体的交通参数值，以方便做更好的交通规划。

②高针对性的硬件挑选

智能信号灯的主要硬件部分括：主控制机、信号灯、网络摄像头。信号灯工作状态的监测需要先从数据库中实时调用信号灯配时数据，通过对该数据的显示实现与信号灯的同步配时。主控制机工作状态的监测是通过实时调用交通参数数据并根据对该数据的查询显示情况实现。对网络摄像头工作状态的监测是通过实时调用网络摄像头视频数据并在视频界面对该数据的显示情况实现。

2.4.3智慧交通云控平台核心竞争力

①面向政府部门的情况监测与辅助警情

使用大数据、人工智能、GIS及5G等技术，融合数据收集、方案设计、决策实施等关键业务环节，辅助警情科学分析、突发事件快速处置、交通拥堵科学治理、涉牌涉证违法处置等业务闭环，全面提升主动预防、有力打击、高效服务的能力。

②面向交管部门的交通秩序管理

面向交管部门，完成交通信号控制、道路组织优化、交通信息发布、交通管理和重点车辆管控等应用。充分发挥信号灯，路灯及物联网感知设备的边缘计算与目标检测能力，结合交通认知引擎能力、数据治理能力、精细化场景算法应用能力，建立边缘节点、边缘域、云中心分级统一的系统，实现交通问题发现、交通时空划分、信号配时优化、动态车道管理、交通效果评价、交通仿真推演、交通诱导与信息发布、动态限时停车、重点车辆管控等核心应用，支撑不同城市级别和管控需求的用户开展交通出行管理服务，让管理更高效、让道路更有序、出行更顺畅。

③面向群众的车辆与驾驶人管理

包含机动车管理、驾驶人管理以及相关业务办理过程合规监管。通过人工智能、大数据以及可视化等技术手段，逐步实现车驾管业务及其监管过程的智能化，提高群众满意度。

三 市场分析

3.1 pest宏观市场分析

3.1.1政策环境

近年来，国家有关部门、地方政府陆续出台了一系列政策文件，从新基建、智慧城市、双碳等不同视角出发，支持引导智慧路灯的建设与发展；同时交通法规、国家标准的实施成为道路交通信号灯的驱动因素；“数字中国”战略也带动了数据可视化平台的发展。

(1) “新基建”相关政策营造了良好的发展环境

2021年9月，工业和信息化部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。《计划》中明确提到，推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。围绕跨部门数据共享和应用协同，加快建设多维多特征异构数据处理、跨协议接入及设施状态评估的城市级感知数据平台，实现城市全要素数字化和虚拟化，构建城市公共治理新模式。

2023年年初，国家发改委、工信部等多个部门最近在谈到投资时，都重点提到了新型基础设施建设投资，并明确了多项支持政策。工信部表示，下一步将继续建设高质量的信息基础设施，推进移动物联网高质量发展，打通信息“大动脉”。

(2) 智慧城市相关规划为落地应用提供关键支撑

2022年3月，交通运输部、科学技术部联合发布的《“十四五”交通领域科技创新规划》提出要推动智慧交通与智慧城市协同发展，大力发展智慧交通，

推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。

(3) 交通体系的升级成为智慧交通发展的驱动因素

随着城市城镇人口加速集聚、楼宇密集，交通压力较大，出行难、等“城市病”已备受群众关注。优化交通组织、破解信号灯设置难题是撬动城市道路资源的重要支点，是满足人民群众出行新需求，塑造城市交通形态的基本路径。2021 年12月，国务院印发关于《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》的通知，规划中提出要推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级，加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联，推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。

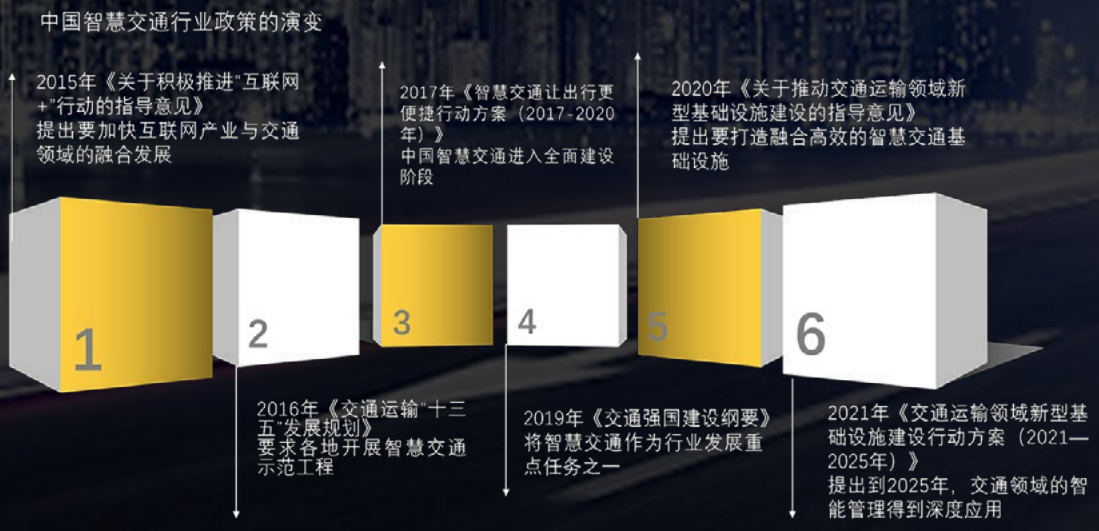


图3-1 中国智慧交通行业政策的演变

(4) “数字中国”战略带动了数据可视化平台的发展

2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。同时，2023年国家数据局成立，推动大数据发展。当前，党中央高度重视数字化发展，明确提出数字中国战略，要加快数字化发展，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

3.1.1 政策环境

(1)市场广阔，发展潜力巨大

就国内市场而言，受益于中国城镇化建设、政府政策支持与5G基建发展，2018-2022年间，中国智慧灯杆市场规模实现快速增长。根据相关数据，我国智慧灯杆市场规模不断扩大，增速迅猛。预计2025年中国智慧灯杆市场规模有望超过160亿元。由此可以看出，中国智能路灯市场广阔，发展潜力巨大。

图3-2 2018-2025年中国智慧路灯行业市场规模及增速情况

近年来，全球道路LED交通信号灯市场总收入不断增长，预计到2025年，道路LED交通信号灯市场价值可以达到683.96百万美元，2020年到2025年的复合年增长率为5.66%。由这些数据可以看出，道路交通信号灯市场有着较大的发展潜力。

图3-3 全球道路LED交通信号灯行业市场规模

(2)市场需求大，规模增速快

随着若干新兴技术的发展，数据存储、采集、处理、数据安全等成为国家重点扶持项目，这为数据可视化等相关细分产业，提供了广阔的赛道。据数据统计，我国数据可视化市场规模由2017年的13.2亿元快速增加至2021年的43.8亿元，预计2026年，将达到236.9亿。数据可视化已逐步成为大数据产业链的最后一公里。

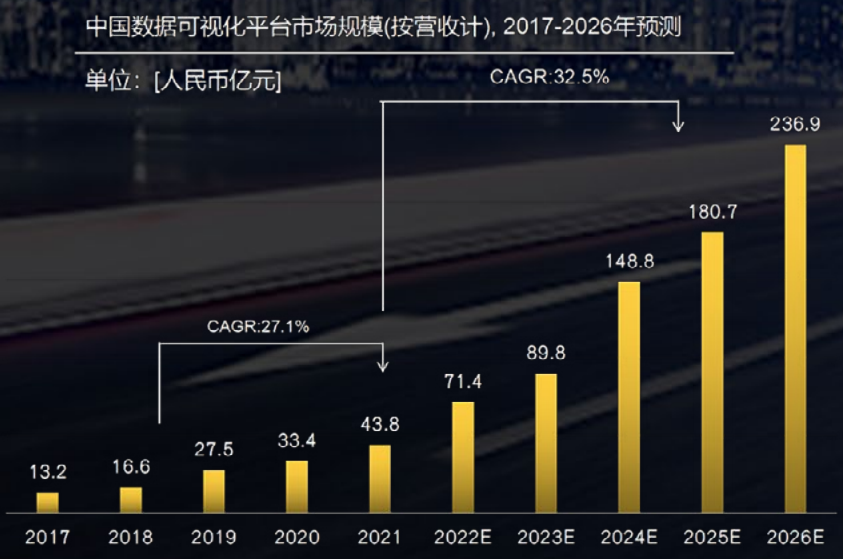


图3-4 中国数据可视化平台市场规模

3.1.3社会环境

(1)城镇化推动智慧交通建设

建国70年来，中国城镇化率不断提高，国家现阶段推行的新型城镇化建设，给城市照明的市场扩充和产业升级提供了新的发展机遇。

随着城镇化建设的不断推进，国家对相关基础工程建设的投入将持续增长。我国道路照明用灯潜在市场需求大，增量空间可观，而随着新型城镇化建设的深化，对优质的城市道路照明需求也将进一步提升。

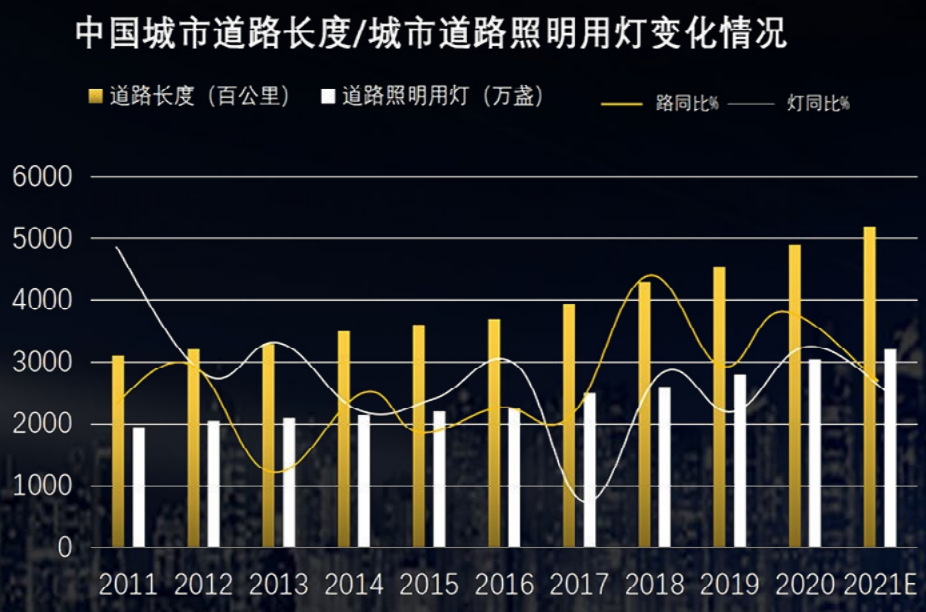


图3-5 中国城市道路长度/城市道路照明用灯变化情况

(2) 机动化进程推动智慧交通建设

随着中国机动化进程的深入，交通拥堵问题日益突出，交通信号灯的出现，使交通得以有效管制，对于疏导交通流量、提高道路通行能力，减少交通事故有明显效果。因此，对道路基础设施的“智能化”改造将成为智能交通发展的必然趋势。

(3) 能源短缺背景下智慧灯杆有较大的发展空间

随着社会经济的不断发展，能源短缺已经成为制约经济发展的巨大障碍，其中电力短缺则发展为国民经济发展的突出矛盾。智能灯杆可通过先进的技术实现节能降耗，提升城市路灯照明的电能利用率，同时也为减少地方政府财政支出提供了解决方案。

(4) 未来的数据可视化趋势已成为必然性

3.1.4技术环境

图3-6 中国城市道路长度/城市道路照明用灯变化情况

（1）技术系统层级

①物联感知层：主要具备智慧灯杆系统终端的基础功能，如智能照明、视频采集、移动通信、交通执法、公共广播、环境监测、一键呼叫、信息发布等，同时具有权限设置、参数设置、数据采集、计算、推送、对外接口保障信息安全等的能力。

②接入汇聚层：负责智慧灯杆各功能模块终端的信息采集、状态监测、控

制策略管理与执行、数据传输等。智慧灯杆通常可支持CPU/GPU/NPU等异构协同计算，满足行业数字化在连接的敏捷性、高并发业务的实时性、数据多样性，数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

③网络传输层：通过网关/控制器/汇聚交换机/边缘计算服务器等设备连接到管理平台，或通过有线或无线通信网络将数据传输至应用平台层。智慧灯杆组网通常分为三层架构（终端间接连接应用平台），或者二层架构（终端直接连接应用平台）。

④平台应用层：通常是智慧灯杆的控制管理中心，支持多功能杆的应用和业务管理，提供与其它城市系统平台的数据交换和服务联接。

（2）技术发展水平

①物联感知交互（智能感知）技术：主要为智慧灯杆挂载设备各类感知信息的采集、交互和互联互通提供支持，在物联感知层，通过设备与平台间的接口，互操作等智能网络接口，以及感知与执行一体化模型，实现物联信息感知化和多模态的态势感知。目前，物联感知交互（智能感知）技术飞速发展，但仍存在着诸多需要解决的问题，譬如：基于环境理解的全局定位、目标识别和障碍物检测等领域的技术水平还不成熟。

②系统互联（互联互通）技术：旨在将各类感知设备收集和储存的分散信息与数据连接起来，为信息互联互通与数据共享交换提供支持，实现数据、算力、网络、平台互联互通，贯穿接入汇聚层，网络传输层。系统互联技术通过各类物联感知设备，网络设备，平台的自组网以及系统和平台的连接，有力推动云网互联、一网多平面以及城市一张网的构建。

③边缘计算技术：主要在接入汇聚层，将各类感知设备采集的信息在本地进行解析、汇总、协议转换和协同计算处理，为数据实时分析和云边端协同智能决策提供支持，提升边缘计算设备与云、端侧的互操作能力、计算资源动态调度能力，以满足支撑智慧灯杆协同算力的需求。2022年，全球边缘计算技术市场规模预计达到67.2亿美元。除此之外，在云计算覆盖的一些领域，边缘计算技术的运行效率更高，也更具竞争优势。

④数据融合技术：主要在接入汇聚层边缘计算服务节点或者中心平台应用层，针对智慧灯杆多源异构数据的融合治理与服务进行规范，提升智慧灯杆挂载设备的数据挖掘以及知识学习能力，增强挂载设备数据关联、分析、管理、治理、运维和应用服务等关键能力，以实现信息汇聚、共享、交换以及信息的有效利用。我国在数据融合技术上还处于发展的初级阶段，迫切需要在理论和实现技术上进行开拓性研究。

⑤智能决策技术：主要在接入汇聚层边缘计算服务节点或者中心平台应用层，用于支撑智慧灯杆管理者感知、分析智慧灯杆挂载设备突发事件信息，构建具备事件预警与通知、信息处理和决策支持的联动机制，智能决策技术主要包括突发事件感知与建模、异构数据访问、多类型资源调度、决策过程的表现和评价等方面。机器学习与运筹优化技术的深度融合，推动智能决策技术不断扩充能力边界。目前，部分领先企业已经抢先落地智能决策应用并实现了业务价值突破，在未来，智能决策也将成为领先工业企业必备的能力。

3.2行业分析

2019年9月，国务院发布的《交通强国建设纲要》提出要推动大数据、互联网、人工智能、超级计算等新技术与交通行业深度融合；推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展。构建先进的交通信息基础设施，构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展，推进北斗卫星导航系统应用。到2035年，基本建成交通强国。2020年12月，国务院发布的《中国交通的可持续发展》提出以智慧交通建设推进数字经济、共享型经济产业发展，提高综合交通运输网络效率，构筑新型交通生态系统。推进“互联网+”交通发展，推动现代信息技术与交通运输管理和服务全面融合，提升交通运输服务水平，加快智慧交通发展步伐。

根据中研普华产业研究院的统计，中国照明市场规模自2013年来整体呈增长趋势。随着全球智慧城市建设的推进和智慧路灯的普及，2022年的全球智慧路灯市场建设规模已达将近160亿元，并有望于2025年以前突破200亿元。城市智能化领域或迎来超级投资机会，因此，智慧路灯行业作为智慧城市关联度最大的行业之一，也拥有广阔的发展空间。

然而，随着中国城市化与机动化进程的深入，交通拥堵问题日益突出，已成为制约城市发展的主要问题之一。交通信号灯的出现，使交通得以有效管制，对于疏导交通、提高道路通行能力，减少交通事故有显著效果。因此，对道路基础设施的“智能化”改造成为智能交通发展的必然趋势。目前，国内信号灯的市场份额已突破百亿元大关。受新冠疫情影响，城市道路交通出行量将随政策放开进一步增长，预计2021年至2024年，中国城市交通信号灯需求量超过5万根，同比增长率超过8%，并在2025年年需求量超过6万根，年平均信号灯产量增幅超过3%，国内市场规模将进一步扩大与发展。

另一方面，数据分析与可视化技术是大数据应用的基础。在大数据信息应用的同时，数据可视化技术也得到了飞速发展。目前，国内知名的数据分析云平台，如阿里云的DataV、网易有数等，都是新时代下互联网与硬件能力不断提升的产物。过去5年间，中国数据可视化平台市场快速增加，由2017年的13.2亿元快速增加至2021年的43.8亿元，年复合增长率达27.1%。预计未来5年中国数据产生量将继续增加，中国数据可视化平台市场有望于2026年突破200亿元大关，年复合增长率有望达到32.5%。

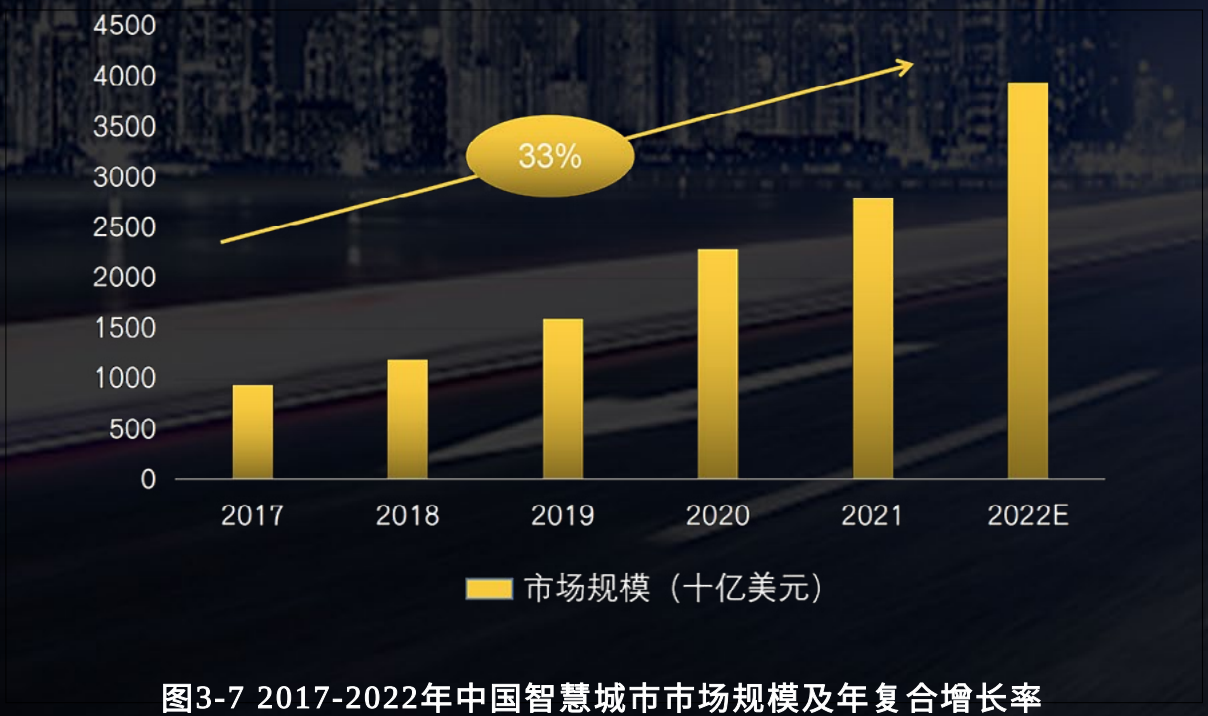


图3-7 2017-2022年中国智慧城市市场规模及年复合增长率

3.3 竞品分析

智慧交通系统产业中与ILight可能存在竞争关系的企业共有如下四类：第一类是市政照明制造企业，此类企业在路灯领域拥有雄厚的研发实力以及渠道资源，在市政领域工程设计及施工上经验丰富，且大多是通过自主研发智能照明控制系统，实现智慧照明产品线的全方位布局。代表企业有华体科技、洲明科技、上海三思、昕诺飞等。以华体科技、洲明科技为例：洲明科技智能照明产品主要为多功能智慧杆，2017-2021年公司智能照明产品最高产量为2019年198万套，2021年为133万套。华体科技在智慧灯杆上由于涉及部分定制化产品需求，在生产流程上时间更长，但近年来增速迅猛，2021年24280套智慧路灯，预计未来产量会覆盖传统路灯。

第二类是互联网及智慧城市信息网络台企业，此类企业凭借通信、软件等技术开发优势，与其他硬件厂商合作，能够根据不同应用场景提供相应的解决方案。代表企业有华为、中兴通讯，中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信等。

第三类是设备、技术平台提供商，此类企业在单个或多个硬件产品方面具有较强的生产基础，但是缺乏物联网上的嫁接能力，因此此类企业热衷于通过第三方平台达成合作。代表企业有海康威视、顺舟智能、数知科技、大华、太龙智显等。以海康威视、大华为代表，从其产销量来看，2020年，海康威视远胜大华股份，但从产销率来看，大华股份略胜一筹。数据显示，2020 年，海康威视的视频监控设备产量达1.39亿台，销量为1.38万台，产销率为99.2%。大华股份的视频监控设备产量为6148万台，销量为6179万台，产销率达100.5%。

第四类是基础设施建设企业，此类企业拥有丰富的工程设计和施工经验，资金实力雄厚，资质较齐全，且拥有丰富的客户资源储备，但在软件、硬件上均不具备相对优势。代表企业有深圳信息基础设施投资建设、北京亦庄智能城市研究院、眉山环天智慧科技、江苏未来城市公共空间等。

ILight产品的目标市场是智慧交通系统的高同步精度、高集成度和高节能率市场以及高同步精度、低集成度和高节能率市场，以下从核心技术、集成度、优势等方面进行竞争优势分析对比（如下表所示），可以得知，ILight具有相对较强的行业竞争力。

风险识别	风险	概率等级	危害等级	风险指数	风险指标
管理风险	人才风险	A	II	18	一般
	企业发展速度	B	III	48	较大
财务风险	融资风险	A	I	9	轻微
	资金周转	B	IV	60	严重
	资金回收	B	II	36	一般
运营风险	供销链风险	B	II	36	一般
	法律纠纷	A	III	48	较大
技术风险	技术风险	C	IV	64	严重
环境风险	政策风险	A	II	30	一般
	经济风险	A	II	18	一般
	科技风险	B	II	36	一般
市场风险	市场容量	B	III	48	较大
	行业竞争	B	III	48	较大

图3-1 ILight核心竞争力

同时，随着我国智慧城市建设的推进，无论大小企业都陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下500家，各企业的产品质量参差不齐。从调研情况来看，真正有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量从2015年寥寥数家发展到了如今的50-60家，近三年企业数量增长率均在60%以上。

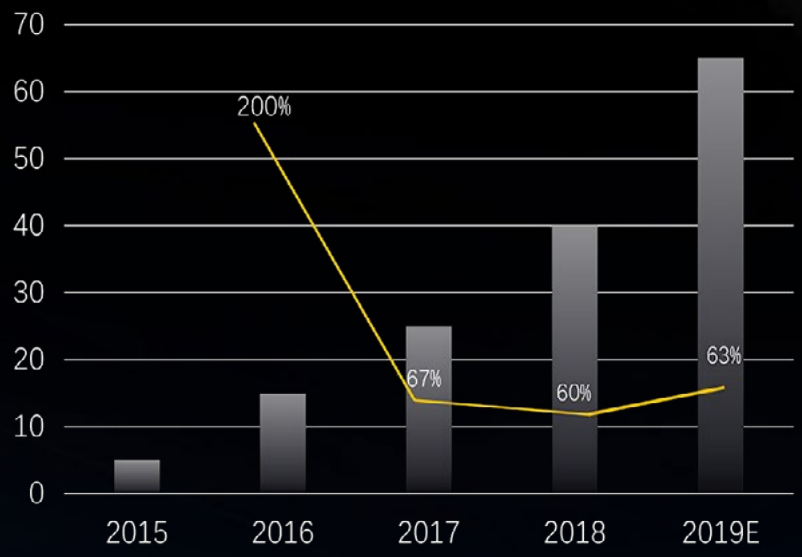


图3-8 智慧灯杆企业数量走势图

但随着行业规范和标准的建立，最终行业内的集中度会越来越高，部分无核心竞争力的企业将会被淘汰，企业数量出现下降，智慧灯杆建设的主要市场份额将可能掌握少数企业手中，如中国铁塔、华为等大型企业。

企业类型多样，发展模式各有选择。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有以下几种类型：路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。智慧灯杆领域未来可能吸引更多领域的企业跨界布局，企业类型更加多样化，如显示屏企业、充电桩企业等。

产品基础 / 公司名称	路灯	路灯杆	控制系统	通讯
上海三思	自主研发			
洲明科技	自主研发			
华体科技	路灯+灯杆+集成			
龙腾照明		铁杆+集成		
泰华智慧			综合方案集成	
方大智控			控制平台+集成	
华为				系统集成
中兴				系统集成

图3-2 典型智慧灯杆企业及其发展模式

市场格局上来看，近年来发生了一些变化，十年前的部分头部企业已在激烈的市场竞争中逐步沉沦。而已华普永明等为代表的企业聚集于研发和制造，并采用直接面对制造厂商而不是面向终端用户的创新运营模式，取得了长足发展；而高邮路灯产业集群，经过近年来的快速发展，形成了城市照明制造业、供应链和集成商的产业聚集，并与工程终端紧密联系。

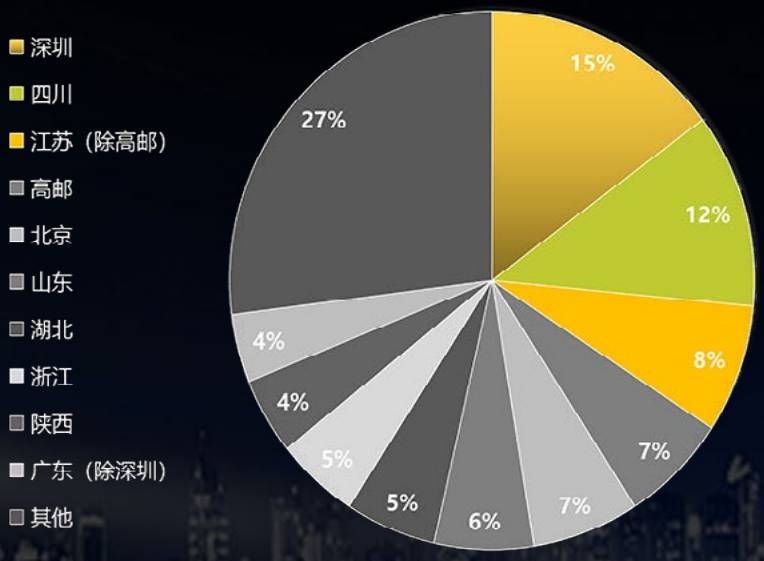


图3-9　全国照明工程“双甲”企业地域分布情况

目前格局总结起来就是“两个集中一个分散”，其中“一个集中”就是诞生了一些路灯的头部企业，包括华普永明、洲明、三思、龙腾、现代、晶和、晶日、联域、亚示、得邦、三星等规模化企业；“另一个集中”就是形成了以江苏高邮为代表的相关制造业和供应链集中地区，由龙腾、承煦、现代等部分龙头企业带动，众多中小企业集聚的产业集群。“一个分散”是指路灯行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在约300亿的路灯市场规模中，上述的头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占据绝对多数。但随着城市照明市场需求向复杂化定制化碎片化演进，对企业的研发、制造、服务、品牌等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。

通过对比信号灯属性和核心服务模式，可将中国整体信号灯行业分为五类。他们分别为创新型信号灯、创投型信号灯、媒体型信号灯、产业型信号灯和服务型信号灯。此外由于信号灯行业仍处于初级探素阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业＋娱乐、创投+游戏等复合型信号灯类型。随着大众创业，万众创新政策红利淡出行业舞台，信号灯服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类信号灯中，由于产业型信号灯多由企业主导，旦与企业业务结合较为紧密，所以具有更高的商业落地可行性，成为行业核心探索方向之一。

另一方面，中国数据可视化企业从地域分布情况来看，主要分布于广东省、北京市、上海市、江苏省及浙江省等区域，约占总体的93.5%。行业内尚未形成垄断型企业，未来伴随着市场竞争与优化，具备复杂数据分析能力及灵活易用的全业务链数据分析能力的企业将具有更大的竞争优势。

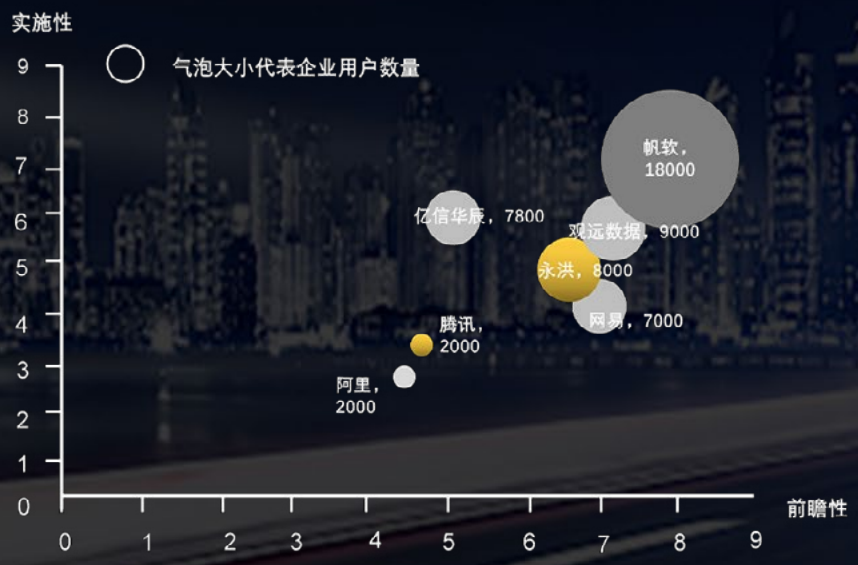


图3-10 中国数据可视化平台产品特性及企业用户数量对比

从市场竞争格局来看，中国数据可视化平台市场参与者众多，既有阿里巴巴、百度、网易等传统互联网巨头公司，也有亿信华辰、快意科技、帆软软件等众多独立数据开发软件公司，不同类型的市场参与者在资金支持、市场拓展、产品设计、技术研发等方面各具优势。

其中，传统互联网企业多从云端切入数据可视化市场，产品主要采用SAAS形式，独立数据开发软件公司多由传统BI软件公司切入数据可视化市场，私有化部署能力较强。当前市场中，帆软、观远、永洪、网易有数等企业位居第一梯队，阿里、腾讯等传统互联网企业多聚焦于底层数据湖仓的搭建，可视化产品相对较弱。

3.4 SWOT分析

图3-11 SWOT分析

3.5目标客户分析

我们的目标产品客户主要面向地方政府有关部门。

地方政府有关部门主要面对房建局、工信局和交管部门：因为道路建设本质上属于国家管理，所以政府是主要的客户群体。本目标产品可以为政府提

供智慧路灯系统和信号灯控制系统，利用智能控制终端、数据中心、管理平台等技术实现高效管理，同时也可以提供精确的数据服务给交通管理部门，为地方政府有关部门减少其管理成本的同时提高政府的路政管理效率。

智慧灯杆在提高驾驶人员的驾驶安全性、满足驾驶人员需求上具有独特优势。本目标产品能根据人流量、车流量和环境状况采用精细化人工智能配光和调节色温方案，在保障道路能见度的同时降低司机眩晕感，并且能够为驾驶人员提供路面破损、占道施工、抛洒物等路面情况，自动与其他道路信号灯以及地图软件通讯，为司机选择最佳行驶路径，从而提高道路运输效率，也减少了重大交通事故隐患。

城市的文教区对路灯节能环保的需求迫切。文教区处于无人状态时，路灯无人监控造成大量的能源浪费。本产品可以为文教区的高校提供路灯设施的建设和改建，从而满足其对节能减排的需求，并且针对学校上下学时间段道路拥挤、易引发交通事故的状况，智能灯杆所具备的信号灯控制系统，将根据实时的车辆流量情况和车辆位置信息，自动调整信号灯时序，以有效地提高道路上车辆的安全性和秩序，提高交通效率，同时也大大节约了警力资源，满足了地方政府部门节能减排的功能需求。

智能平台集合智慧路灯和智慧信号灯为一体，应用场景多样，能够提供数据可视化服务，实时反应并分析处理数据，可以有效提高政府各部门之间的互联性，为管理者带来便利。

除此之外，系统还加装了环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，支持城市二维电子地图矢量数据与城市三维视图数据，并在时间和空间两个维度进行同步呈现，可对当前路况的交通信息进行实时采集，能够有效协同智慧城市交通系统与其它管理、服务系统的整合管理，便于交管部门的统筹管理。通过无线联网通信功能，与交通云控系统进行信息传输，可以实现在实现灯杆基础照明功能的同时，联结城市安保、供水、防灾等基础设施，减少城市资源浪费，提高基础设施服务的互联化。

四 营销战略

4.1生产模式

ILight智能交通云控系统的一整套智慧交通解决方案将通过OEM代加工为设备生产模式，MTO和ATO为主要订单处理方案。在企业发展前期，我们将会通过OEM&MTO 的生产模式，通过代加工处理订单，不光可以避免自主建厂对于固定资产的成本支出，还可以按照顾客需求在原有灯杆的基础上进行定制生产，以更好地满足市场需求，建立企业在业内的知名度。在企业发展中后期，我们已经对市场的需求有了充分了解并拥有良好的厂商互补协作，可采用OEM&ATO的生产模式，大大提高出货效率，更快地完成客户订单。

OEM（Original Equipment Manufacturer）

OEM，即代加工定牌生产，ILight采用OEM作为设备生产模式，委托给专门的生产企业，可减少建厂成本并将资金主要投入研发、设计、市场开发。我方还可以根据市场实际情况制定出最恰当的营销方案，并在方案或市场变化时以最快速度调整方案。同时，OEM也可以在保证品控的情况下，由我方自我掌控利润空间。

MTO（Make To Order）

ILight解决方案要面向订单生产，生产订单与销售订单直接关联。产品计划主要根据用户的订单，按照客户的需要在原有灯杆的基础上来定制生产。生产计划则是依据所收到订单中所指定的产品BOM规划生产排程及购买原料。

ATO（Assemble To Order）

在项目发展中后期，对于市场的需求更加了解，可采用ATO的生产模式——按订单装配，订单组装、组装生产。在接到客户订单之后，用库存的通用零部件装配成满足客户订单需求的产品，能够更快地完成客户订单，提高出货效率。

4.2商业模式

4.2.1商业模式画布

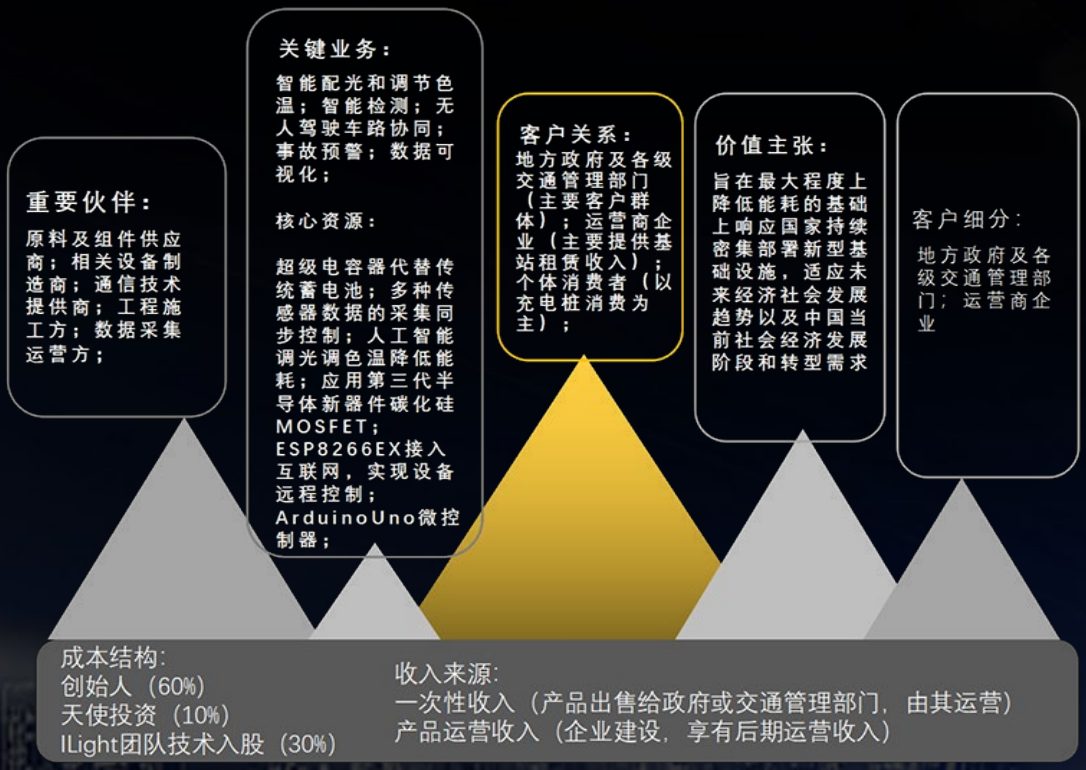


图4 - 1 ILight项目商业模式画布

4.3项目盈利模式

目前，结合ILight项目的发展程度，以及在商业模式引导下的所实现的盈利模式以及盈利效果如下：

（1）广告盈利模式

采用线上线下双渠道运营模式，进行广告宣传。

线上模式，主要通过打造微信知识公众号，以预留广告位，接收相关企业广告需求、与相关公益组织合作引流、引入外网链接、跳转其他程序等途径，进行宣传并盈利。

线下模式，则通过智慧灯杆的LED显示屏，在待机状态时显示广告图片或影像在广告商的选择上侧重公益性、社会性的特质，避免对交通设施的喧宾夺主。

（2）硬件销售模式

本项目在 PPP+EMC 等渠道帮助下，企业出售产品给政府，获取一次性收入，政府负责后续智慧灯杆及智慧信号灯的运营，包括广告、微基站租位、充电桩等。

（3）服务模式

本项目在通过售后服务、产品维修等途径，服务相关用户，满足用户需要的基础上，与此同时，可以通过对于个体客户定制化需求的回应，收取相关定制服务费用。

（4）数据流量变现模式

通过广告位使用率、外部链接点击率等多种途径，进行流量变现；与此同时，通过公众号、链接分享等模式，提高宣传热度，推动流量变现。相关环境监测数据，车辆检测数据等还可进行脱敏化处理后的数据销售变现。

图4 - 2 ILight项目盈利规划

4.4营销策略

4.4.1产品策略

一、产品概念

（1）产品核心：智慧照明、智慧交通管理系统，数据可视化平台

（2）产品形式：ILight全息感知交通引领者——一整套智慧交通解决方案

（3）产品愿景：互联互通，智慧赋能，助力开创未来交通新时代。

二、产品属性策略

ILight智能交通云控系统——全息感知智慧交通引领者，作为一款功能性耐用品，是以云控平台为核心中枢，智慧路灯、信号灯为触手的智慧城市新型基础建设设施。可视化平台下搭载的路灯、信号灯将在传统照明以及疏导交通功能的基础上，集交通状况监测、车路协同、人工智能配光等多种应用于一身，届时所有观测数据都将通过数据可视化平台处理形成一张彼此关联的信息网络，最后在平台中实现城市交通状况具象化展示。

三、产品　生命周期

（1）导入期

我国智慧城市交通尚处于初级阶段，行业竞争压力较小。在刚刚进入市场阶段，应该分析市场内存在的问题，针对行业内的不足找出相应的解决方案，对产品进行开发、改进和完善，发展供应商，形成一定规模效应。

（2）成长期

产品进入成长期，在市场内积累了一定的用户和口碑，应利用口碑裂变积累更多的用户。同时企业应对自身生产能力进行评估，根据市场需求情况调整产品方向及供应。

（3）成熟期

产品进入成熟期，在行业内基本站稳脚跟，此时应该提高产量，对生产方式进行创新，明确核心用户，实现用户精细化运营，优化产品种类，根据用户需求继续进行市场研发，并引进优质科技服务资源。

（4）衰退期

及时停止生产没有价值的产品，以免造成成本浪费，根据市场新的需求和形势对产品研发和生产进行新一轮的调整。

4.4.2定价策略

本项目的定价策略仅针对整套产品方案（硬件+软件）的销售而言，遵循的定价逻辑是“ 成本导向 ”定价和“ 竞争导向 ”定价，其中，前者是辅，后者为主，换言之，本项目的定价的底线是“ 成本+合理的利润 ”，在此之上，根据同行竞争情况定价。

从成本导向角度看，ILight整套产品的生产制造成本主要来自路灯与信号灯硬件方面的成本，硬件主要由灯杆、各功能模块（主要包括路灯、摄像头、显示屏、WIFI模块、气象监测传感器、充电桩、IP音柱、一键报警等）、智能控制硬件模块（包括单灯控制器、集中器、网关等），其中，灯杆和显示屏的成本最高，经过对上游供应链厂商的初步调研，并适当折合进软件开发的人工成本和硬件安装的人工成本、运输成本，得出ILight整套产品方案（硬件+软件）的生产制造成本约为1.5万元。

从竞争导向角度来看，ILight整套产品专注的是我国智慧交通中的高同步精度、高集成度和高节能率市场以及高同步精度、低集成度和高节能率市场，根据前期市场调查以及对全国各地与智慧交通相关的招投标数据的分析，目前市面上同行在该市场范围内智慧灯杆整套产品方案的销售定价普遍在3万到5万元之间。

基于上述分析，最终确定ILight智慧交通整套产品方案（硬件+软件）的销售价格为2万元人民币 。此外，随着ILight不断地迭代升级，不断地完善自身技术方案和衍生出更多满足实际场景需求的功能，在此过程中，ILight智能交通云控系统整套产品方案（硬件+软件）的销售价格是将随ILight企业自身的发展战略及ILight智能交通云控系统产品生命周期进行动态的变化调整。

4.4.3渠道策略

（1）直接渠道：ILight整套产品由公司掌握核心技术，在经由生产厂家生产产品之后，直接面向目标消费群体进行销售。

线上线下相结合：在互联网环境下，我们将采用线上线下相结合的方式，利用互联网快速的推广速度及便利性，更有针对性的面向我们的目标客户群体。公司将利用互联网渠道进行网上零售、网上采购、网上配送等一系列新的营销渠道，减少中间商在其中的影响，公司将直接面向消费者，并能够更好地感知市场以及消费者的需求变化。消费者可以通过互联网搜索直接与公司进行联系，并进行电子化购买。线下模式，主要通过参加线下路演、产品推介会等模式，以实体广告的形式宣讲对本项目产品进行定向宣传；与此同时，通过参与相关奖项评选，提高产品知名度。同时，我们也将会采用人员上门推销、会议推销等多种线下渠道，更好地展示产品功能，使客户可以更加直观真切地了解到我们的产品。

4.4.4促销策略

一、优惠方面

促销是组织在短期之内为了达到销售目标或者扩大销售目标而采取的刺激消费者进行消费的一系列活动。下列促销做法分别针对于小规模组网、大规模组网以及签订长期移动站合作安装意向的情况。

(1)定制方案

为了促成客户与ILight达成合作，ILight会派遣专业人员进行区于的实地考察，并且针对其特殊需求以及服务特点对该场景布局方案进行定制化功能集成设计，充分考虑到场景的特殊性，以此促成合作意向。

(2)量大从优

首先，ILight的前期目标是智慧交通整套产品方案（硬件+软件）的直接销售，因此，越是大规模的铺设计划越会获得较高的折扣福利或者相对较低的产品价格。ILight以此价格优势促进大规模订单。

(3)长期合作

通过与部分已有合作基础的企业机构（尤其是房地产物业企业、基础设施建设领域的国有企业和事业单位）签订长期合作协议，以享有折扣以及产品维护服务来获取与客户达成战略合作关系，从而获得长期稳定的订单来源、新产品的实验机会以及收集产品长期运行参数。

二、推广方面

（1）广告

ILight除了在电视广告、传统传媒广告上进行推广外，还将在相关期刊、学报上刊登广告，或者以论文发表的方式进行宣传，例如《中国工业报》、《中国科学报》等。

（2）政府部门招标

积极开拓地方政府有关部门、景区运营开发公司、房地产物业企业、基础设施建设领域相关国有企业与事业单位等直接客户。

（3）互联网

首先，ILight将会利用社交平台或哔哩哔哩等视频平台上增加产品曝光度和吸引目标客户目光及兴趣，并且积极发表对智慧灯杆行业或者相关技术的讨论以及分享客户购进产品后的反馈等，构建与潜在客户双向沟通的渠道，侦测客户的需求变化；其次，ILight将会搭建自己的网站，在初创期展示ILight的智慧交通产品，以及展示联系方式；接着，ILight还将在国内外有关智慧交通的论坛上发表文章和进行讨论以此提高知名度；在知乎、百度知道这类知识获取类的网站上开设认证账号，以无偿或有偿的方式为网友的问题提供解答，以此树立企业高科技、真技术、硬功夫的形象；最后，在与智慧交通、智慧城市、新基建等概念相关的网站上投放页面广告，直达目标人群。

（4）品牌形象塑造

ILight将通过塑造“节能高效”、“绿色环保”、“科技前沿”、“与时俱进”等品牌形象，同时将其转化为我们吸引公众和潜在客户的“记忆点”，形成品牌共鸣以传递品牌价值承诺，促使我们的品牌价值承诺变成消费决策依据，消费者凭借直觉记忆，迅速做出品牌判断以形成快思维，最终达到让大众认识ILight、引导企业选择ILight的目的。

4.5营运规划

4.5.1未来运营目标

项目旨在进行完善的智慧城市体系建设，目前项目着手于一整套智慧交通解决方案的建设和完善。方案通过数据可视化平台作为决策核心，智慧路灯、信号灯作为数据收集和方案实施者、形成三部分紧密联系的金字塔结构，以实现城市高效交通的愿景。对于数据可视化平台方面，其通过可视化技术和AI技术的融合，能够实现交通管理部门和信息系统的整合，有利于对交通情况的分析、指挥和判断。对于智慧路灯方面，新型智慧灯杆解决了传统路灯使用能耗高、照明亮度无法调整等问题，对于支撑智慧灯杆的建设和促进物联网、5G、人工智能等产业的发展具有重要意义。对于智慧信号灯方面，与现有信号灯相比，智慧信号灯具有目标、光线检测及无人驾驶车速引导等功能，它能够提高交通效率、节约能源并改善城市的交通环境。

项目通过对智慧交通的研究，创造出了可以解决当前城市交通中所存在问题的产品及方案，能够为智慧交通体系建设作出发展和贡献，为数字化城市建设提供实际价值和广泛的应用场景。

4.5.2运营模式

① 短期运营模式

从项目短期来看，项目采用学生主导，学校依托，企业合作的运营模式。学生在学校的帮助和指导下进行项目的实践与开展，学校和企业为学生提供更多的资源与实践机会。

该模式的优点在于，对于学生来讲，借助学校提供的平台，获得了更多的创业资源和实践机会，提升了自身的能力，同时获得了企业提供的市场分析反馈以及强大的需求预测模型，这有助于项目决策的调整，及时做出更加符合行业需求的动态决策；对于学校来讲，学校和企业合作可以为学生带来更多的实践机会，是教学和生产的结合，有助于双方实现优势互补和资源共享；对于企业来讲，与学校合作可以为企业培养所需人才，为企业提供优质后备资源，在企业为学生提供帮助的同时，学生团队的理念与技术也为企业产品注入了新的活力，能够发挥集体智慧，优化产业资源，有助于企业的发展。

图4-3　短期运营模式图解

② 中、长期运营模式

从项目长期来看，ILight将成立企业，会形成与上中下游结合的全产业链运营模式。上游产业主要负责原材料和芯片的提供，中游产业负责产品的研发、设计及生产，下游产业则负责产品的销售、服务和对接。

该运营模式的优点在于为智慧交通提供全产业链资源整合和一体化解决方案服务。采用全产业链运营模式，有利于构建完整的运营体系，实现智慧灯杆产业规范化、集约化和效益化。通过结合上中下游三个阶段，逐步建立起具有较高经济附加值的纵向一体化智慧交通服务模式，同时数据可视化平台为智慧交通模式的运行提供保障，完整的产业链运营能够防范和化解风险，提高智慧交通产业的核心竞争力。

图4 - 4 长期运营模式图解

4.5.3运营策略

（1）短期——总成本领先战略。

总成本领先战略是在某一产业领域内使成本低于竞争对手而取得领先地位的战略，其着眼点是取得价格竞争优势。ILight将通过成本领先战略要求，在保证产品质量的前提下加强对企业管理费用的控制，让利给消费者来进入市场，进而在市场中占有一席之地。

（2）中长期——差异化战略。

在中期，ILight将通过产品特殊的功能、高超的质量、优质的服务、独特的品牌等差异性特质，吸引消费者购买产品。在此时将增加公司在产品设计、研发等方面的投入，使产品的成本上升。但是，顾客对产品的偏爱而愿意接受较高的价格，这将弥补公司采用差别化战略而带来的成本上升，同时在消费者群体中树立好口碑。

图4 - 5运营阶段策略

二、PDCA循环策略

根据项目制定的目标——打造一个智慧城市交通系统，以数据可视化平台为神经中枢，以智慧路灯以及智慧信号灯作为触手深入市场，并在原材料加工生产、科技研发、产品推广及销售、平台服务等各个方面，紧紧把握市场动向，做出相应的研发调整，在进入市场之后迅速在市场站稳脚跟，形成稳定的供应商和客户群体。

图4 - 6 PDCA循环图

五 财务分析

5.1 公司股权结构与规模

项目新创团队注册资本为人民币 500 万元，投资主要来源于天使投资，ILight 团队技术入股，约定天使投资退出时长为 5 年。其中：天使投资 150 万元，占股本总额 27%；ILight 团队资金入股 350 万元，占投资总额 63%；新股东投资 235 万元，占股本总额 10%。股权结构如下：

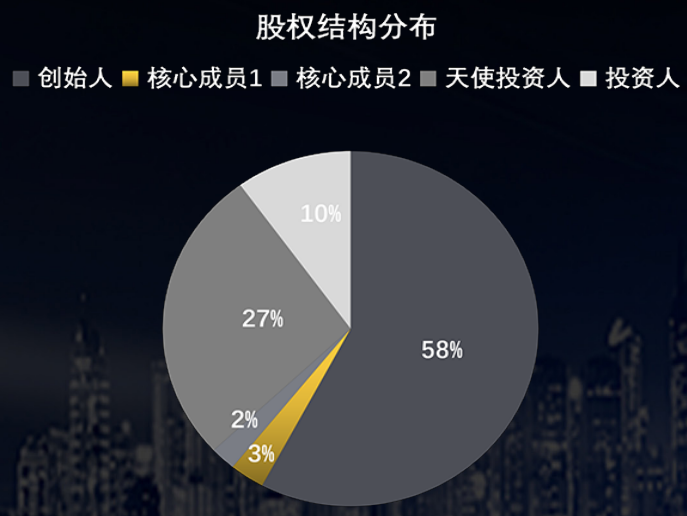


图 5 - 1 股权结构示意图

创始人麦奕骏是公司的核心股东，持有股份为 57.80%，超过总股份的 51%，具有绝对控制权，可以对公司重大决策进行表决和控制，有利于公司的快速决策。核心成员陈若冰、刘宏钰分配股份，共占 5.20%，便于公司的未来扩张发展、吸引技术人才。同时天使投资股权和新股东占比不宜过高，以保证创始团队对公司的控制权。

5.2 营收与净利分析

5.2.1 销售预算分析

年份	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
预计销售量（套）	1280	1421	1522	2679	3626
预计单价（万元）	2	2	2	2	2
销售收入（万元）	2561	2842	3045	5357	7251

表5 - 1 销售预算分析表

企业产品销售单价预计2万元/件，预计销售量逐年递增，销售状况良好

5.2.2 营利与净利预测

图5 - 1 营收与利润预测图

从表中数据可知，企业的营业收入稳步上升，净利润第三年略有下降，总体呈上升趋势。净利润第四年即可达到2052万元，增长呈良好趋势。至第五年，营业收入总额达到7251.30万元,净利润突破2692.89万元，表明公司整体发展良好，经营稳定，且发展潜力巨大。

5.3 财务报表

5.3.1资产负债表

资产负债表（单位：元）

报表日期	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动资产					
货币资金	4,240,261.76	8,250,162.07	7,977,497.46	3,843,986.50	3,657,641.95
交易性金融资产	0	0	0	0	0
应收账款	2,300,842.25	3,782,111.28	6,793,261.92	5,979,237.73	7,024,729.71
存货	10,045,022.08	10,318,047.50	8,627,958.07	4,299,180.75	4,458,515.05
流动资产合计	16,586,126.09	22,350,320.85	23,398,717.45	14,122,404.98	15,140,886.71
非流动资产	0	0	0	0	0
固定资产	344,634.19	319,440.39	278,451.61	208,125.89	192,511.04
减：累计折旧	43,079.27	39,930.05	34,806.45	26,015.74	24,063.88
无形资产	392,230.59	587,061.42	540,871.06	2,434,827.32	2,140,155.75
减：累计摊销	56,032.94	83,865.92	77,267.29	347,832.47	305,736.54
非流动资产合计	637,752.56	782,705.84	707,248.92	2,269,105.00	2,002,866.37
资产总计	17,223,878.65	23,133,026.69	24,105,966.37	16,391,509.98	17,143,753.08
流动负债	0	0	0	0	0
应付账款	10,232,450.01	10,687,466.21	7,660,215.52	6,982,632.89	4,638,795.13
应付职工薪酬	0	787,161.90	675,238.19	728,180.42	772,585.05
应交税费			40,542.45	226,720.02	230,652.84
其他应付款	0	0	0	0	881,331.48
流动负债合计	10,232,450.01	11,474,628.11	8,375,996.16	7,937,533.33	6,523,364.50
非流动负债	0	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	3,742,000.00
非流动负债合计	0	0	0	0	3,742,000.00
负债合计	10,232,450.01	11,474,628.11	8,375,996.16	7,937,533.33	10,265,364.50
所有者权益	0	0	0	0	0
实收资本(或股本)	9,360,640.00	10,540,960.00	10,537,090.00	7,116,523.90	8,452,006.70
盈余公积	295,639.60	313,705.75	367,559.80	405,181.85	405,181.85
未分配利润	-2,664,850.96	803,732.83	4,825,320.41	932,270.90	-1,978,799.97
所有者权益合计	6,991,428.64	11,658,398.58	15,729,970.21	8,453,976.65	6,878,388.58
负债和所有者权益总计	17,223,878.65	23,133,026.69	24,105,966.37	16,391,509.98	17,143,753.08

表5 - 2 资产负债表

5.3.2 利润表

利润表（单位：元）					
报表日期	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	25,607,182.85	28,423,585.97	30,448,348.87	53,573,756.75	72,512,952.91
减：营业成本	6,348,735.93	7,729,070.39	10,444,189.29	17,270,650.28	23,755,439.76
营业税金及附加	230,954.08	235,059.98	249,199.73	481,808.52	435,104.49
销售费用	487,222.65	544,003.58	716,680.23	5,171,090.99	7,230,419.79
管理费用	836,604.08	1,243,168.50	1,995,724.31	2,362,290.68	3,020,879.50
财务费用	1,837.24	72,291.45	17,765.43	231,669.91	78,886.51
研发费用	0	0	0	3,381,801.65	5,584,436.12
资产减值损失	108,608.59	200,652.90	195,564.77	525,200.99	729,852.82
三、营业利润	17,593,220.28	18,399,339.17	16,829,225.11	24,149,243.73	31,677,933.92
加:营业外收入	366,881.47	551,321.19	411,990.59	21,146.97	23,011.53
减：营业外支出	476.67	8,978.48	63,341.68	29,198.92	19,939.45
四、利润总额	17,959,625.08	18,941,681.88	17,177,874.02	24,141,191.78	31,681,006.00
减：所得税费用			2,576,681.10	3,621,178.77	4,752,150.90
五、净利润	17,959,625.08	18,941,681.88	14,601,192.92	20,520,013.01	26,928,855.10
加：年初未分配利润		16,163,662.57	33,211,176.26	44,162,070.95	59,552,080.71
减：提取法定盈余公积	1,795,962.51	1,894,168.19	1,460,119.29	2,052,001.30	2,692,885.51
应付股利			2,190,178.94	3,078,001.95	4,039,328.27
六、未分配利润	16,163,662.57	33,211,176.26	44,162,070.95	59,552,080.71	79,748,722.04

表5 - 3 利润表

5.3.3 现金流量表

现金流量表（单位：元）

报表日期	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、经营活动产生					
的现金流量					
销售商品、提供劳务	9,668,250.79	17,338,003.54	19,541,373.10	27,290,040.73	39,331,283.50
收到的现金					
经营活动现金	9,668,250.79	17,338,003.54	19,541,373.10	27,290,040.73	39,331,283.50
流入小计					
购买商品、接受劳务	3,991,006.72	6,641,473.10	8,250,439.51	10,900,137.67	20,727,305.44
支付的现金					
支付给职工以及为职工	329,036.57	3,715,325.63	3,813,854.14	4,209,849.60	3,935,599.21
支付的现金					
支付的各项税费	632,364.85	756,080.45	698,680.20	777,026.61	1,066,485.19
支付的其他与经营活动	1,981,712.08	2,289,117.39	3,110,285.78	3,488,068.24	3,570,516.18
有关的现金					
经营活动现金	6,934,120.22	13,401,996.57	15,873,259.60	19,375,082.12	29,299,906.02
流出小计					
经营活动产生的	2,734,130.57	3,936,006.97	3,668,113.43	7,914,958.61	10,031,377.48
现金流量净额					
二、筹资活动产生的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量					
吸收投资收到的现金	296,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金	296,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00
流入小计					
分配股利、利润或偿息			111,661.98	228,383.19	377,471.16
所支付的现金					
筹资活动现金	0.00	0.00	111,661.98	228,383.19	377,471.16
流出小计					
筹资活动产生的	296,288.23	0.00	-111,661.98	-228,383.19	-377,471.16
现金流量净额					
三、现金及现金等价物	18,240,261.76	14,250,162.07	4,977,497.46	3,843,986.50	3,657,641.95
净增加额					

表5 - 4 现金流量表

注：根据相关税收优惠政策，企业从获利年度起第一至第二年免收企业所得税，两年后减按15%的税率征收企业所得税。固定资产采用加速折旧法计提折旧；无形资产采用直线法摊销。公司前两年不分红，第三年按净利率的15%发放股利。

5.4基本财务比率分析

5.4.1偿债能力分析

（1）短期偿债能力

短期债偿能力指标分析表

指标名称	第一年	第二年	第三年
流动比率	1.62	1.95	2.79
速动比率	0.64	1.05	1.76
现金比率	41.44%	71.90%	95.24%

表5 - 5短期偿债能力指标分析表

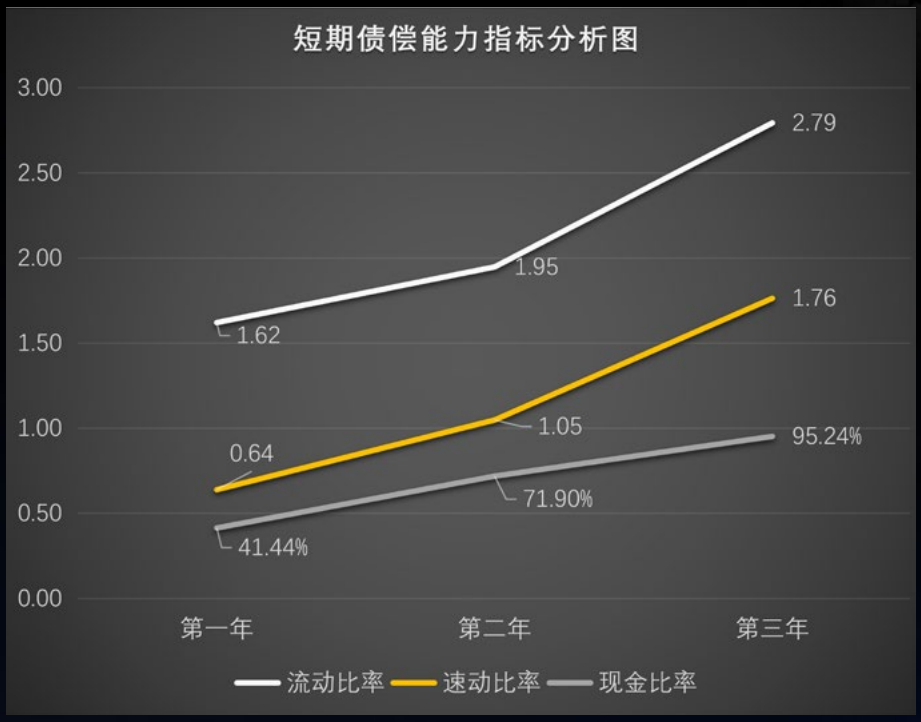


图5 - 2 短期偿债能力指标分析图

从分析表中数据可知，三年内流动比率和速动比率数据接近甚至高于标准值（标准值分别为2、1），说明企业的短期债务偿还能力较强，经营活动发展良好。而公司后两年的现金比率大于50%（标准值为0.3），说明该企业有较强的短期债偿能力，但是现金利用率不高，资金浪费较为严重。

从分析图可以直观可以看出（从纵向变化来看），企业流动比率和速动比率三年内呈现逐年递增趋势，三年内现金比率总体呈增长趋势，说明企业资金流动性好，获取现金能力强。

综合可见，企业短期内不存在偿债风险。

（2）长期偿债能力

长期债偿能力指标分析表			
指标名称	第一年	第二年	第三年
资产负债率	0.59	0.50	0.35
产权比率	0.64	0.73	0.66
权益乘数	1.08	1.46	1.90

表5 - 6 长期偿债能力指标分析表

从表中数据来看，企业的资产负债率逐年减少，表明总资产趋于上升，总负债趋于下降，对债权人利益的保障程度越来越高。产权比率和权益乘数越来越低，说明企业偿债更有保证，贷款也更加安全。由此可见，长期偿债水平正常，并存在向好趋势。

5.4.2营运能力分析

营运能力指标分析表				
指标名称	第一年	第二年	第三年	行业平均水平
存货周转天数	95	112	126	
应收账款周转天数	75	87	63	
流动资产周转天数	249	221	234	
总资产周转天数	652	869	913	
营业周期	170	199	189	
存货周转率	3.84	3.26	3.12	3.1
应收账款周转率	5.64	5.72	5.79	5.4
流动资产周转率	1.47	1.65	1.56	1.1
总资产周转率	0.56	0.42	0.40	0.3

表5 - 7 运营能力指标分析表

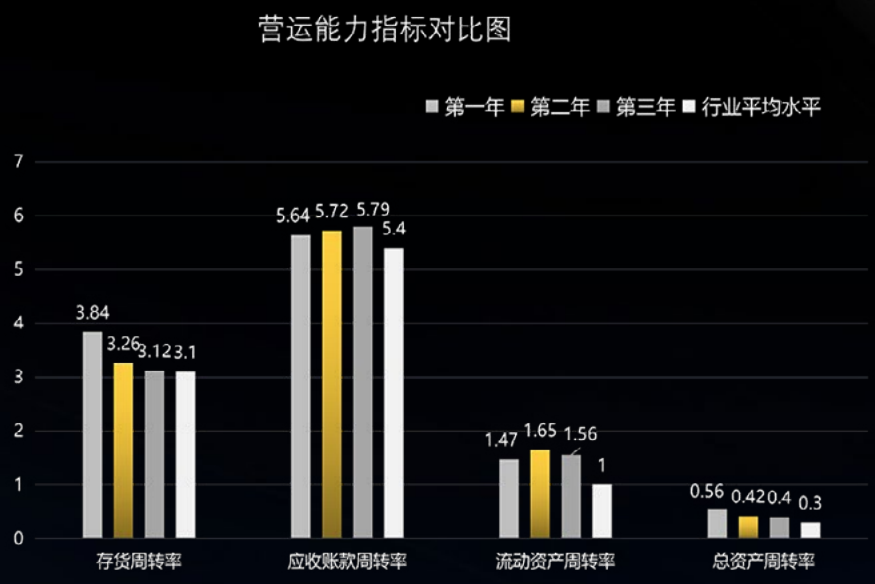


图5 - 3 运营能力指标对比图

从对比图可以看出，营运能力各项指标均大于平均水平。存货周转率大于平均水平，说明企业变现能力强，存货管理水平较高，也提高了企业的短期债偿能力，但存货周转率存在降低趋势，说明销售成本转出减缓，企业应调整存货规模，减少存货积压。

应收账款周转率高，说明其收回较快，企业资金周转能力较强。

流动资产周转率高说明企业的盈利能力强，资产利用率高。

总资产周转率高则表明企业销售能力强，运用资产赚取利润的能力强。

综合来看，企业在存货管理水平、资金周转能力、销售能力处于行业领先地位，企业的营运能力较强。

5.4.3盈利能力分析

盈利能力指标分析表				
指标名称	第一年	第二年	第三年	行业平均水平
总资产报酬率	2.21%	2.34%	26.83%	2.10%
销售净利率	22.36%	15.36%	26.38%	10%
成本费用利润率	3.20%	4.00%	3.75%	2.80%

表5 - 7 盈利能力指标分析表

企业的总资产报酬率逐年增长且第三年增长迅速，说明企业投入产出的水平越来越好，企业的资产运营越来越有效。

销售净利率的水平较高说明企业的商品利润高，盈利能力强。

成本费用利润率高说明企业的经济效益好。

从指标分析表可以看出（综合来看），企业的盈利能力指标≥行业平均水平，表明企业的盈利能力较强，经营收益高。

5.4.4成长能力分析

成长能力指标分析表			
指标名称	第一年	第二年	第三年
资产增长率	3.67%	4.09%	4.21%
销售增长率	5.36%	11.00%	17.38%
净利润增长率	26.23%	27.39%	30.92%

表5 - 8 成长能力指标分析表

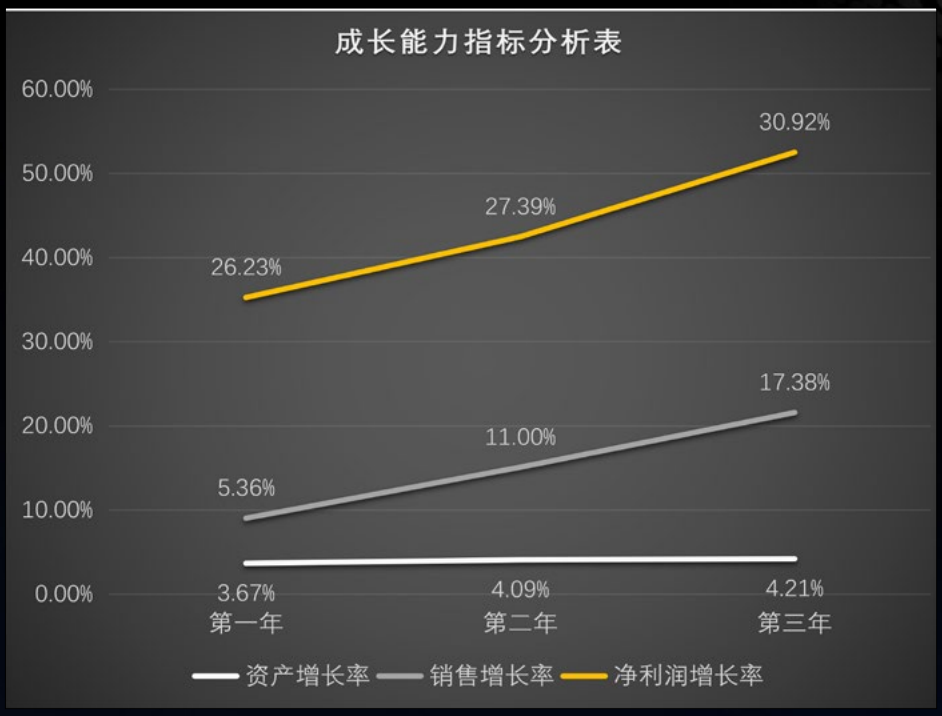


图5 - 4 成长能力分析图

计算得出，企业的成长能力指标均总体呈上升趋势。表明企业盈利能力、成长状况、发展能力良好，整体发展趋势可观，有很大的发展潜能。

5.5企业财务能力综合评价

通过杜邦分析法可以得出，第一年净资产收益率（ROE）=13.52%大于10%，第二年资产收益率数值虽有下降，但在公司良好的运营下第三年总资产净利率、权益乘数、营业净利率分别升至10.55%、1.90、26.38%，根据公式算出第三年净资产收益率为20.02%得到明显提升。企业的营业净利率有升高趋势，说明企业的盈利能力较强，投资运营效率高，但权益乘数有增加趋势，说明存在一定的投资风险。

总体来看，ROE在三年内呈现出较好的态势，有利于股东的信任，且平均数值>10%,表明企业运用自有资本的效率较高，企业的盈利能力、运营能力、发展能力很优秀，发展前景良好。企业应在盈利创造价值的同时，也关注风险平衡。

六 风险控制与分析

6.1风险预测

ILight作为一套基于多元全息感知的物联网智慧交通平台，融入了移动互联、物联网、云计算、AI，5G等相关技术，加装了环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，可对当前路况的交通信息进行实时采集，在实际路网中交通状态管理系统中起到预测和实时状态采集，并通过无线联网通信功能，与交通云控系统进行信息传输，可以实现在实现灯杆基础照明功能的同时，联结城市安保、供水、防灾等基础设施，减少城市资源浪费，并保障基础设施服务的互联化提高。

为了对可能发生的风险及时预测和处理，团队引入现代企业风险评估系统，对经营过程可能存在的风险做了充分预测和细分，使得风险进一步降低，并提出相应对策以保证企业可持续、高效地运营。

6.2风险评估

为了有效地识别风险的危险程度，团队采用定性与定量分析的方法，对团队可能面临的风险进行级别分类，最后根据不同级别的风险提出相应的解决措施。

6.2.1风险评估方法

对已识别出的风险发生的概率以及可能造成的威胁等级进行分类并赋予相应分值，其中：风险指数=风险发生的概率评价分值*风险威胁评价分值。

风险指标因风险指数不同而分为轻微（1—10）、一般（10—30）、严重（30—60）、非常严重（60-100）四个等级。

风险发生概率			风险危害性		
概率等级	概率范围	分值	危害等级	分值	危害性描述
A	10%以下	3	I	3	对团队财务状况冲击极轻微
B	10%-30%	6	II	6	对团队战略和经营活动影响一般
C	30%-60%	8	III	8	对团队财务状况冲击较大
D	60%以上	10	IV	10	对团队战略和经营活动影响严重

图6-1　风险分值赋分表

6.2.2风险评估试算

风险识别	风险	概率等级	危害等级	风险指数	风险指标
管理风险	人才风险	A	II	18	一般
	企业发展速度	B	III	48	较大
财务风险	融资风险	A	I	9	轻微
	资金周转	B	IV	60	严重
	资金回收	B	II	36	一般
运营风险	供销链风险	B	II	36	一般
	法律纠纷	A	III	48	较大
技术风险	技术风险	C	IV	64	严重
环境风险	政策风险	A	II	30	一般
	经济风险	A	II	18	一般
	科技风险	B	II	36	一般
市场风险	市场容量	B	III	48	较大
	行业竞争	B	III	48	较大

图6-2 风险评估试算表

6.3内部风险因素

6.3.1.管理风险

(1) 人才管理

① 人才风险预测：

作为大学生新创团队，管理团队年轻，组建之初缺乏默契，再加上管理经验不足，想在短时间完成新技术、新产品的生产和推广，要面对很多的管理问题，必须积极采取措施进行应对。团队成员必须能够亲履企业管理的全部职能性工作，减少新创企业管理盲区的同时避免团队内部的不协调。

由于新创团队很容易遇到各方面的风险和阻力，因此也常常要面对人才的流失问题。在新创团队中，拥有或掌握关键技术的业务骨干的流失是创业失败的主要风险源。

② 人才风险对策：

针对于新创团队管理队伍年轻化的问题，在团队初期发展阶段，或考虑与风投公司或是孵化公司合作，邀请有经验的人士参与经营管理；也可以聘用各种专业人才加盟，利用有经验的专业人士带动整个组织及其管理团队的成长和进步。

针对于团队动态发展，做好长期的人力资源规划，不断完善管理模式充分调动人力资源的主观能动性，最大限度地发挥人力资源的效能，降低因用人成本上升带来的风险。

针对与人才流失，我们需要留住人才并优化人员结构。团队需要制定有效的激励机制，使用不同的绩效考评机制，及时提高工资和福利待遇；建立完善的晋升制度并做到奖惩分明。

(2) 项目管理

① 项目风险预测：

团队作为高新技术创业具有高难度、高投入、高风险、成功后的高收益的特点伴随着项目的推进，也会逐步体验到高难度。

由于市场发展速度持续变化，当项目运营管理水平达不到市场发展要求，发展速度控制不合理时，易导致脱离市场等风险。市场开拓、产品推介等工作都需要调动社会资源，团队由于初涉商场，知识单一，又缺乏实践经验，易出现决策失误、信息不通、患得患失、用人不当、急功近利、盲目跟风等情况。

② 项目风险对策：

针对项目发展，根据市场反馈、销售情况、技术更迭周期，积累发展经验，探索项目发展模式。同时，团队将不断总结经验，完善经营策略，并外派团队成员学习优秀的运营管理办法，运用到本项目各项业务管理中。

6.3.2财务风险

(1) 资金筹集

① 资金筹集风险预测：

团队初期资金需求达400万，若无法筹集充足支撑项目前期运营的资金，易导致项目研发进度滞后，无法及时回笼资本获得盈利。

② 资金筹集风险对策：

利用多元化的融资渠道，除了银行贷款、自筹资金、技术入股等传统方式外，还充分利用风险投资、创业基金等融资渠道,如利用天使轮融资与A轮融资等融资行为尽可能提高资金利用率、约束资金使用的自由度、降低资金断链等经营风险。

(2) 资金周转

① 资金周转风险预测：

1．团队处于初创发展期，成本费用过高。团队在科技研发投入、人力资源投入、原料采购加工投入等方面将耗用大量资金。

2．团队发展后期，行业技术不断地创新，市场需求不断变化，需要投入大量的时间、资金和精力来维持技术壁垒，可能会导致替代品竞争激烈，技术团队处于初创发展期，成本费用过高。团队在科技研发投入、人力资源投入、原料采购加工投入等方面将耗用大量资金。

壁垒无法维持等情况导致资金回笼困难。

3．团队发展没能按照计划实现盈利，风险投资撤资可能造成资金周转出现问题。

② 资金周转风险对策：

1．加强现金流量风险控制。规范现金预算反馈情况对现金流的预警，要确定最佳现金持有度，保证足够的流动性和正常经营运转。

2．控制应付账款,缩短现金流量周期。把握应付账款时机，不提前支付。尽快缩短现金流周期，减少存货周期、减少应收周期、拉长应付周期。

3．合理利用财务杠杆，增大利润。在筹资中适当举债，调整资本结构给企业带来额外收益，并与风险投资方签订融资协议，防范资金中途退出的情况，降低风险。

(3) 资金回收

① 资金回收风险预测：

产品进入市场初期可能会由于新产品的原因，市场接受度较低，导致产品销量低于预期，产品积压，无法及时回笼资金。

② 资金回收风险对策：

1．提前与合作商进行联系，可以根据合作方建议对产品进行调整和完善，减少产品积压成本，降低财务风险。

2．适当采取折扣方式，与合作方建立良好的合作关系，确保资金及时回笼，降低财务风险。

6.3.3运营风险

(1) 供销链风险

① 供销链风险预测：

本团队与钢材企业、LED光源企业，集中控制器芯片、单灯控制芯片制造企业、摄像头企业、传感器企业、电子屏企业等上游企业联系紧密，可能会受到相关原材料供货的影响，若无法保证原材料的持续稳定的供货，则会造成

不能按时交付货致使巨大的经济损失，同时影响团队形象；若销售渠道不畅通，则会导致产品积压，资金回笼困难，无法维系团队发展。

② 供销链风险对策：

1．建立应急处理机制，及时对紧急、突发事件进行处理，通过应急系统化解合作中供应链管理出现的各种意外情况以及风险，减少损失。

2．建立战略合作伙伴关系，与相关单位签署合作协议，加强成员间信息的交流与共享，用合作机制实现利益分享和风险共担。

(2) 法律纠纷

① 法律纠纷风险预测：

团队在与合作伙伴合作、签订合同时可能会出现合同内容不合理等法律纠纷，影响合作项目以及团队名誉。

② 法律纠纷风险对策：

1．团队聘请法律顾问专家，在签订合同之前认真审判合同，降低法律纠纷风险。

2．密切关注合作方的商业动态，尽量减少违约带来的经济损失。

6.3.4技术风险

① 技术风险预测：

团队在多种传感器数据的采集同步控制、算法加速过程中所需的高速接口设计、高集成度设计等方面投入巨大，实现了多项技术突破。但在未来产品上市后，可能会面临国内外其他拥有较强的研发能力的大型企业的竞争，可能会研发更先进的技术，开发性能更优的产品，导致产品竞争力下降，失去技术壁垒。

② 技术风险对策：

1．与有关科研单位、院校结成合作伙伴关系，获得更多专利技术支持。

2．明确告知参与相关研发团队成员对其信息保密，签订“保密协议”和“竞争禁止协议”，防止核心技术的泄露。

3．保持团队创新力，不断吸收优秀的技术人才，加大研发方面资金投入，缩短技术研发周期。

6.4外部风险因素

6.4.1环境风险

(1) 政策环境

① 政策环境风险预测：

政策风险指因国家或市场政策的变动，打击整个智慧交通行业，从而辐射ILight团队。

② 政策环境风险对策：

发生概率较小，近年来，国家有关部门、地方等陆续出台了一系列政策文件，从5G、新基建、智慧城市等不同视角出发，引导和支撑智慧交通的建设与发展。

(2) 经济环境

① 经济环境风险预测：

受到目前国际环境影响，可能会引起通货膨胀率、市场利率和汇率变化。第一，利率上升使得企业融资困难；第二，汇率下降使得竞争对手的销价按我国货币计价降低，从而造成冲击；第三，通货膨胀或紧缩会影响消费者的购买能力。

② 经济环境风险对策：

密切关注并积极预测经济环境的变化，及时采取相应的措施。

(3) 科技环境

① 科技环境风险预测：

1．团队发展初期由于研发周期、资金链等因素，可能会造成项目线上平台不完善等现象，无法充分满足用户需求，影响用户体验。

2．同时在产品成长期，同类竞争者可能会研发设计相似功能的产品，提高行业整体竞争力。

3．科技的发展对相关技术要求及平台建设的成熟度要求更高。

② 科技环境风险对策：

1．团队将联合各科研机构进行技术更新迭代，提升项目平台成熟度，通过各类测试，不断优化平台。同时通过相关技术专利、各种保密工作规避项目平台被模仿的风险，通过法律手段严厉打击侵犯知识产权等行为。

6.4.2市场风险

(1)市场容量

① 市场容量风险预测：

市场容量风险主要包括市场容量和增长的不确定性。目前，工业和信息化部在《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》中明确提出要“大力推进5G智慧灯杆建设和‘一杆多用’，可能导致同类竞争加剧，对市场容量产生巨大影响。

② 市场容量风险对策：

1．充分了解市场需求，根据市场需求完善产品性能。我们将重视对市场信息的把握，密切关注创新技术，并对产品进行性能完善。

2．依托现有的产品优势，加强和相关企业的合作战略关系，增强产品在市场中的影响力。

(2) 行业竞争

① 行业竞争风险预测：

人工智能、云计算、物联网等新技术的创新与突破，给众多企业提供了产品的研发方向。国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也助推交通行业的数字化转型，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，智能交通行业整体处于成长期，智能交通市场发展前景广阔，行业内不断涌入竞争者，智能交通行业潜在竞争对手的威胁大，行业竞争激烈。潜在竞争对手参与竞争可能带来新的生产能力，抢占现有的资源和市场份额，导致行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。

② 行业竞争风险对策：

我们将进行积极的市场调查，了解国内外市场需求，进行产品性能的完善，不断完善自身的产品功能，提升产品竞争力，有效规避风险。

6.5风险资本退出

鉴于本团队的项目特色，设计如下风险资金退出方式，保证风险投资机构收益最大化和团队的长久发展。

6.5.1退出时机

当企业处于发展的稳定期是风险资本退出的最佳时机。根据企业中长期发展战略以及企业的发展生命周期，团队组建5年左右，将完成成长期，进入成熟期，此时风险资本退出能够实现收益最大化。因此4-5年左右是风险资本退出的最佳时期。

6.5.2退出方式

(1)风险企业回购

团队项目的投资回收期是2.14年，且第三年净利润达到7870万元，因此采取回购的方式使风险投资退出是可行的。采取回购的方式使风险投资退出可以避免由于风险资本退出给企业运营带来不利的影响。另外，团队可以采用风险企业回购三种方式中的管理层收购和买股期权。在管理层完成收购后，由管理层和股东持有，保持独立性。

(2)并购

如果团队发展暂时不能达到期望的要求，可以考虑被其他公司并购，立即收回投资，使得风险投资者能够迅速、完全的从风险企业中退出。

(3)利润分红

从融资到开始三年后，团队预计累计总毛利14246万元，届时可以根据投资者意愿：

1．一次性按事先商定好的比例支付给投资者，从此股权全部归属专利权人，与投资者无关联；

2．按事先商定的另一比例或根据当时具体情况双方少量分红，投资者继续保留股份。

七 创业团队

7.1 团队介绍

麦奕骏，软件工程专业2021级本科生，2022级学生班主任，学习委员，校级学生组织主席，青马工程学员，一次性通过四六级，入党积极分子，中国仿真学会会员，辅修工商管理。主持1项"国创"计划，第八届互联网+两项国铜项目核心成员，第十七届挑战杯课外学术科技作品竞赛天津市特等奖项目负责人，第十三届电子商务三创赛全国二等奖，天津市冠军项目负责人，累计获得10项国家级奖项，40余项省部级奖项，30余项校级奖项。获得校长一等奖学金，发表16项知识产权，3篇学术论文，五次参加天津卫视节目录制。

陈若冰，经济与管理学院会计专业2021级本科生，大一学年综测专业第一，学习委员，入党积极分子，有一定的组织协调能力。曾获校长一等奖、国家励志奖学金、校级三好学生等荣誉称号，具备良好的学习能力。国家级大学生创新创业计划训练项目第二负责人。获“2023年第一届天津市大学生节能减排社会实践与科技竞赛”省二等奖，全国高校商业精英挑战赛国家二等奖，参与了“挑战杯”、“互联网+”等赛事活动。

李响，经济与管理学院信息管理与信息系统专业2021级本科生，大一学年综测专业第三，班长，预备党员，有很好的组织统筹能力。曾获校长一等奖、国家励志奖学金、校优秀学生干部等荣誉称号，具备良好的学习能力，已过国家四六级。校级大学生创新创业计划训练项目第一负责人。获贺岁杯国家二等奖，互联网+校级三等奖，参与“挑战杯”、“创客马拉松”等赛事活动。

刘宏钰，经济与管理学院信息管理与信息系统专业2021级本科生，班级心理委员，综合成绩排名专业第五，现已通过英语四六级考试，负责国家级大学生创新训练计划一项，“贺岁杯”企业经营分析与决策大赛国家二等奖，“华数杯”国际大学生数学建模大赛H奖，美国大学生数学建模竞赛H奖，全国大学生数学竞赛天津赛区三等奖。

罗铃钢，软件工程专业2021级本科生，组织委员，三好学生，已通过英语四级，入党积极分子，专业排名7/46.获得1项国家级奖项，校长奖学金三等奖，中软国际实训基地优秀团队奖项。

7.2组织结构及分工

7.2.1组织结构

团队成立初期，由于生产规模较小，员工人数较少，因而采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。中后期，团队吸纳了大批优秀员工，业务范围扩大，积累了足够的资金和市场经验，生产规模进一步扩大，为扩大市场份额，加强市场控制，对各部门进行了精细化的分工管理。

图 7-1 组织架构图

7.2.2组织分工

为实施精准化的管理措施，五位主要成员将会按技能进行分工：

7.2.2 组织分工

为实施精准化的管理措施，五位主要成员将会按技能进行分工：

- CTO 罗铃钢（掌握核心技术负责产品更新研发）
- CHO 陈若冰（建立良性沟通渠道和激励机制）
- COO 李响（制定运营战略及发展方向）
- CFO 刘宏钰（管理控制公司财务预算规避风险）
- CEO 麦奕骏（负责总体战略目标制定及实施决议）

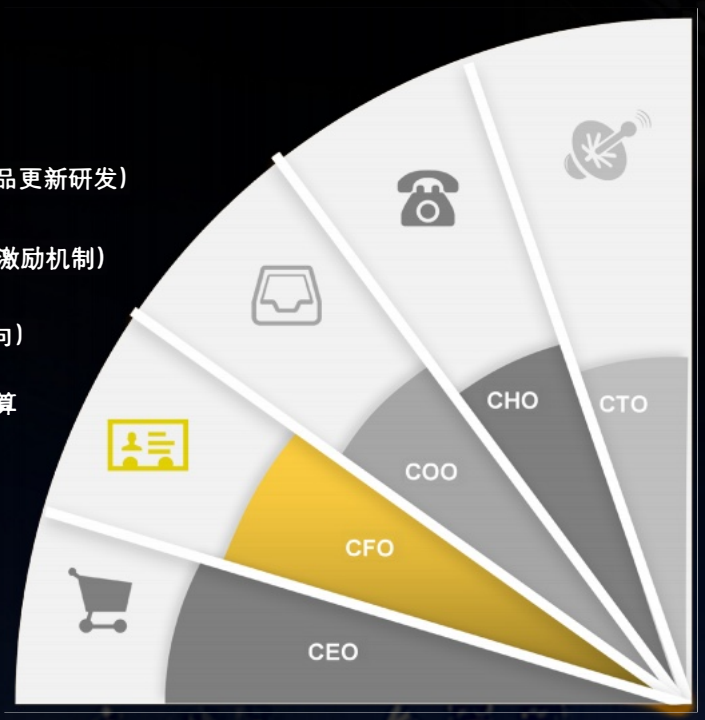


图 7-2 组织分工图

7.3 创业顾问

·张晋
·副教授，知名大学学生处副处长。中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国优秀创新创业导师，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“七个一百”系列活动优秀创业导师、创客空间创业导师，全国大学生电子商务三创赛省赛评委。作为第一指导教师带领学生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，四次入围国赛，荣获全国银奖1项，铜奖3项；指导项目《方兴未艾》入选《第七届中国国际“互联网+”大赛“七个一百”系列活动优秀红旅项目案例》；2016年荣获“创青春”全国大学生创新创业大赛电子商务专项赛全国铜奖1项；全国大学生电子商务创新、创意及创业挑战赛荣获全国一等奖1项、二等奖1项、三等奖多项；指导3名学生荣获天津市创新创业特等奖。获批4项国家级大学生创新创业训练计划。

·王赪
·工学博士，教授，软件学院院长；入选天津市高校中青年骨干创新人才培养计划；中国计算机学会高级会员、美国ACM学会会员，长期从事计算机网络技术、无线网络安全机制、互联网+应用系统开发、移动网络感知计算等方面的研究与开发。

·Michael Bernstein
·国外知名大学计算机科学副教授，知名大学研究员和知名学院学者。他在人机交互方面的研究主要集中在社交计算系统的设计上。这项研究在包括CHI、CSCW、ICWSM和UIST在内的人机交互顶级会议上获得了最佳论文奖，并在《纽约时报》、《科学》、《连线》和《卫报》等网站上进行了报道。迈克尔获得了Alfred P.Sloan奖学金、UIST持久影响奖和Patricl J.McGovern人类技术奖。他拥有斯坦福大学符号系统学士学位，以及麻省理工学院计算机科学硕士和博士学位。

7.4 团队优势

（1）团队拥有优秀的成员

团队成员均为来自不同专业的优秀同学，每位成员都有明确的分工。团队中有明确的团队目标、高素质且技能互补的成员和强有力的团队领导者，团队成员共同构成了一个创新氛围良好，工作氛围积极且团结向上的整体。

（2）团队拥有强大的导师力量

团队导师来自不同学院，均为有多年丰富指导经验的教师，工作能力突出。在老师的带领下，团队不断创新、不断改进，为做好项目打下坚实基础。

7.5 团队运作

ILight团队成员分别来自不同的专业，形成了优势互补，促进了跨专业信息融合与学科交流。团队运作初期主要依托学校作为创业平台，同时借助校团委，国家重点实验室，国家特色学科群，展开校内跨专业交流。团队分工明确，结构合理，水平和实力优秀。后期借助国家政府平台，运用社会经济利好政策，并结合上中下游产业形成完整的产业链，提高企业在行业内竞争力。

7.6 管理机制

团队管理人员通过有效的团队管理方案，使创业团队向着更加专业化的趋势发展。团队充分发挥凝聚作用，进行成员思维模式之间的优势互补，减少团队成员之间的矛盾，科学分工，使每位成员能够明确自身的职责与工作，团队的专业性和积极性得到充分保障。

不同成员有不同的优势，所发挥的价值也不同，团队采取有效的激励机制，使团队工作具有科学性和合理性，充分发挥每位成员的工作价值，增强团队向心力。团队成员均以团队利益为重，注重团队目标的落实、完善和发展，朝着正确的方向不断努力，彰显了团队的管理优势，形成了团队的核心竞争力。

7.7 社会效益

7.7.1 推动5G、物联网产业发展

ILight智能交通云控系统对于5G的建设起着至关重要的作用。ILight通过融合5G、LED照明技术与物联网平台云控系统，使得城市交通效率得到提高、城市安防得到保障、城市智能化进程加快，同时还将为5G技术的推广铺平道路。通过5G技术支持和智慧灯杆的珠联璧合，预期将在2025年前，迎来我国新型智慧交通建设的新一轮的爆发，届时也将是智慧城市的井喷之年。ILight不仅要改变当前“被动化”交通现状，还要通过全息感知、智慧互联、可视化数据的智能交通平台将更节能、更环保、更高效的智能灯杆焕发出现代化城市新面貌。

7.7.2创造就业岗位

1.直接带动就业

ILight预计能够直接带动就业100人，分别从事技术、研发、销售、质检等岗位，详情如下：

技术岗位40人（主要负责产品的迭代生产开发等）

质量管理岗位10人（贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章等

购进岗位10人（按需购进生产产品所需的材料等）

验收岗位10人（负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销售退回的电灯产品逐批进行检查验收等）

仓储岗位10人（负责产品的保管工作，严格执行发货计划，做到按时供应等）

销售岗位20人（对公司产品进行销售推广并做好销售记录等）

2.间接带动就业

间接带动就业上下游800人左右。在生产产品的过程中，公司需要购进必要的产品生产材料，从而推动生产链上游的公司的销量，进而带动就业。

7.8团队教育引领

中共中央、国务院在《中国教育现代化2035》中，明确提出加快信息化时代教育变革，对教育信息化发展做出整体设计和统筹部署。支持信息化教育装备制造、教育软件工具研发、数字教材及资源开发、平台运营服务等供应链健康发展。强化人才科技支撑，加强教育政策、基本理论、关键核心技术等研究，科学规范引导在线教育发展，为社会提供优质教育资源。建立健全制度体系，破除制约互联网教育服务业发展的政策壁垒，构建产业与教育相互促进、协调发展的良性生态环境。

7.8.1产学研协同创新

ILight在引领教育方面立足于产业，准确抓住产业痛点，剖析痛点问题，寻求出一套自己的解决方案。同时立足于学校，摆出专业的态度和实力，结合在学校中的科研活力，贡献出大学生的力量。依托本项目技术，目前已经同计算机、软件学院、专业学科，校团委，工程实训中心开展专业实践教育合作，每年能够为50名相关专业的学生提供实践教育机会。

7.8.2专创融合，学科交叉

在进行项目研发与推进的过程中，ILight成员充分结合自己的专业特色与专业特长，进行多学科交叉，发挥学科专业优势，用学习到的知识落地到实践中，同时以实践深化学习教育，两者相互促进，相互进步。真正达到以赛促教，以赛促学。

7.8.3院校支持与孵化

学校提供实验场地200平、配备专业老师20余名、项目资金支持50万，对接引荐合作企业7家，帮助项目能得到快速或者较好发展。

7.8.4教育成长、自我成长

ILight团队成员建立校内新创工作室，负责的项目相关技术获得10余项专利、20余项软著，完成多项大创课题研究，发表学术论文7篇，在科研方面的能力有很大提升，并将科研成果与创新创业相结合。同时，团队成员成绩优异，获得多项奖学金，荣誉称号。

价值实现方面：分享创业经验讲座3场、成员创立企业1家、累计创新创业奖项百余项。

八 发展规划

8.1总体战略规划

目前，国家将新基建、5G、智慧城市等作为经济引擎重要抓手，伴随着双碳、乡村振兴、城镇化等战略实施，同时《十四五》发展规划的陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来城市发展建设的重中之重，给ILight智能交通云控系统解决方案提供了稳定发展的机会，挖掘出巨大市场空间。ILight智能交通云控系统包括智慧路灯、交通信号灯构成的新型智能灯杆以及云控平台。借助政策福利和战略支持，ILight将提供一套完整的智慧城市交通设计方案，串联相关产业链，打通上下游关系，大大缩短智慧城市技术全面引入进城市的速度，推动我国各地区智慧城市建设进程。为此，ILight将结合产品自身的优势，从同步精度、集成度、节能率三大特殊指标入手，在细分市场的同时迅速占领当前国内相关产业初期发展阶段的空白，在保持领先竞争力情况下，形成产业技术壁垒，打开市场知名度，带动相关技术产业持续高速发展，为未来我国城市指挥交通建设交出满意答卷。

8.2阶段性发展规划

8.2.1 前期发展规划（1-3年）

ILight短期的发展依托项目进行整套产品方案的销售，以获取销售收入、维护收入和节能改造收入，ILight智能交通云控系统的主要目标市场选择为：政府建设智慧交通中的两大市场——高同步精度、高集成度和高节能率市场以及高同步精度、低集成度和高节能率市场，同时应用场景主要为城市道路、公路、旅游景区、居住区、医院等，目标客户群体主要为地方政府有关部门、景区运营开发公司、房地产物业企业、基础设施建设领域相关国有企业与事业单位等。短期内目标如下：

①进一步完善产品的性能，提升产品自身的竞争力。

②主要在京津冀进行业务拓展，预计第一年内完成两个项目；在第二年内完成至少六个项目，并以第一年的项目为基础在全国范围内相似项目展开合作。

③以项目为案例进行后续的跟进与记录，形成初步口碑，寻找更多的客户。

8.2.2中期发展规划（3-5年）

在中期，ILight业务将从整套产品方案销售与场景运营两个方面展开。中期目标如下：

①在整套产品方案销售方面，除了继续拓展地方政府有关部门、景区运营开发公司、房地产物业企业、基础设施建设领域相关国有企业与事业单位等客户之外，同时寻求与互联网及智慧城市信息网络台企业、设备平台提供商、基础设施建设企业等企业进行商业合作或技术合作，实现共赢。

②在场景运营方面，尝试接收部分项目的便民服务、广告投放、数据采集等方面的运营并获取收益。

③通过线上线下相结合的多种推广方式，进一步为ILight智能交通云控系统打造口碑和打开传播度。

8.2.3后期发展规划（5-10年）

①就长远来看，ILight将致力于打造全方位智慧交通云控系统新方案提供商及行业标准制定者，实现标准产品化、产品商业化。

②ILight通过前期的发展在业界树立起良好的产品口碑，进一步实现真正意义上的可持续发展，从而长期在智慧灯杆市场上占据一席之地。

③在成功提升场占有率前提下，提高市场集成度的同时，抓住政策经济优惠所带来的平台和机遇，向智慧交通欠发达的西部等地区进军，抢占市场先机，进一步扩大产业规模，提升品牌优势。

8.3技术发展规划

8.3.1智能公交站台

随着时代的演变更新，现代的城市公交站台候车亭基本都有广告展示和休息座椅的基本功能：座椅、遮雨遮阳、广告展示功能等，但是公交站台候车亭作为担当着城市街具的角色，不仅是提升民众幸福感的载体，更是一个示城市形象的重要窗口和平台，所以智能的公交站台候车亭在满足人们的基本功能需求的同时在审美要求、延伸的附加功能等设计要素要求越来越高。

本公交站台依据现代城市智能公交站台候车亭的延伸功能做了一些总结：

(1) LED滚动屏展示：LED显示屏在安装上可以达到无缝拼接的效果，还可以根据需求拼接成多种造型的异形屏，又或是拼接成无穷大的显示屏而不损画质，同时具备高分辨率、高对比度、高灰度、高刷新率、高清显示等优势。因此LED显示屏可广泛应用于智能会议显示、安防监控、指挥中心、广电演播、展览展示、舞台租赁、体育竞赛、广告传媒、门头橱窗、智慧城市、酒店商业等领域，几乎涵盖各行各业。

(2) 滚动灯箱：人类密集地点多画面自动更新LCD广告机，同时兼容公交智能系统，配有监控设备，能够对车站周边的人流、车流、交通状况等进行实时的数据采集、分析、处理，连接调度中心，从而更好的安排交通资源；实时播报公交车到站信息，方便候车，节省时间，对用户体验的提升有极大的促进作用。

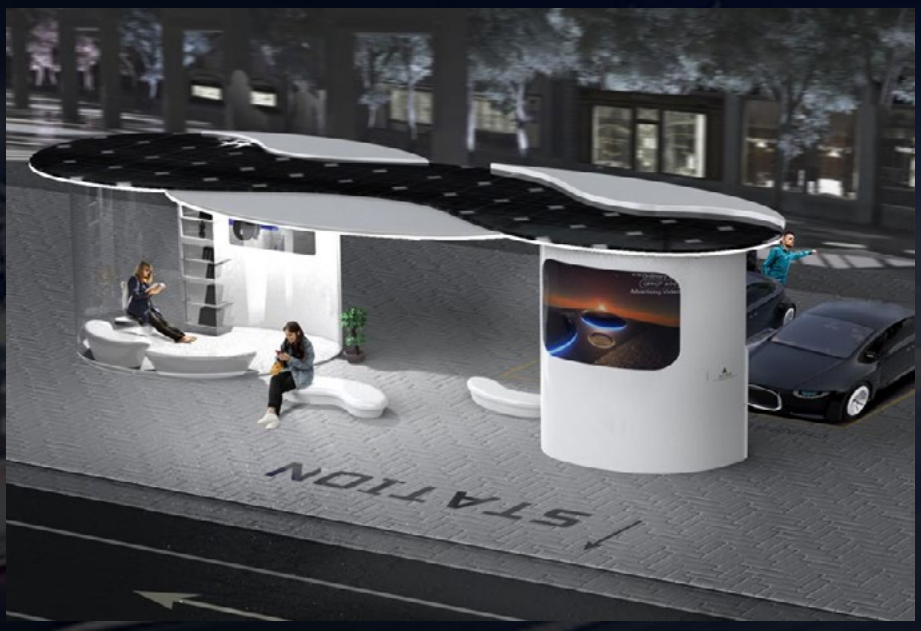


图8-1 效果图

(3)LED照明灯:与传统光源单调的发光效果相比，LED光源是低压微电子产品，成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等，所以亦是数字信息化产品，是半导体光电器件“ 高新尖 ”技术，具有在线编程，无限升级，灵活多变的特点。

(4) 站亭：现代公交站亭不仅仅是等车、候车的一个场所，而是集合休息、充电、娱乐休闲为一体的站点，以较先进的公交站亭为例，在岗亭上设置一些充电设施、视频杂志等娱乐休闲、放松项目，可以让乘车者在候车时充实自我，放松心情，减少等车的乏味。

8.3.2 自动驾驶、无人驾驶领域

1.智能信号灯搭载C-V2X技术行车安全保驾护航

交通安全保障是C-V2X最重要的应用场景之一，对于避免交通事故、降低事故带来的生命财产损失有十分重要的意义。搭载C-V2X技术的智慧信号灯将致力于闯红灯预警、超速违规变道检测、危险驾驶预警、事故预警与检测等安全功能。其交通安全应用场景具体将体现在：探测车辆前方是否存在高围栏车辆造成的视野遮挡红绿灯，该车辆是否车速过快或者过慢造成的闯红灯行为，以及交叉路口碰撞预警等。交叉路口碰撞预警功能将通过在交叉路口，探测车辆是否与侧向行驶的车辆有碰撞风险，若风险指数高，将会预警声音或影像提醒驾驶员以避免碰撞。该场景下车辆需要具备广播和接收C-V2X消息的能力。

图8-2 C-V2X应用场景

2.与5G联合搭载C-V2X助力自动驾驶、为无人驾驶引速。

ILight将在搭载C-V2X通讯技术的同时使用5G进行通信，为自动驾驶规划路线。C-V2X通过使用蜂窝协议在车辆和障碍物（如其他车辆、骑自行车的人、行人和道路工人）之间实现直接通信，并接收来自装有发射器的智能信号灯发送的安全信息。C-V2X的近距离信息交换功能这将大大增强自动驾驶汽车的能力，同时也将助力为无人驾驶技术引导车速，通过向车辆的导航系统提供行驶线路途中的信号灯红绿灯秒数，引导最佳时速，提高出行效率并大大减少怠速耗油的情况。当前除了C-V2X通讯技术，尚没有任何传感器可以看到十字路口周围的情况，因此搭载了C-V2X通讯技术的智能交通信号灯将会真正实现与城市对话、达到车路协同的目的。

无人驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，通过电脑实现无人驾驶，可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。无人驾驶汽车必须要能够识别交通信号和标志，以及其他汽车、自行车和行人。它们还必须能感知前方物体的距离和速度，以便作出对应反应。摄像头和计算机视觉，摄像头普遍用于无人驾驶车辆和配备先进驾驶辅助系统（ADAS）的车辆，是无人驾驶环境下一种重要的感知设备。该系统整合了车联网、高精度传感器、无线通信等技术，将对包括“智慧路灯”等在内的智慧路侧设备进行数据采集，智慧路灯内存储的违停、噪声、闯红灯、人脸识别、无人机查违等信息将一览无遗，进一步确保智慧驾驶的稳定性和安全性。

8.4项目预期

在《十四五规划》对交通强国所出台一系列政策的设想支持下，ILight对于未来智慧交通的构想如下：

① 在智慧交通云控平台的数据可视化模块的AI智能处理终端的操作下，所有智能路灯自主组建一个树状或网状的无线网络，无线网络中的所有路灯节点之间可以互相通信和进行数据转发。

② 在每个灯杆加装环境监测、视频监控、语音、定位和报警模块，实时报警通知有关部门；

③ 在实现AI自动调光的同时，连结城市其它基础设施，提高城市建设的智能化；

④ 在城市信息智能互通的基础上，优化城市交通信号灯的算法，结合全息投影、5G等新兴技术手段，改进传统信号灯存在的功耗过大、易受环境干扰、鲁棒性差等缺点，进一步保障城市交通的安全性。

ILight智慧交通云控平台将于现代化道路建设的过程中，随时发现问题、研究问题并解决问题，不断完善与发展。未来，ILight将结合更为优化的智能交通控制系统，协同构建智慧交通，保障道路安全，推进下一步道路运输的现代化与智能化。继续发掘智慧路灯在城市数据收集和功能拓展方面的应用、信号灯在城市交通与实际场景中的控制的完善与研究等的潜能，使得云服务智慧城市交通系统平台在进行AI智能处理操作的搭建等方面处理更出色。

同时，ILight将发挥自身的教育引领作用，进一步为我国智慧交通建设输送人才。充分发挥市场机制作用，优化教育资源供给。立足于市场痛点，发挥教育资源引领作用，合理利用高校所提供的平台和人才资源优势，为高新技术人才提供良好的竞争发展平台。始终致力于解决社会智慧交通提出的痛点问题，为全行业产业链提供支持。

互联互通，智慧赋能
助力开创未来交通新时代
ILight 团队

目 录

一、科技查新报告 2
二、软件著作权与专利 35
三、媒体报道 43
四、论文发表 54
五、受邀参加天津卫视节目录制 57
六、试用报告 58
七、代加工协议 67
八、技术合作协议 69
九、推荐信 73

一、科技查新报告

报告编号：J20235001241355124　　报告验真

科 技 查 新 报 告

项目名称：ILight—基于多元全息感知的物联网智慧交通平台

委 托 人：

委托日期：2023 年 6 月 2 日

查新机构（盖章）：科学技术部西南信息中心查新中心

（一级科技查新咨询单位）

查新完成日期：　2023 年 6 月 12 日

<table>
<tr><td rowspan="2">查新项目
名　　称</td><td colspan="6">中文：ILight—基于多元全息感知的物联网智慧交通平台</td></tr>
<tr><td colspan="6">英 文 ： ILight -- Intelligent transportation platform of Internet of Things based on multiple holographic sensing</td></tr>
<tr><td rowspan="5">查新机构</td><td>名　　称</td><td colspan="5">科学技术部西南信息中心查新中心</td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td colspan="5">重庆市渝北区黄山大道中段 67 号信达国际 B 栋 10 楼（邮编：401121）</td></tr>
<tr><td>负 责 人</td><td>刘彦雄</td><td>电　话</td><td>023-63500388</td><td>传　真</td><td>023-63502804</td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td>王　莹</td><td>电　话</td><td colspan="3">023-63521543、023-63502719</td></tr>
<tr><td>网　　址</td><td colspan="2">www.chaxin.org.cn</td><td>电子信箱</td><td colspan="2">chaxin@vip.sina.com</td></tr>
<tr><td colspan="7">一、查新目的与范围
成果查新　国内外查新</td></tr>
<tr><td colspan="7">二、查新项目的科学技术要点
一、城市二三维态势可视
通过二三维地理信息联动，二维的平面地理视图便于操作交互，三维视图便于直观形象化呈现，适用于大屏、多屏环境下的地理信息可视化。将数据按照时间和空间两个维度进行同步呈现，全面掌控数据变化态势。支持空间数据的实时监控、历史回放、模拟推演，让规律清晰可见，让决策有数可依、更加高效。
实现多系统部门的数据融合
多系统融合，综合管控——平台集成地理信息系统、视频监控系统、车辆卫星定位系统等，实现各业务系统的互联互通，为交通指挥决策提供综合管理平台。多部门数据融合，协同管理——系统实现多部门数据的协同管理，提高交警对城市交通的管理和服务水平，帮助管理人员进行决策。
数据可视化大屏多屏使用
为政府部门打造数据可视化大屏解决方案，超高像素全屏点对点输出，可达视网膜级分辨率，显示画面清晰、细腻、完整。支持多屏拼控，显示内容自由布局组合。并可通过电脑，平板等电子产品作为终端来实现对大屏的交互控制，大幅度降低使用过程中的交互复杂程度。
二、基于 AI+物联网的多功能智慧路灯
AI 调光调色温
本项目使用 PWM 调光驱动电源方案，并在电源后端电路中增设了色温调节电路。通过电力线传输微控制器所检测到的电压及天气相关数据来实时监控和控制系统，保障了整个区域内的智慧路灯系统稳定性、可靠性，在不影响交通的情况下发挥最大的节能效果。
超级电容器代替传统蓄电池
本项目采用超低串联等效电阻，功率密度是锂离子电池的数十倍以上，具有超长寿命，充放电大于 50</td></tr>
</table>

万次，是锂离子电池的 500 倍，是镍氢和镍镉电池的 1000 倍；并应用最大功率点追踪（MPPT）算法。如果对超级电容每天充放电 20 次，连续使用可达 68 年，比高压钠灯节能 60%。

应用第三代半导体新器件碳化硅 MOSFET

本项目应用了新型碳化硅器件研发 LED 灯的驱动电路，同时，过流保护电路和快速关断电路使电路能够更加稳定可靠的工作。经测试和计算得，在 SiC 器件的损耗比 Si 器件的损耗减小了 35.07%，使用 Si 相同的功率等级下， C 功率 MOSFET 的温度降低了 19℃，大幅提高了系统的稳定性。

三、基于机器学习和物联网的 5G 智慧信号灯

基于物联网的信号灯控制系统

本设计根据国内已有的物联网平台实现了升级，提供了一种支持微信提醒的物联网控制平台——巴法云的应用方法。以 Blynk 构架为基础实现单片机与服务器端的通信的运行服务平台的开发，设计了一种“云-端”协同交通信号灯控制系统，有效解决了终端信息与云端模型之间存在着的通讯问题。

基于深度学习的自适应通用目标检测

为解决小目标检测、遮挡面积较大的目标检测、尺度变化范围较大的目标检测难点，基于 Faster-RCNN 及 YOLOv8 两种改进算法的特点，结合模糊逻辑在机器学习中的应用，对过往时间内的检测目标特征进行统计分析，得出适合当前场景的目标检测算法，保证检测系统在同一应用场景下不同复杂程度的任务检测中的可靠性。

应用 GPS/WiFi 复合定位

本项目采用的 WIFI 组网和 GPS 相结合的复合定位方式能有效解决上述问题大幅提高定位精度。本信号灯包括 WiFi 接收模块、GPS 接收模块、N 个 WiFi 网的 AP 点，其坐标经过长时间 GPS 测算并存入定位服务器的数据库中。在实际定位中,可根据接收的信号情况及特定的切换策略进行环境判内定,并进行定位方案的转换，实现无缝定位的需求。

三、查新点与查新要求

查新点 1：

将人工智能、数字孪生、多元全息感知技术融入交通系统，云控系统搭载城市态势可视化模块；路灯模块加装自动调光、报警等模块，信号灯添加深度识别、互联模块，系统以多维信息监测与数据融合与汇报设置为并行，路灯模块搭载超级电容及最优算法，搭载多种传感器实现环境监测、车流检测，形成全息感知，搭配智能调光，实现环境适配，信号灯模块将监测模块与互联模块融合。

查新点 2：

云控系统，设计数字孪生呈现，城市交通数据二三维态势可视化，实现系统全面互联互通，为智慧城交的建设打下基础，系统联合智慧路灯、智能信号灯和智慧交通云控系统，打破设备孤立工 作、低智能化的现状，打造多元全息感知物联网智慧交通系统系统。

查新点 3：

智慧信号灯，设计基于深度学习 YOLOv8 框架及 Faster- RCNN，有效检测小面积目标、大面积遮挡目标、大尺度变化目标，检测精度从 82%提升到 95%，采用 GPS+WiFi 复合定位，将定位精度从 83%提升到 99%。

四、文献检索范围及检索策略

1.	中文科技期刊数据库（重庆维普）	1989—2023
2.	中国学术期刊数据库（万方数据）	1998—2023
3.	中国学位论文全文数据库（万方数据）	1980—2023
4.	中国学术会议文献数据库（万方数据）	1982—2023
5.	中国科技成果数据库（万方数据）	1978—2023
6.	中外科技报告数据库（万方数据）	1958—2023
7.	中外标准数据库（万方数据）	1990—2023
8.	中国学术期刊（网络版）（中国知网）	1915—2023
9.	中国学术辑刊全文数据库（中国知网）	1979—2023
10.	中国博士学位论文全文数据库（中国知网）	1984—2023
11.	中国优秀硕士学位论文全文数据库（中国知网）	1984—2023
12.	中国重要会议论文全文数据库（中国知网）	1953—2023
13.	国际会议论文全文数据库（中国知网）	1981—2023
14.	中国科技项目创新成果鉴定意见数据库（中国知网）	1978—2023
15.	中国重要报纸全文数据库（中国知网）	2000—2023
16.	中国国家知识产权局专利检索系统	1985—2023
17.	国家科技成果网.	1978—2023
18.	SciSearch®（科学引文索引）	1974—2023
19.	Inspec®（英国科学文摘）	1898—2023
20.	NTIS:National Technical Information Service（美国政府报告文摘题录数据库）	1964—2023
21.	Gale Group Computer Database™（盖尔集团计算机数据库）	1983—2023
22.	International Construction Database（国际建筑数据库）	1976—2023
23.	Derwent World Patents Index（德温特世界专利索引）	1963—2023
24.	British Library Inside Conferences（大英图书馆内部会议）	1993—2023
25.	Transport Research International Documentation（运输研究国际文件）	1968—2023
26.	Abstracts in New Technology & Engineering（CSA）（新技术与新工程文摘）	1981—2023
27.	Ei Compendex®（工程索引）	1884—2023
28.	Mechanical & Transportation Engineering Abstracts（机械与运输工程文摘）	1966—2023
29.	FLUIDEX （Fluid Engineering Abstracts）（流体工程文摘）	1974—2023
30.	Civil Engineering Abstracts（土木工程文摘）	1966—2023
31.	UBM Computer Full Text（UBM 计算机全文数据库）	1975—2023
32.	百度 https://www.baidu.com	
33.	必应 https://cn.bing.com	

检索词：

人工智能、数字孪生、多元全息感知、先进技术、融入、交通系统、物联网、智慧、交通平台、云控系统搭载、城市态势、可视化模块、路灯模块、加装、自动调光、报警、打造、多元、全息感知、智慧交通系统、车辆检测、交通势态监测、信号灯监测、城市交通、数据二三维态势、深度学习、YOLOv8 框架、Faster- RCNN、目标检测

Artificial intelligence, digital twin, multiple holographic perception, advanced technology, integration, transportation system, Internet of Things, wisdom, transportation platform, cloud control system loading, city situation, visualization module, street lamp module, installation, automatic dimming, alarm, build, multiple, holographic perception, intelligent transportation system, vehicle detection, traffic situation monitoring, signal light monitoring, urban traffic, Data two-three-dimensional situation, deep learning, YOLOv8 framework, Faster-RCNN, target detection

检索策略：

（人工智能+数字孪生+多元全息感知+先进技术）*（融入+交通系统）*（物联网+智慧+交通平台）

（交通+云控系统搭载）*（城市态势+可视化模块）*（路灯模块+加装+自动调光+报警等模块+打造+多元+全息感知）

（智慧交通系统+车辆检测+交通势态监测）*（信号灯监测+城市交通+数据二三维态势+深度学习）*（YOLOv8 框架+Faster- RCNN+目标检测）

（Artificial Intelligence + digital twinning + multiple holographic sensing + advanced technology ） *（Integration + transportation system） *（Internet of Things + wisdom + transportation platform）

（Transportation + cloud control system loading） *（City situation + visualization module） *（Street lamp module + addition + automatic dimming + alarm module + Build + multiple + holographic sensing）

（Intelligent Transportation System + Vehicle detection + traffic condition monitoring ） *（signal light monitoring + urban traffic + data two-three-dimensional situation + deep learning） *（YOLOv8 framework + Faster-RCNN + Target detection）

五、检索结果

依据查新项目委托人提供的研究内容和查新要求，在上述文献检索范围内采用检索策略查阅该查新项目的文献情况，经反复筛选，列出相关文献简介如下：

[1] 贺莉娜,郭泽阔.

基于人工智能和大数据的城市轨道交通智能化运维生态系统研究[J].

城市轨道交通研究,2022,25（9）:79-84,89.

作者单位: 北京市轨道交通运营管理有限公司,100068,北京, 北京城建设计发展集团股份有限公司,100037,北京

摘要: 智能化运维是发展智慧城市轨道交通的必要组成部分,也是城市轨道交通可持续发展的必然选择.大数据、物联网、AI（人工智能）、5G（第 5 代移动通信技术）等,为发展城市轨道交通智能化运维提供了技术基础.提出构建一种城市轨道交通智能化运维生态系统,从四个方面来进行探讨:首先,分析了国内外城市轨道交通智能化运维的建设、研究现状及存在的问题;其次,提出了建设智能化运维生态系统的顶层目标及其意义;第三,介绍了智能化运维生态系统的实现方案;最后,展望了搭建智能化运维生态系统对智能化运维的战略意义和作用.

[2] 杜明.

人工智能技术在城市智能交通系统中的应用[J].

科技促进发展,2018,14（7）:616-622.

作者单位: 江苏师范大学智慧教育学院 徐州 221116

摘要: 目前,多类基于人工智能技术应用于交通环境的不同领域.为此,对应用于智能交通系统（Intelligent Transportation Systems,ITS）的多类人工智能（Artificial Intelligence,AI）技术进行分析.具体而言,将 AI 技术在智能交通系统的应用划分三个主要领域:1）车辆控制;2）交通控制和预测;3）道路安全和事故预测.同时,考虑四项 AI 技术:人工神经网络（Artificial Neural Networks,ANNs）、遗传算法（Genetic Algorithms,GAs）、模糊逻辑（Fuzzy Logic,FL）、专家系统（Expert Systems,ESs）.研究分析表明,不同的 AI 技术的结合,能够有效地管理、分析交通领域的海量数据.

[3] 潘黎琼,刘翔.

人工智能技术在城市智能交通系统中的应用[J].

信息记录材料,2021,22（10）:136-137.

作者单位: 常州交通技师学院 江苏 常州 213000

摘要: 城市化背景下,人们的出行更为便利,但各种交通问题更为严重,传统交通管理模式无法满足新时期的管理要求.信息化时代背景下,城市交通需向着智能化方向转变,积极引入先进的人工智能技术,针对目前的问题进行分析,从而有效解决交通问题.现阶段,人们关注人工智能技术发展,该技术在交通领域应用也是必然发展方向.本文对智能交通相关概念进行分析,对人工智能技术在交通中的应用进行阐述,提出人工智能技术在城市智能交通中的发展趋势.

[4] 天都卫星应用（长春）有限公司.

一种基于人工智能的交通卫星监测方法及系统:

中国专利：CN202211400512.8[P]. 2023-03-14.

摘要: 本发明涉及交通监测技术领域，特别是涉及一种基于人工智能的交通卫星监测方法及系统，首先对图像填充网络和车辆检测网络进行训练，得到训练好的图像填充网络和训练好的车辆检测网络；然后基于历史遥感影像数据集得到历史交通车辆的时间位置序列分布数据；最后基于实时卫星遥感影像，得到实时车辆分布数据，并基于实时车辆分布数据和历史交通车辆的时间位置序列分布数据对下一时刻车辆分布数据进行预测。本发明基于特征提取与深度学习，结合实时卫星遥感影像对交通分布进行预测，没有使用限制，可以适用于任何场景，为避免交通拥挤提供了良好的基础。

[5] 福特全球技术公司.

用于使用机器学习和人工智能的节能交通的系统和方法:

中国专利：CN202210247404.5[P]. 2022-09-27.

摘要: 本公开提供了“用于使用机器学习和人工智能的节能交通的系统和方法”。提供了用于节能交通的系统和方法。所述方法可包括：识别在道路上移动的车辆；计算完成行程所需的第一能量；确定所述车辆的气穴区的大小；计算转变到所述车辆的所述气穴区并在所述车辆的所述气穴区中完成所述行程所需的第二能量；以及如果所述第二能量比所述第一能量更节能，则转变到所述车辆的所述气穴区。

[6] 安徽达尔智能控制系统股份有限公司.

一种人工智能诊断交通运维管控方法、系统:

中国专利：CN202111491375.9[P]. 2022-03-11.

摘要: 本发明实施例提供一种人工智能诊断交通运维服务管控方法、系统。用于后台服务端，包括：获取城市道路拥堵路段及其对应的拥堵情况；从城市公交管理系统获取城市道路拥堵路段影响到的公交线路及其对应的各公交车站的乘客等待情况；从轻轨运维系统获取各公交车站所临近的轻轨车站的乘客等待情况；接收来自用户端的公交车站位置、目标终点；根据公交车站位置、目标终点、拥堵情况、公交车站的乘客等待情况和轻轨车站的乘客等待情况确定并执行引流告警信息和轻轨车站的引流控制策略。该人工智能诊断交通运维服务管控方法、系统可以对多种公共交通协调控制管理，实现交通的诊断和乘客的协同疏散。

[7] 安徽逸路安科技股份有限公司.

一种基于人工智能的智慧交通系统:

中国专利：CN202210210520.X[P]. 2022-06-07.

摘要: 本发明涉及智慧交通领域，尤其涉及一种基于人工智能的智慧交通系统，包括配置有驱动装置的两组基壳，两组基壳平行嵌在车道和停车位的表面，基壳内顶部固定两个支撑梁，基壳内设置有电性连接驱动装置的电控装置，支撑梁滑动连接有主承载装置和从承载装置，主承载装置和从承载装置用于承载车轮，主承载装置包括与支撑梁滑动的主滑架，本发明采用两组从承载装置和主承载装置形成对车辆四个轮子的支撑点，通过车轮同时对主承载装置按压触控电控装置，使驱动装置将从承载装置、主承载装置以及承载的车辆向侧向车位内移动，无需驾驶员自行操作，极大节省停车时间，缓解单行道的交

通拥堵压力，解决了停车困难的难题。

[8] 荆方,瞿华峰.

人工智能技术在城市智能交通系统中的应用分析[J].

运输经理世界,2021（17）:96-98.

作者单位: 云南经济管理学院,云南 昆明 650000

摘要: 在城市化建设背景下,需要大幅度提升城市的交通运输能力,传统城市交通管理模式无法满足实际需求,需要做好创新与优化,提高城市交通的管理效果.通过引入城市智能交通系统,可以改善传统模式的不足,利用人工智能技术开展相关工作,提高城市交通的安全性.鉴于此,分析人工智能技术的优势,讨论城市智能交通系统中人工智能技术的具体应用,并对技术未来发展进行展望,实现推进智能城市建设的目的.

[9] 吴探微.

人工智能技术在城市智能交通系统中的应用[J].

时代汽车,2021（5）:179-180.

作者单位: 河南警察学院 河南省郑州市 450046

摘要: 城市化的快速发展能为人们的日常出行提供便利.但是与此同时,交通方面的问题也变得越发严重,传统的交通管理模式和交通系统已经无法满足时代的实际要求.在全新的时代背景下,城市交通必须要朝着智能化的方向进行转变,积极引入先进的人工智能技术,针对当前存在的问题进行具有针对性的解决,这样才能有效解决一系列交通问题.我国在发展过程中一直都十分注重可持续发展,并且致力于从多方面和多角度来贯彻可持续发展的理念,将人工智能技术充分运用在智能交通系统中,符合我国所提倡的可持续发展理念,不仅能够推动城市得到快速的发展,同时也能有效缓解严重的交通问题.

[10] 博兴战新产业发展有限公司.

一种基于互联网的人工智能交通控制系统:

中国专利：CN202111323159.3[P]. 2021-12-10.

摘要: 本发明涉及交通管控技术领域，具体公开了一种基于互联网的人工智能交通控制系统，所述系统包括路况端，用于根据所述不同热源类型的热源数量和车辆信息生成路况信息表；分控端，用于获取路况端生成的路况信息表，确定路段流畅度；总控端，用于接收用户发送的通行请求，根据所述通行请求确定通行方案；根据所述分控端获取各路段的流畅度，并根据各路段的流畅度计算通行方案的流畅度，根据所述流畅度对所述通行方案进行排序。本发明在路况端和总控端之间增设了分控端，极大的分担了总控端的工作压力，也使得总控端与路况端的联系更加紧密，为提供更加完善的交通控制服务搭建了架构基础，便于推广使用。

[11] 新唐信通（浙江）科技有限公司.

一种交通云控平台主动事件预测并处置的方法与系统:

中国专利：CN202111470268.8[P]. 2022-03-11.

摘要: 本发明公开了一种交通云控平台主动事件预测并处置的方法与系统，其主要是通过对交通主干道正在行驶车辆的车型、数量、天气、拥堵时间、等综合信息进行预测评估，派出救援车辆和执法人员

解决实际问题，其具体实施操作方法步骤包括：A、对主干道正在行驶车辆的车型和数量行车间距进行预估判断；B、整合多种交通事故诱因汇入预测总数据；C、汇入近期常走该路段车辆以及正在路上车辆的数据；D、针对已经发生的交通事故进行快速评估；E、派出救援车辆和相关执法人员；F、对影响交通的车辆和人员进行紧急处理；G、恢复交通指挥拥堵车辆快速驶离；H、延长部分路段的交通信号灯时间；I、清理交通事故现场，恢复交通正常行驶。

[12] 北京百度网讯科技有限公司.

交通事件的检测方法、路侧设备、云控平台及系统:

中国专利：CN202110290137.5[P]. 2021-06-29.

摘要: 本申请公开了一种交通事件的检测方法、路侧设备、云控平台及系统，涉及计算机技术和图像处理中的人工智能、自动驾驶、智能交通、车路协同感知及计算机视觉。包括：获取与预设路段对应的待检测图像，并获取待检测图像中的各像素位置各自对应的目标像素信息，根据每一像素位置的目标像素信息、以及预存的每一像素位置的初始像素信息，确定待检测图像中的目标静止对象，确定目标静止对象的停留时间，若停留时间大于预设的时间阈值，确定预设路段存在交通事件，避免了相关技术中分析对象较多、分析成本偏高、消耗资源偏高的弊端，实现了节约资源，且由于分析对象的减少，可以减少因分析对象较多而造成的分析干扰，实现了提高检测的准确性和可靠性。

[13] 北京百度网讯科技有限公司.

图像处理方法、装置、系统、路侧设备及云控平台:

中国专利：CN202011517415.8[P]. 2021-04-27.

摘要: 本申请公开了一种图像处理方法、装置、系统、路测设备、云控平台、程序产品、电子设备、以及存储介质，涉及图像处理、自动驾驶、智能交通、以及计算机视觉技术领域。包括：采集路口对象中的每一路口的图像，并确定每一路口的停止线和中心线，根据每一路口的停止线和中心线，对每一路口的停止线的端点进行校准，得到每一路口的校准后的停止线，并根据各路口的校准后的停止线，生成路口对象的感兴趣区域，将感兴趣区域发送给车辆，感兴趣区域用于选定待识别对象，通过基于停止线和中心线，对停止线进行校准，使得校准后的停止线与实际停止线之间高度贴合，而当基于各校准后的停止线生成感兴趣区域时，可以提高感兴趣的准确性和可靠性的技术效果。

[14] 阿波罗智联（北京）科技有限公司.

车辆监测方法、设备、云控平台和车路协同系统:

中国专利：CN202110671388.8[P]. 2021-08-10.

摘要: 本公开提供了车辆监测方法、设备、云控平台和车路协同系统，涉及物联网、智能交通领域。具体实现方案为：获取预设车辆集合中各车辆的实时行驶数据；响应于接收到发生在各车辆的行驶路径的事件的事件信息，将事件信息与各车辆的实时行驶数据进行匹配，确定发生事件的目标车辆；根据事件信息，获取目标车辆发生事件时的视频信息。本实现方式可以对特定车辆实现交通事件的实时、直观、准确地监测。

[15] 南京航空航天大学.

一种网联式云控智能线控底盘控制系统及其控制方法:

中国专利：CN202110183245.2[P]. 2021-06-18.

摘要: 本发明公开了一种网联式云控智能线控底盘控制系统及其控制方法，包括：线控底盘控制终端、智慧交通基础设施、云计算平台和通讯网络；线控底盘控制终端、云计算平台和智慧交通基础设施通过通讯网络实现数据传输；云计算平台对线控底盘控制终端和智慧交通基础设施传输的数据进行处理，并通过通讯网络将处理后产生的数据指令发送至线控底盘控制终端实现对底盘的实时动态控制，同时云计算平台还对车辆底盘的工作状态进行动态监测；本发明中搭建的物理线控底盘的虚拟数字孪生模型可随着线控底盘的运行过程收集的数据不断变化，反映了线控底盘在全生命周期的运行状况，使得虚拟数字孪生模型可对物理线控底盘实体实际存在的失效性风险和故障进行预测。

[16] 张红蕾,袁平亮.

物联网下的智慧交通大数据挖掘系统分析[J].

中国新通信,2020,22（5）:53-54.

作者单位: 兰州理工大学技术工程学院, 国网甘肃省电力公司信息通信公司

摘要: 本文主要以物联网下的智慧交通大数据挖掘系统为重点进行阐述,结合当下发展智慧交通的必要性为主要依据,从普及共享单车、加强汽车噪音降低技术研究、积极建设智能停车场、提升交通服务质量、实现交通秩序智能化、保证交通系统的安全性这几方面进行深入探索与研究,其目的在于保证我国群众出行便利与安全,促进现代社会可持续发展.

[17] 张荣华,王海波.

基于物联网的智慧交通系统设计[J].

电子世界,2020（19）:138-139.

作者单位: 中国联通淮南市分公司, 安徽理工大学

摘要: 为了达到减少道路交通中突发状况引起的交通堵塞和交通事故的目的,因此,提出了基于物联网的智慧交通系统,结合了摄像头、传感器和单片机技术,并且融合了模式识别的相关内容,使得传统的路口监控设备增加了路口故障上报模块和智能处理系统,可以有效地解决由于某些不可控因素引起的交通堵塞或者交通事故的发生.同时路口监控可以对故障车辆进行车牌识别,及时的辨别出所发生故障的车辆并及时通知处理,可以大大的提升路口交通的安全性以及流畅性,给人们生活带来更大的便利.针对于红绿灯前前车故障,后车无法通行的问题提出解决方案,设计了基于物联网的智慧交通系统.

[18] 杨建国,杨明,许诗语.

物联网技术在智慧交通系统中的应用[J].

黑龙江科学,2021,12（8）:116-117.

作者单位: 徐州生物工程职业技术学院,江苏 徐州 221006

摘要: 为解决城市道路堵塞、通行压力大的问题,促进物联网技术在智慧交通系统中的发展,分析了国内外智慧交通管理系统技术发展现状及物联网技术的重要作用,分析了物联网技术在智慧交通系统中的应用,如传感器技术、RFID 技术、无线组网技术、视频监控与采集技术、GPS 技术等.未来,物联网技术将促进交通管理模式由被动式管理向主动式管理转型,交通网络数据收集与分析也将实现智能化发展.

[19] 齐超.

基于物联网的智慧交通系统建设研究[J].

中国战略新兴产业,2019（34）:45-46.

作者单位: 河南省交通科学技术研究院有限公司,河南 郑州,450006

摘要: 随着城市规模的不断扩大,机动车数量与日俱增,加重了道路通行压力,导致交通拥堵、事故率居高不下.若仍寄期望于路网能力来缓解交通压力,根本无法满足社会经济发展需求,高新技术与管理手段的应用成为了关键.当前,我国大中型城市已规划建设"智慧城市","智慧交通"作为"智慧城市"的主要成分,在推进城市可持续发展的过程中发挥着重要的作用.智能交通系统从互联网到物联网,以不同的方式实现交通元素相互连接,最终将实现汽车移动物联网,实现车与车之间的充分连接,并成为人们相互交流的新途径.物联网具有规模性、管理性、技术性等特点,将物联网用于智慧交通系统建设,可提高道路管理水平.

[20] 深圳市鹏城交通网络股份有限公司.

一种基于物联网的智慧城市交通综合数据采集分析系统:

中国专利：CN202111528754.0[P]. 2022-03-25.

摘要: 本发明提供了一种基于物联网的智慧城市交通综合数据采集分析系统，包括：行驶数据采集模块采集道路上的行驶数据，行人数据采集模块采集道路周围地区的行人数据，环境数据采集模块采集车辆行驶道路的道路环境数据，数据处理模块将某一片区域内所采集的行驶数据、行人数据以及环境数据进行处理得到整合数据，数据存储模块存储区域所对应的整合数据，并将整合数据分享给周围区域的数据存储模块存储。通过本发明实施例提出的一种基于物联网的智慧城市交通综合数据采集分析系统，用以实现对某片区域的交通综合数据的容灾备份的同时通过互邻区域相互分布存储的方式，从而能够根据周围区域分享得到的交通数据对该片区域的交通状况进行预测类型的管理。

[21] 云南飞信科技有限公司.

一种基于物联网云平台的智慧交通系统:

中国专利：CN202122121775.2[P]. 2022-03-22.

摘要: 本实用新型涉及智慧交通技术领域，公开了一种基于物联网云平台的智慧交通系统，包括第一支撑杆，所述第一支撑杆的下端固定连接有第二支撑杆，所述第一支撑杆的左侧表面上端位置处固定连接有连接杆，所述连接杆的前表面安装有信号灯，所述信号灯的外部设置有擦拭组件，所述第一支撑杆和连接杆的内部共同设置有调节组件，本实用新型通过设置有擦拭组件，可以定期开启擦拭组件中的两个马达通过收卷线左右拉动擦拭板让擦拭刷对信号灯的表面进行擦拭，避免灰尘影响信号灯的亮光效果，工作人员还可以开启调节组件中的电机并控制其正转，连接块会带动信号灯向右移动，从而让工作人员可以方便地修理信号灯，避免在路中间进行修理而影响车辆行驶。

[22] 成都秦川物联网科技股份有限公司.

一种智慧城市交通调度策略控制方法和物联网系统:

中国专利：CN202210321872.2[P]. 2022-04-29.

摘要: 本说明书实施例提供一种智慧城市交通调度策略控制方法和物联网系统。该方法由交通调度策

略控制管理平台执行。该智慧城市交通调度策略控制方法包括：获取预设区域内当前时间段的交通数据信息；基于该交通数据信息，预测预设区域下一时间段可能发生交通拥堵的一个或多个目标区域；基于该目标区域在下一时间段的交通数据信息，判断是否切换交通调度策略；响应于需要切换交通调度策略，则将第一交通调度策略切换为第二交通调度策略。该物联网系统包括依次交互的用户平台、服务平台、交通调度策略控制管理平台、传感网络平台和对象平台。该方法通过智慧城市交通调度策略控制装置实现。该方法还通过计算机可读存储介质存储的计算机指令被读取后运行。

[23] 扬州市华朗照明科技有限公司.

一种智慧交通信号灯:

中国专利：CN202121200764.7[P]. 2022-03-15.

摘要: 本实用新型涉及信号灯技术领域，公开了一种智慧交通信号灯，包括支撑底座以及设置在支撑底座上的升降机构；升降机构的顶部安装有信号灯机构；升降机构包括升降组件和限位组件，限位组件安装在升降组件上；升降组件包括中空杆、固定套、伸缩杆、限位条和卡块，中空杆安装在支撑底座的顶表面；固定套套设在中空杆上；中空杆远离支撑底座的一端安装有伸缩杆，且伸缩杆的一端延伸至中空杆的内腔；中空杆远离支撑底座的一端开设有通槽，通槽的内部设置有限位组件；伸缩杆的外侧壁安装有多个限位条；多个限位条远离伸缩杆的一侧均安装有多个卡块。本实用新型通过限位组件的设置，便于更好的对信号灯的高度进行调节并固定。

[24] 常德职业技术学院.

一种城市智慧交通用地埋式信号灯:

中国专利：CN202111639135.9[P]. 2022-02-25.

摘要: 本发明涉及智慧交通技术领域，尤其涉及一种城市智慧交通用地埋式信号灯。所述城市智慧交通用地埋式信号灯包括灯体，所述灯体包括灯罩，所述灯罩的底部固定嵌合有一体成型的灯座，且所述灯座呈中空圆柱状并在外壁上开设有螺纹槽；安全部件，位于所述灯罩内，且通过所述安全部件对内设在灯体内的信号灯组件进行防护，所述安全部件包括收缩式弹性气垫环，所述收缩式弹性气垫环的外环壁上固定嵌合有若干个环形分布的支管，且所述收缩式弹性气垫环内嵌至灯罩内，所述收缩式弹性气垫环上的支管分别穿过灯罩内壁开设的通孔并延伸至灯罩顶部开设的环形槽内。本发明提供的城市智慧交通用地埋式信号灯具有可自行防护信号灯组件的优点。

[25] 辽宁工程技术大学.

一种基于大数据共建共享的智慧交通信号灯:

中国专利：CN202210239364.X[P]. 2022-06-17.

摘要: 本发明公开了一种基于大数据共建共享的智慧交通信号灯，包括信号灯主体和中控模块，所述信号灯主体外表面嵌套安装有底座，所述底座上表面靠近边缘位置固定安装有限位框，所述限位框内部活动安装有限位块，所述信号灯主体侧表面开设有凹槽，所述凹槽内部靠近四角位置活动安装有转轴，所述转轴外表面嵌套安装有连接带，所述信号灯主体外表面靠近上边缘位置嵌入安装有指示灯主体，所述信号灯主体上表面固定安装有防水帽。本发明所述的一种基于大数据共建共享的智慧交通信号灯，可避免雨水导致指示灯主体散光影响指示灯主体的显示效果，且不需要使用梯子等设备接近连接座，便于

连接座上各个组件的维修。

[26] 日照市东港区公路事业发展中心.

一种智慧交通用城市道路信号灯调控系统及方法:

中国专利：CN202211469855.X[P]. 2023-03-24.

摘要: 本发明公开了一种智慧交通用城市道路信号灯调控系统及方法，所述智慧交通用城市道路信号灯调控系统包括内部中空的灯壳，所述灯壳外表面连通设有透明镜片；还包括位于所述灯壳内的多个绿板和红板；切换组件，用于切换所述红板相对于绿板的位置的所述切换组件设于所述壳体内；转动组件，用于带动所述切换组件运行的所述转动组件设于所述切换组件上。本发明通过短暂的信号接收，使红板在多个绿板前切换位置，保证指挥交通运行的效果，极大的减少了电力的使用，有利于节能环保。

[27] 申暄城市建设集团有限公司.

一种智慧城市用 5G 交通信号灯:

中国专利：CN202121541729.1[P]. 2022-01-25.

摘要: 本实用新型公开了一种智慧城市用 5G 交通信号灯，具体涉及智慧城市领域，包括安装底座，安装底座的顶部固定安装有电机箱，电机箱的一侧安装有传动防护箱，传动防护箱的一侧设有太阳能板，传动防护箱的表面安装有太阳能板，传动防护箱的内腔固定安装有传动杆。上述方案，通过太阳能板启动电动马达进行运转，电动马达一侧的电磁环产生电磁吸力，克服复位弹簧的弹力，从而吸住制动片，使电动马达一侧的传动轴正常运转，当电源切断后，电磁环不再产生吸力，在复位弹簧的作用下，电机防护端盖一侧的制动片产生摩擦阻力，可使电动马达停止运转，传动轴通过相互力的作用一直保持现有状态，避免传动杆在达到设定位置时产生惯性回落。

[28] 安徽炫嘉智能科技有限公司.

一种用于车流检测的智慧交通信号灯:

中国专利：CN202122665474.6[P]. 2022-04-15.

摘要: 本实用新型公开了一种用于车流检测的智慧交通信号灯，属于交通信号灯技术领域，包括底座，底座的上表面固定连接有支撑杆，且支撑杆的侧表面均开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块的外侧表面固定连接有移动框，移动框的外侧表面设有交通信号灯，底座的内部设有收线机构，支撑杆内部开设有通孔。本实用新型的有益效果是：在维修交通信号灯时，避免工作人员进行高空做也，从而降低了安全事故的发生，且不用使用云梯车辆和其他维修车辆，因此降低了交通信号灯的维修或更换的成本；其次方便对交通信号灯记性定期的清理，从而防止灰尘积累在交通信号灯的表面影响司机观察信号灯，因此降低了因信号灯发生的交通事故。

[29] 沈阳化工大学.

一种无线网络互联智慧型交通信号灯:

中国专利：CN202210200524.X[P]. 2022-05-27.

摘要: 一种无线网络互联智慧型交通信号灯，涉及一种交通信号灯，本发明交通信号灯包括图像采集装置、传感器、中央处理器、信号装置、信号指示灯、无线网卡；信号灯支持 5G 和 Wi-Fi 联网，通过以

下步骤完成信号灯动态工作：首先，摄像头实时采集交通路况，并经过声音传感器及计算机视觉算法自动识别工作中的各种车辆，通过特征识别技术检测公交车辆/多乘员专用道，将车流量等数据发送给云端，并根据云端的反馈对信号灯时长进行调整；最大程度上减少车辆平均等待时间，避免因交通信号灯造成的堵塞，减缓交通压力。

[30] 深圳市鹏城交通网络股份有限公司.

一种智慧交通信号灯组网协同优化控制系统:

中国专利：CN202111527586.3[P]. 2022-03-25.

摘要: 本发明提供了一种智慧交通信号灯组网协同优化控制系统，包括数据采集模块，用于采集若干交通路口的车流数据；数据处理模块，用于对车流数据进行处理，得到整合信息；指令输出模块，用于根据整合信息输出对应的信号灯指令；信号灯控制模块，用于根据信号灯指令控制信号灯的切换；本系统通过对各个交通路口的车流情况进行分析，根据分析结果对相邻交通路口的交通信号灯进行协同控制，使得交通信号灯可以根据相邻路口的交通状况智能调节自身的红绿灯变化，实现交通信号灯的智能化，优化城市交通问题，减轻交通负担。

[31] 杭州玖珑光电科技有限公司.

一种智慧交通信号灯管控系统:

中国专利：CN202210007582.0[P]. 2022-04-08.

摘要: 本发明公开了一种智慧交通信号灯管控系统，其技术方案要点是包括通行灯控制模块、监控分析模块、管控器，监控分析模块包括实时监控单元、事故监控单元、流量监控单元，用于对行使的车辆进行实时监控生成车辆数据，并判断是否出现事故或拥堵，通行灯控制模块包括设置于交通道口处的通行信号灯、引导辅助灯和设置于潮汐道口处的潮汐信号灯，管控器内设置有处理模块，处理模块内配置有分析策略、常规策略和预设的常规方案，处理模块根据控制方案或常规方案控制所述通行信号灯、引导辅助灯和潮汐信号灯。本发明一种智慧交通信号灯管控系统，具有能够对交通道口进行监测分析，通过交通信号灯结合潮汐车道的智能控制，提高交通引流疏通的效果。

[32] 河南华邦科技有限公司.

一种新型路口智慧交通信号灯:

中国专利：CN202222203733.8[P]. 2023-04-14.

摘要: 本实用新型涉及交通信号灯技术领域，提供一种新型路口智慧交通信号灯，包括连接座、灯座和指示灯，所述连接座的底端固定有加固结构，所述连接座顶部的两侧均固定有固定结构，所述连接座的内部设置有限位结构，所述限位结构的顶端延伸至连接座的外部并固定有灯座。本实用新型通过设置有控制机构，储存器根据储存程序通过单片机控制指示灯按照序列进行工作，在交通拥挤时，交警可根据实际情况来通过手持终端发出信号，信号接收器受到信号后将其转换为数据信息，然后通过单片机控制指示灯进行应急疏通工作，实现了该装置便于远程控制的功能，从而提高了该新型路口智慧交通信号灯在使用时的适用性。

[33] 江苏兴达交通建设有限公司.

一种智慧交通用信号灯:

中国专利：CN202220216156.3[P]. 2022-08-23.

摘要: 本实用新型提供一种智慧交通用信号灯，属于信号灯技术领域，以解决传统的信号灯无法升高一定高度以便提醒后方车辆信号灯的指示情况的问题，包括：主体；所述主体内部安装有升降装置；所述升降装置包括加固块和转机；所述加固块顶部固定连接提示装置。本实用新型设置了提示装置，当主体内部信号传输模块接收到交通系统信号指示启动旋转后，带动电控升降杆旋转，通过转盘带动降装置旋转后，使提示装置的提示信号跟随指示灯的指示进行改变，当指示灯亮起时，左转灯和直行灯根据指示灯亮起的颜色亮起一样颜色的 LED 灯珠并进行等频率闪烁，使左转灯看上去从下往上、从右往左流动指示，直行灯从下往上流动指示，方便后方车辆提前观察到指示信号。

[34] 湖南省交通科学研究院有限公司.

一种智慧交通信号灯组件及交通信号灯:

中国专利：CN202121731933.X[P]. 2021-08-20.

摘要: 本实用新型提供一种智慧交通信号灯组件，包括灯盒本体、至少一个信号灯，射灯安装盒；所述射灯安装盒的上活动安装有与所述信号灯对应设置的投射灯，每个所述投射灯包括投射筒、激光灯和圆形指示板；所述投射筒的内壁的中部位置形成有环形的滑槽，所述滑槽的底部开设有贯穿所述投射筒的筒壁的弧形运动槽；所述圆形指示板上开设有指示孔，所述圆形指示板的环形侧壁上还凸设有运动块；所述激光灯安装在所述滑槽与所述投射筒的内底面之间；所述圆形指示板可转动的装设于所述滑槽内，所述运动块穿过所述运动槽，且暴露于所述投射筒外。本实用新型能够及时地为后方较低车俩提供对交通信号的观察视角，避免因较高车辆的遮挡造成后方较低车辆的误判。

[35] 陕西学考乐信息科技有限公司.

一种智慧交通信号灯:

中国专利：CN201911097575.9[P]. 2021-05-28.

摘要: 本发明公开了一种智慧交通信号灯，包括底座，所述底座顶部外壁焊接有液压缸，且液压缸的活塞杆一端通过螺钉固定有主箱，所述主箱的四侧外壁均开有三个卡口，且卡口的内壁通过螺钉固定有防水罩，所述防水罩的内壁通过螺纹连接有 LED 灯，且防水罩远离主箱的一侧外壁嵌装有防水玻璃，所述主箱顶部外壁通过螺钉固定有控制箱和副箱，且副箱的一侧外壁通过螺钉固定于控制箱的外壁，所述底座的四侧外壁均开有开口。本发明能够自动调节信号灯的高度，保证后排车辆也能观测到信号灯，增加了设备的移动性能，同时能够在使用设备是固定牢固，防止侧滑现象发生，能够警示车辆减速慢行，避免车祸现象的发生。

[36]Pardeep Mittal,Yashpal Singh.

Development of Intelligent Transportation System for Improving Average Moving and Waiting Time with Artificial Intelligence[J].

Indian Journal of Science and Technology,2016,9（3）.

Abstract: Background: Real time traffic control is an important tool of Intelligent Transportation System（ITS）. The development of system for controlling the urban traffic dynamically provides not only the safety for

traffic, but also saves the time, money and provides polluted free environment. This paper describes the development of dynamic and robust traffic management system based on fuzzy logic approach. Method: Knowledge based system have been extensively adopted as approach for real time decision making system. Findings: As the conventional dynamic controllers were used sensors which are having certain limitations, so these limitations can be overcome by vision sensors i.e. camera. Also image and vision computing plays an important role in monitoring and measuring the traffic density on road. Problems were identified with the current traffic control system at the intersection on road and this necessitated the design and implementation of a new system to solve the congestion problems. Improvements: The performance of the proposed framework is evaluated with LabVIEW and MATLAB test bed. The results of extensive simulations using the proposed approach indicate that the system improves the average moving time and decrease the average waiting time than the controllers with conventional sensors.

[37]Aayush Sukhadia,Khush Upadhyay,Meghashree Gundeti,Smit Shah,Manan Shah.

Optimization of Smart Traffic Governance System Using Artificial Intelligence[J].

Augmented Human Research,2020,5（2）.

Abstract: Traffic system shows a great scope of trade with the environment and is directly connected to it. Manual traffic systems are proving to be insufficient due to rapid urbanization. Central monitoring systems are facing scalability issues as they process increasing amounts of data received from hundreds of traffic cameras. Major traffic problems include congestion, safety, pollution （leading to various health issues） and increased need for mobility. A solution to most of them is the construction of newer and safer highways and additional lanes on existing ones, but it proves to be expensive and often not feasible. Cities are limited by space, and construction cannot keep up with ever-growing demand. Hence, a need for an improved system with a minimal manual interface is persisting. One of such methods is introduced and discussed in this paper; smart traffic governance system here used artificial intelligence to regulate and govern the course of transport and automated administration and implementation to make a difference in face of travel scenarios in urban cities suffering from such major traffic issues.

[38]Anass BARODI,Abderrahim Bajit,Abdelkarim ZEMMOURI,Mohammed Benbrahim,Ahmed Tamtaoui.

Improved Deep Learning Performance for Real-Time Traffic Sign Detection and Recognition Applicable to Intelligent Transportation Systems[J].

International Journal of Advanced Computer Science and Applications （IJACSA）,2022,13（5）.

Abstract: In this paper, we improve the performance of Deep Learning （DL ） by creating a robust and efficient Convolutional Neural Network （CNN） model. This CNN model will be subjected to detecting and recognizing traffic signs in real-time. We apply several techniques; the first is pre-processing, which includes conversion of color space RGB, then equalization and normalization histogram of the image dataset according to Computer Vision （CV） tools. The second is devoted to Artificial Intelligence （AI）, which needs the right choice of a neural layer such convolution layer, or dropout layer, with powerful optimizer as Adam and activation

functions such as ReLU and SoftMax. Also, we use the technique of augmentation dataset which characterizes by the function of batch size for each epoch. The results obtained is very satisfactory, the prediction at the average is equal to 98%, which encourages this approach to the integration in Intelligent Transportation Systems （ITS） in the automotive sector.

[39]Aayush Sukhadia,Khush Upadhyay,Meghashree Gundeti,Smit Shah,Manan Shah.

Optimization of Smart Traffic Governance System Using Artificial Intelligence[J].

Augmented Human Research,2020,5（2）.

Abstract: Traffic system shows a great scope of trade with the environment and is directly connected to it. Manual traffic systems are proving to be insufficient due to rapid urbanization. Central monitoring systems are facing scalability issues as they process increasing amounts of data received from hundreds of traffic cameras. Major traffic problems include congestion, safety, pollution （leading to various health issues） and increased need for mobility. A solution to most of them is the construction of newer and safer highways and additional lanes on existing ones, but it proves to be expensive and often not feasible. Cities are limited by space, and construction cannot keep up with ever-growing demand. Hence, a need for an improved system with a minimal manual interface is persisting. One of such methods is introduced and discussed in this paper; smart traffic governance system here used artificial intelligence to regulate and govern the course of transport and automated administration and implementation to make a difference in face of travel scenarios in urban cities suffering from such major traffic issues.

[40]Wei Huang,Yun Wei,Jianhua Guo,Jinde Cao.

Next-generation innovation and development of intelligent transportation system in China[J].

Science China Information Sciences,2017,60（11）.

Abstract: As an integrated application of advanced technologies such as information technology, system control technology, and artificial intelligence in the transportation field, the intelligent transportation system （ITS） has been regarded as an efficient and effective solution for alleviating transportation issues that are encountered in several countries around the world. In this paper, the development history of the ITS in China is presented, and the problems and challenges faced by the ITS in China in the new normal state are clearly laid out. Three new ITS development requirements in China are then identified, and six development trends and directions are proposed. Through the successful application of the above guidelines, next generation innovation and development of ITS is expected to be realized in China, promoting and supporting the trends of urbanization, motorization, and informationization, which are resulting in fundamental changes in the development of the Chinese society and economy.

[41]Vikram Puri,Chung Van Le,Raghvendra Kumar,Sandeep Singh Jagdev.

Fruitful Synergy Model of Artificial Intelligence and Internet of Thing for Smart Transportation System[J].

International Journal of Hyperconnectivity and the Internet of Things （IJHIoT）,2020,4（1）.

Abstract: In urban transportation systems, bicycle sharing systems are majorly deployed in major cities of

both developed and developing countries. The recent boom of bicycle sharing system along with its upgraded technology have opened new opportunities towards urban transportation system. With the enlargement of intelligent transportation systems （ITS's）, smart bicycle sharing schemes are more popular to smart cities as a green transportation mode. In this article, the Internet of Things （IoT） and artificial intelligence-based monitoring devices have been proposed for the bicycles. This system contains a harmful exhaust gas sensor, wireless module, and a GPS receiver and camera that are capable to send data with time and date stamping. In addition, sensor also integrated on the bicycle for the fall detection. An artificial neural network （ANN） and support vector machine （SVM） applied to the data collected at central server is designed to analyze the root mean square error （RMSE）, and coefficient of correlation （R2）. Result shows that ANN performance is better when compared to SVM.

[42]Wen-hui Xia,Dan Zhou,Qian-yin Xia,Lan-rui Zhang.

Design and implementation path of intelligent transportation information system based on artificial intelligence technology[J].

The Journal of Engineering,2020,2020（13）.

Abstract: By using the concept, guiding ideology and design idea of artificial intelligence （AI） and Internet of Thing, this study puts forward the logistics intelligent transportation system （ITS） model, structure design and function design based on AI, focusing on the time value and information value of the intelligent logistics information system. The results show that the design of ITS model based on AI includes three modules: input, transformation and output of ITS. The ITS supply chain management platform and function design of freight vehicles with AI is feasible and prospective. The application of AI technology in ITS has great value and development prospect.

[43]Yanqing CEN,Xianghui SONG,Ling SUN,Dongzhu WANG,Liwei ZHU,Dezao HOU,Liyang LU,Nan LIU,Jiahai ZHAO,Honghai LI,Yameng LI,Jian GAO,Fengman YANG.

CLOUD-EDGE-END COOPERATIVE HIGHWAY CLOUD CONTROL SYSTEM AND CONTROL METHOD:,

US2021295684[P].2021-09-23

Abstract: The present disclosure relates to an intelligent traffic cloud control system; by making full use of technologies such as cloud computing, edge computing, big data, and artificial intelligence, the present disclosure proposes a technical architecture of a cloud-edge-end cooperative road traffic cloud control platform, which can overcome the defects of the technical architecture of existing road traffic operation management and monitoring systems. The highway cloud control platform designed and developed based on this technical architecture can improve the operational efficiency of the road network under the premise of ensuring safety, so that highway users can obtain more timely, effective, and personalized driving and traveling assistance information; moreover, practical applications such as vehicle-road cooperative autonomous driving and other functions are supported.

[44]CHENG, Qi.

URBAN INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM BASED ON CLOUD SERVICE:, WO2022126492[P].2022-06-23

Abstract: An urban intelligent traffic management system based on a cloud service, comprising a cloud control platform （100）. The cloud control platform （100） is connected to a plurality of regional road management subsystems （200） by means of a router （300）; the cloud control platform （100） is connecte to a vehicle-mounted access terminal （400） installed on a vehicle by means of a wireless network; each regional road management subsystem （200） is configured to monitor road and environment information within one region of a city; the cloud control platform （100） is used for storage and analytical calculation of data uploaded by all regional road management subsystems （200）, and for issuing road traffic control commands to the regional road management subsystems （200） according to the analytical calculation result; the vehicle-mounted access terminal （400） sends a traffic information query request to the cloud control platform （100）. The beneficial effects are that: environment information of different regions can be monitored and published in real time, the vehicle-mounted access terminal （400） can provide a traffic information query function for users, and the functions of the intelligent traffic management system are enriched.

[45]Gao, Xu,Zhang, Wei,Tan, Xiao.

METHOD AND APPARATUS FOR OUTPUTTING VEHICLE FLOW DIRECTION, ROADSIDE DEVICE, AND CLOUD CONTROL PLATFORM:,EP3985637[P].

2022-04-27

Abstract: Embodiments of the present disclosure disclose a method and apparatus for outputting a vehicle flow direction, a roadside device, and a cloud control platform, and relate to the technical field of artificial intelligence such as intelligent traffic and autonomous driving. The method for outputting a vehicle flow direction includes: acquiring a traveling trajectory of a vehicle; acquiring a flow direction curve set corresponding to a road, the flow direction curve set including at least one flow direction curve representing the vehicle flow direction; determining a similarity between each flow direction curve in the flow direction curve set and the traveling trajectory; and selecting a flow direction curve having a highest similarity to the traveling trajectory from the flow direction curve set as a flow direction of the traveling trajectory, and outputting the flow direction of the traveling trajectory, so that an error caused by manually counting the traffic flow can be solved.

[46]Ping LI.

INTELLIGENT TRAFFIC CLOUD CONTROL SYSTEM:, US2018089996[P].2018-03-29

Abstract: The application relates to an intelligent traffic cloud control system configured to acquire and centrally analyze a large amount of field data in a traffic system, and to control the traffic system. Unlike a traditional traffic directing and controlling system in such an operating mode that data are acquired and transmitted respectively by different sensing devices, and then collected, analyzed, and processed by a central system, the intelligent traffic cloud control system according to the invention analyzes and processes centrally a large amount of data through field control servers communicating over IP address based broadband buses, and

performs adaptive traffic control, traffic regulation enforcement, position tracking, coordinated control, and other service functions through integrating edge computing and cloud computing at a plurality of adjacent field control servers.

[47]Fusheng Zhang,Guozhen Ma,Zhiwei Yan.

CENTRAL SYSTEM IN INTELLIGENT TRAFFIC CLOUD CONTROL SYSTEM:,

US2018091439[P].2018-03-29

Abstract: This application relates to an intelligent traffic cloud control system based central system so as to address the problems of the central system in the relevant art being overloaded, and operating at a low rate. An intelligent traffic cloud control system according to an embodiment of this application at least includes a central system, a plurality of control servers, and a plurality of field devices, wherein the central system is connected with the control servers over a network, and the field devices are connected with the control servers over IP address based broadband buses; and the central system is configured to collect data in one or more of the following data collecting modes: monitoring state data of the control servers in real time, inquiring about data from the control servers in non-real time, and subscribing to data from the control servers as needed.

[48]Bryan Ching,Mani Amoozadeh,Chen-Nee Chuah,H. Michael Zhang,Dipak Ghosal.

Enabling performance and security simulation studies of intelligent traffic signal light control with VENTOS-HIL[J].

Vehicular Communications,2020,24（C）.

Abstract: Vehicular Ad-hoc Network （VANET ） simulators have gained widespread adoption in the research community given the fact that they can simulate near real life scenarios to evaluate driver-safety applications without endangering human lives. In this paper, we present the VEhicular NeTwork Open Simulator （VENTOS）, a closed-loop VANET simulator that combines the capabilities of both communication network （OMNET++） and vehicular traffic simulators （SUMO）. As an alternative to current proprietary VANET simulators, VENTOS is a free, open-source simulator that is designed for vehicular traffic flow analysis and can incorporate new control logic, such as intelligent traffic controller, collaborative driving, dynamic routing, and self-driving capability. VENTOS supports V2X （ Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure ） communication through dedicated short-range communication （DSRC） integration. This paper will give an overview of the VENTOS architecture and its extension, VENTOS-HIL, which supports hardware-in-the-loop emulation using physical devices such as On-Board Units （OBUs） or Roadside Units （RSUs）. We then demonstrate how VENTOS can be utilized to simulate and evaluate the performance of multi-modal, adaptive traffic signal control （TSC） as well as to illustrate the security vulnerability of intelligent TSC in the presence of falsified data attacks.

[49]NavarroEspinoza Alfonso,LópezBonilla Oscar Roberto,GarcíaGuerrero Enrique Efrén,TleloCuautle Esteban,LópezMancilla Didier,HernándezMejía Carlos,InzunzaGonzález Everardo.

Traffic Flow Prediction for Smart Traffic Lights Using Machine Learning Algorithms[J].

Technologies,2022,10（1）.

Abstract: Nowadays, many cities have problems with traffic congestion at certain peak hours, which produces more pollution, noise and stress for citizens. Neural networks （NN） and machine-learning （ML） approaches are increasingly used to solve real-world problems, overcoming analytical and statistical methods, due to their ability to deal with dynamic behavior over time and with a large number of parameters in massive data. In this paper, machine-learning （ML） and deep-learning （DL） algorithms are proposed for predicting traffic flow at an intersection, thus laying the groundwork for adaptive traffic control, either by remote control of traffic lights or by applying an algorithm that adjusts the timing according to the predicted flow. Therefore, this work only focuses on traffic flow prediction. Two public datasets are used to train, validate and test the proposed ML and DL models. The first one contains the number of vehicles sampled every five minutes at six intersections for 56 days using different sensors. For this research, four of the six intersections are used to train the ML and DL models. The Multilayer Perceptron Neural Network （MLP-NN） obtained better results （R-Squared and EV score of 0.93 ） and took less training time, followed closely by Gradient Boosting then Recurrent Neural Networks （RNNs）, with good metrics results but the longer training time, and finally Random Forest, Linear Regression and Stochastic Gradient. All ML and DL algorithms scored good performance metrics, indicating that they are feasible for implementation on smart traffic light controllers.

[50]Bokui Chen,David Z. W. Wang,Yachun Gao,Kai Zhang,Lixin Miao,Binghong Wang.

Effects of traffic lights for Manhattan-like urban traffic network inintelligent transportation systems[J].

Transportmetrica B: Transport Dynamics,2018,6（1）.

Abstract: Traffic light is the core part of advanced transportation management systems. Assuming travelers receive and follow the route guidance information designed by two specific route choice strategies, this paper investigates how the traffic lights rule, period and its quantity affect the traffic system performance on a Manhattan-like urban network. Firstly, the simulation results of the average flow against the traffic density and the vehicle distribution are studied under four traffic light rules. Then the relationship between the extremum of average speed and traffic light period is complementally analyzed and the theoretical results have been proved basically in agreement with the simulation results. Lastly, the effects of the number of traffic lights on average flow and vehicle distribution are discussed. From these results, it is concluded that the traffic system performance can be improved if the anticlockwise rule combined with the congestion coefficient feedback strategy-based route guidance is adopted and the number of traffic lights is reduced to its minimum requirement.

[51]Zhao Zhang,Di Fan.

Research and Implementation of Intelligent Transportation System at the Intersection Signal Lamp on FPGA[J].

Advanced Materials Research,2013,2694（805-806）.

Abstract: The intelligent transportation system just like an experienced traffic police, using a flexible method to optimize the vehicle system control , and also using the network to control the whole system, grasp the overall distribution of the traffic, which requires the integrated use of modern electronic technology and communication

technology and other means to achieve. We use a design of the FPGA system on this topic which is a relatively flexible system. On the software side, using the wide used VHDL hardware description language in the programming, then design a countdown timer and a state transition program and so on, using these to achieve real-time control of an intelligent transportation system at the intersection signal lamp. Finally, using Quartus II software platform process the design files and simulation by Cyclone series.

[52]Yi Sheng Huang,Ta Hsiang Chung.

Modeling and analysis of urban traffic light control systems[J].

Journal of the Chinese Institute of Engineers,2011,32（1）.

Abstract: Timed Coloured Petri nets （TCPN） have been utilized as visual formalism for the modeling of complex systems. This paper focuses on the use of TCPNs to model an intelligent urban traffic light control system. The intelligent traffic light controller proposes a solution to regulate the problem of traffic congestion. For this purpose, this paper also presents an intelligent control methodology which is constructed by the alternation of two different sub-models.

[53]Haoshu Qin,Huimei Zhang.

Intelligent traffic light under fog computing platform in data control of real-time traffic flow[J].

The Journal of Supercomputing,2020,77（5）.

Abstract: As the global economy develops rapidly, traffic congestion has become a major problem for first-tier cities in various countries. In order to address the problem of failed real-time control of the traffic flow data by the traditional traffic light control as well as malicious attack and other security problems faced by the intelligent traffic light （ITL） control system, a multi-agent distributed ITL control method was proposed based on the fog computing platform and the Q learning algorithm used for the reinforcement learning in this study, and the simulation comparison was conducted by using the simulation platform jointly constructed based on the VISSIM-Excel VBA-MATLAB software. Subsequently, on the basis of puzzle difficulty of the computational Diffie–Helleman （CDH） and Hash Collision, the applicable security control scheme of ITL under the fog computing was proposed. The results reveal that the proposed intelligent control system prolongs the time of green light properly when the number of vehicles increases, thereby reducing the delay time and retention rate of vehicles; the security control scheme of ITL based on the puzzle of CDH is less efficient when the vehicle density increases, while that based on the puzzle of Hash collision is very friendly to the fog equipment. In conclusion, the proposed control method of ITL based on the fog computing and Q learning algorithm can alleviate the traffic congestion effectively, so the proposed method has high security.

六、查新结论

1.文献对比分析

在所检索文献范围内，涉及委托项目的相关文献有：

北京市轨道交通运营管理有限公司的贺莉娜报道基于人工智能和大数据的城市轨道交通智能化运维生态系统研究（见文献[1]）。江苏师范大学智慧教育学院的杜明报道了人工智能技术在城市智能交通系统中的应用（见文献[2]）。常州交通技师学院的潘黎琼报道了人工智能技术在城市智能交通系统中的应用（见文献[3]）。天都卫星应用（长春）有限公司申请了一种基于人工智能的交通卫星监测方法及系统专利（见文献[4]）。福特全球技术公司申请了用于使用机器学习和人工智能的节能交通的系统和方法专利（见文献[5]）。安徽达尔智能控制系统股份有限公司申请了一种人工智能诊断交通运维管控方法、系统专利（见文献[6]）。安徽逸路安科技股份有限公司申请了一种基于人工智能的智慧交通系统专利（见文献[7]）。云南经济管理学院的荆方报道了人工智能技术在城市智能交通系统中的应用分析（见文献[8]）。河南警察学院的吴探微报道了人工智能技术在城市智能交通系统中的应用（见文献[9]）。博兴战新产业发展有限公司申请了一种基于互联网的人工智能交通控制系统专利（见文献[10]）。

新唐信通（浙江）科技有限公司申请了一种交通云控平台主动事件预测并处置的方法与系统专利（见文献[11]）。北京百度网讯科技有限公司申请了交通事件的检测方法、路侧设备、云控平台及系统专利（见文献[12]）。北京百度网讯科技有限公司申请了图像处理方法、装置、系统、路侧设备及云控平台专利（见文献[13]）。阿波罗智联（北京）科技有限公司申请了车辆监测方法、设备、云控平台和车路协同系统专利（见文献[14]）。南京航空航天大学申请了一种网联式云控智能线控底盘控制系统及其控制方法专利（见文献[15]）。兰州理工大学技术工程学院的张红蕾报道了物联网下的智慧交通大数据挖掘系统分析（见文献[16]）。中国联通淮南市分公司的张荣华报道了基于物联网的智慧交通系统设计（见文献[17]）。徐州生物工程职业技术学院的杨建国报道了物联网技术在智慧交通系统中的应用（见文献[18]）。河南省交通科学技术研究院有限公司的齐超报道了基于物联网的智慧交通系统建设研究（见文献[19]）。深圳市鹏城交通网络股份有限公司申请了一种基于物联网的智慧城市交通综合数据采集分析系统专利（见文献[20]）。云南飞信科技有限公司申请了一种基于物联网云平台的智慧交通系统专利（见文献[21]）。成都秦川物联网科技股份有限公司申请了一种智慧城市交通调度策略控制方法和物联网系统专利（见文献[22]）。

扬州市华朗照明科技有限公司申请了一种智慧交通信号灯专利（见文献[23]）。常德职业技术学院申请了一种城市智慧交通用地埋式信号灯专利（见文献[24]）。辽宁工程技术大学申请了一种基于大数据共建共享的智慧交通信号灯专利（见文献[25]）。日照市东港区公路事业发展中心申请了一种智慧交通用城市道路信号灯调控系统及方法专利（见文献[26]）。申暄城市建设集团有限公司申请了一种智慧城市用5G交通信号灯专利（见文献[27]）。安徽炫嘉智能科技有限公司申请了一种用于车流检测的智慧交通信号灯专利（见文献[28]）。沈阳化工大学申请了一种无线网络互联智慧型交通信号灯专利（见文献[29]）。深圳市鹏城交通网络股份有限公司申请了一种智慧交通信号灯组网协同优化控制系统专利（见文献[30]）。

杭州玖珑光电科技有限公司申请了一种智慧交通信号灯管控系统专利（见文献[31]）。河南华邦科技有限公司申请了一种新型路口智慧交通信号灯专利（见文献[32]）。江苏兴达交通建设有限公司申请了一种智慧交通用信号灯专利（见文献[33]）。湖南省交通科学研究院有限公司申请了一种智慧交通信号灯组件及交通信号灯专利（见文献[34]）。陕西学考乐信息科技有限公司申请了一种智慧交通信号灯专利（见文献[35]）。

Pardeep Mittal 报道了使用人工智能改善平均移动和等待时间的智能交通系统开发（见文献[36]）。Aayush Sukhadia 报道了使用人工智能优化智能交通管理系统（见文献[37]）Anass BARODI 报道了适用于智能交通系统的实时交通标志检测和识别的深度学习性能改进（见文献[38]）。Aayush Sukhadia 报道了使用人工智能优化智能交通管理系统（见文献[39]）。Wei Huang 报道了中国智能交通系统的下一代创新与发展（见文献[40]）。Vikram Puri 报道了用于智慧交通系统的人工智能和物联网的协同模型（见文献[41]）。Wen-hui Xia 报道了基于人工智能技术的智能交通信息系统设计与实现路径（见文献[42]）。

Yanqing CEN 报道了高速公路云控制系统和控制方法的云边端协同专利（见文献[43]）。CHENG, Qi 报道了基于云服务的城市智能交通管理系统专利（见文献[44]）。Gao, Xu 报道了车辆流向输出方法和装置,道路边缘设备和云控制平台专利（见文献[45]）。Ping LI 报道了智能交通云控制系统专利（见文献[46]）。Fusheng Zhang 报道了智能交通云控制系统中的中央系统专利（见文献[47]）。

Bryan Ching 报道了使用 VENTOS-HIL 的智能交通信号灯控制性能和安全仿真研究（见文献[48]）。NavarroEspinoza Alfonso 报道了使用机器学习算法的智能交通灯实时交通流量预测（见文献[49]）。Bokui Chen 报道了曼哈顿式城市交通网络中智能交通系统的交通灯效果（见文献[50]）。Zhao Zhang 报道了 FPGA 上的智能交通系统交叉路口信号灯研究与实现（见文献[51]）。Yi Sheng Huang 报道了城市交通灯控制系统的建模与分析（见文献[52]）。Haoshu Qin 报道了雾计算平台下基于实时交通流数据控制的智能交通信号灯（见文献[53]）。

2.结论

综合分析检索到的相关文献，并与委托项目的查新点进行对比分析，可以得出如下结论：

（1）检出文献中见有基于人工智能和大数据的城市轨道交通智能化运维生态系统研究，基于人工智能的交通卫星监测方法及系统的文献报道，但本项目所述将人工智能、数字孪生、多元全息感知技术融入交通系统，云控系统搭载城市态势可视化模块；路灯模块加装自动调光、报警等模块，信号灯添加深度识别、互联模块，系统以多维信息监测与数据融合与汇报设置为并行，路灯模块搭载超级电容及最优算法，搭载多种传感器实现环境监测、车流检测，形成全息感知，搭配智能调光，实现环境适配，信号灯模块将监测模块与互联模块融合，在所检文献以及时限范围内，国内外未见文献报道。

（2）检出文献中见有网联式云控智能线控底盘控制系统及其控制方法，物联网下的智慧交通大数据挖掘系统分析的文献报道，但本项目所述云控系统，设计数字孪生呈现，城市交通数据二三维态势可视化，实现系统全面互联互通，为智慧城交的建设打下基础，系统联合智慧路灯、智能信号灯和智慧交通

云控系统，打破设备孤立工 作、低智能化的现状，打造多元全息感知物联网智慧交通系统系统，在所检文献以及时限范围内，国内外未见文献报道。

（3）检出文献中见有用于车流检测的智慧交通信号灯，智慧交通信号灯组网协同优化控制系统的文献报道，但本项目所述智慧信号灯，设计基于深度学习 YOLOv8 框架及 Faster- RCNN，有效检测小面积目标、大面积遮挡目标、大尺度变化目标，检测精度从 82%提升到 95%，采用 GPS+WiFi 复合定位，将定位精度从 83%提升到 99%，在所检文献以及时限范围内，国内外未见文献报道。

查新员（签字）：

查新员职称：工程师

审核员（签字）：

审核员职称：高级工程师

（科技查新专用章）

2023 年 6 月 22 日

七、查新员、审核员声明

（1）报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2）我们按照科技查新规范进行查新、文献分析和审核，并作出上述查新结论。

（3）我们获取的报酬与本报告中的分析、意见和结论无关，也与本报告的使用无关。

查新员（签字）：

2023 年 6 月 12 日

审核员（签字）：

2023 年 6 月 12 日

八、附件清单

九、备注

1. 科学技术部西南信息中心查新中心是一级科技查新咨询单位。
2. 本查新报告无“报告专用章”和骑缝章无效。
3. 本查新报告涂改、部分复印无效。
4. 本查新报告检索结论仅供参考。

报告编号：H20225046

科 技 查 新 报 告

项目名称： ILight 多功能新能源智慧路灯

委 托 人： 大学

委托日期： 2022 年 12 月 21 日

查新机构： 中国科学院成都科技查新咨询中心

（盖章）

查新完成日期： 2022 年 12 月 28 日

中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部

二〇〇〇年制

1

<table>
<tr><td rowspan="2">查新项目名　称</td><td colspan="6">中文：ILight 多功能新能源智慧路灯</td></tr>
<tr><td colspan="6">英文：</td></tr>
<tr><td rowspan="5">查新机构</td><td>名　称</td><td colspan="5">中国科学院成都科技查新咨询中心</td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td colspan="3">四川天府新区群贤南街 289 号</td><td>邮政编码</td><td>610299</td></tr>
<tr><td>负 责 人</td><td>任　波</td><td>电　话</td><td>028-85248910</td><td>传　真</td><td>028-85248910</td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td>夏　冬</td><td>电　话</td><td colspan="3">028-85248910</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="5">cx@clas.ac.cn</td></tr>
</table>

一、查新目的

成果查新

二、查新项目的科学技术要点

本项目通过使用 **STM32** 微控制器对光伏发电系统进行充电，使用 **PWM** 调光驱动电源方案， 设备控制器上安装温度、湿度、**PM2.5**、一氧化碳、甲烷、氮氧化物、硫化物、对射红外传感器等检测装置，当数值高于给定值默认采用 **LED** 黄灯照明提高光线穿透穿透能力，我们还采用超电容储电方案，实现太阳能与交流电智能切换，此外路灯上加装了视频监控、语音、定位和报警模块。所有智能路灯自主组建一个树状或网状的无线网络，其中由一盏智能路灯带有的控制器配置为协调器，负责网络的建立、维持和管理。协调器根据收到的 **IP** 和端口号通过 **LTE** 网络和 **Internet** 连接到监控中心主机。

三、查新点与查新要求

1.该项目新能源智慧路灯，通过使用 **STM32** 微控制器，组建树状或网状的无线网络，由控制器配置为协调器，负责网络的建立、维持和管理，协调器根据收到的 **IP** 和端口号通过 **LTE** 网络和 **Internet** 连接到监控中心主机。

国内查新

四、文献检索范围及检索策略

1．中文电子数据库：

中国专利数据库	1985-现在
维普中文科技期刊全文数据库	1989-现在
中国科技经济新闻数据库	1992-现在
中国学术期刊网络出版总库	1915-现在
中国科学引文数据库	1989-现在
万方数据知识服务平台	2022 年 12 月 26 日检索
中国科技成果数据库	2022 年 12 月 26 日检索
中国学位论文库	2022 年 12 月 26 日检索
中国学术会议论文数据库	2022 年 12 月 26 日检索
中国博士学位论文全文数据库	1984-现在
中国优秀硕士学位论文全文数据库	1984-现在
中国重要会议论文全文数据库	1999-现在
中国重要报纸全文数据库	2000-现在
中国引文数据库	1979-现在

2．因特网报导检索：

http://www.baidu.com　　检索日期：2022-12-26

3．检索式：

1.TIAB=（新能源+智慧+智能）*路灯*（STM32+无线网络+控制器+协调器+LTE 网络+监控中心主机）

3

五、检索结果

针对 **ILight** 多功能新能源智慧路灯，检索国内期刊、专利等数据库，查得相关文献 **6** 篇，其内容如下：

1.田旭飞,姚凯学,王凯鹏,王运峰.基于LoRa 和STM32 的路灯自动监控系统的研究[J].计算机工程与科学,2021,(08):1470-1478.

机构:贵州大学计算机科学与技术学院;

设计了一种基于 **LoRa** 和 **STM32** 的路灯自动监控系统。系统以 **STM32** 系列的 **MCU** 为核心处理器,通过 **4G** 通信网络实现路灯与后台服务器之间的数据传输,采用 **LoRa** 级联组网方式,设计有蓝牙接口,方便用户现场维护及参数设置。系统主要功能有路灯状态实时监测与控制、实时智能调光、地理位置检测、环境信息数据采集、故障信息实时检测与报警、电量信息实时检测与预警等。实验结果表明,该系统稳定可靠,数据采集准确,能广泛应用于路灯系统中,为社会节约电能,能有效地提高路灯科学管理水平,提升路灯所在地区的形象。

2.邵海龙,严春晖,顾嘉辉.新能源互补城市路灯照明监控系统的网关研究与设计[J].长江信息通信,2021,(04):118-120+124.

机构:武夷学院机电工程学院;

网关介于终端和云端之间的传输层具有举足轻重的关系,对于远程路灯的控制系统,网关完成现场的数据收集并上传云端,同时接收云端回传的控制命令,完成现场控制命令的传达。该网关以 **STM32F407ZET6** 为主控芯片;利用 **LORA** 技术完成终端信息到网关的上传;以 **WiFi**、**4G** 和以太网三方式中的一种完成网关主控系统与云平台通讯。整个路灯照明监控系统的网关设计简单,工作稳定,具有很高的实用价值。

3.张宁.基于NB-IOT 的智能路灯控制系统设计与实现[D].导师：刘映杰.兰州大学,2019.

机构:兰州大学

本文针对目前国内外路灯系统的现状,分析了路灯系统实现智能化的必要性和可行性,结合嵌入式技术、云技术、**Web** 技术以及 **LPWAN**,设计实现了基于 **NB-IOT** 的智能路灯控制系统。本系统包括主控模块、路灯现场环境数据采集模块、通信模块、输出控制模块、云平台、**PC** 机 **Web** 管理系统等。本文选取基于 **Cortex-M4** 内核的 **32** 位低功耗微处理器 **STM32L476RCT6** 作为主控 **MCU**,选取低功耗、低成本、广覆盖、广连接的 **NB-IOT** 模组 **BC95** 为通信模块,结合多个传感器、**GPS** 模块以及继电器等外围电路模块实现了数据采集和输出控制,最终实现了系统硬件设计。选用 **FreeRTOS** 实时操作系统和状态机编程思想利用 **C** 语言实现了系统软件设计,同时使用了当前非常流行的云技术完成了设备到云平台的连接,使用 **Java** 语言完成了应用服务器和 **PC** 机 **Web** 管理系统。本系统改善了传统路灯的不足,实现

了新时代、新技术下的智能路灯控制系统。该系统以提高照明的舒适性、人性化和智能化以及资源的节约性、系统安全性为基础,与 Web 终端、无线通信技术、物联网技术和传统路灯相结合,实现了按需照明、数据采集、数据传输、数据处理和控制执行的一体化。文章最后对系统的整体性能进行了全面测试,测试结果表明,此系统能实现准确定位、准确采集各种数据,并根据数据执行相应的动作,同时将数据上传到应用端,并能从 Web 准确下发命令实现远程控制,满足了对智能路灯的需求。

4.金山城,田茂,段冰,王雄兵,孙军.基于STM32 的智慧路灯控制系统设计与实现[J].计算机测量与控制,2018,(06):94-98+103.

机构:湖北大学计算机与信息工程学院;

随着物联网科技的不断发展,智慧路灯成为了智慧城市发展过程中不可或缺的重要组成部分;传统的城市照明路灯仅仅只能满足简单的照明需求,并且在控制局部照明上无法实现实时以及自由控制,只能按照季度的日出日落时间来固定设置路灯的开关灯,不仅浪费了人力物力,而且对于能源也是极大的浪费;设计了基于 STM32 的路灯集中控制器,该集中控制器通过 GPRS 与后台通信服务器连接,实现实时数据的回传、在线命令和策略的下发,最后对系统进行测试与分析;实验结果表明,该方案不仅解决了路灯的智能化控制,而且具有高度的可扩展性,极大地方便了城市照明,更实现了高并发通信,从而更安全可靠地达到对城市照明的目的。

5.张宏宇,贾素梅,姜韶军.基于物联网的太阳能 LED 路灯系统设计与实现[J].电源技术,2017,(07):1039-1041+1059.

机构:河北工业大学电子信息工程学院;邯郸学院信息工程学院;

基于 STM32 系列单片机,开发了一款新型智能太阳能 LED 路灯控制系统,针对现有路灯远程监控的短板问题,提出基于物联网技术的无线远程监控方案,实现了路灯的智能化管理。将 ZigBee 协议栈移植到 CC2530,完成系统无线组网,利用 Mesh 型网络的自维护特点,使得网络中远端节点可以经过多跳的方式将数据传输到 PC 机。实验测试结果表明,本系统具有自动调节路灯工作状态、远程监控路灯工作参数的功能,故可配合维护人员更加有效地开展工作。

6.何安科.基于 STM32 与光强传感器 BH1750 的无线路灯控制系统[J].企业科技与发展,2011,(20):15-17.

机构:广西师范大学电子工程学院;

文章设计一种无线路灯智能控制系统。该系统采用 STM32 作为核心控制器,利用光强传感器 BH1750 实现对光照数据的采集,控制器可以通过光照的强弱和时间对路灯进行自动开关,再通过 nRF905 无线模块将所采集的光照数据和路灯运行状态数据传输到管理中心,实现路灯的远程监控,减少了人工管理,有效降低了路灯管理和维护的费用。

六、查新结论

经本次检索，查得相关文献报道 6 篇。

本委托项目查新点：

1.新能源智慧路灯，通过使用 STM32 微控制器，组建树状或网状的无线网络，由控制器配置为协调器，负责网络的建立、维持和管理，协调器根据收到的 IP 和端口号通过 LTE 网络和 Internet 连接到监控中心主机。

在本次检索范围内，所检索到的文献主要包括：

文献 1-6 与本委托项目进行比较，二者均涉及基于 STM32 的智慧路灯的相关研究，但二者采用的设计方案不同，文献 1 中以 STM32 系列的 MCU 为核心处理器,通过 4G 通信网络实现路灯与后台服务器之间的数据传输,采用 LoRa 级联组网方式；文献 2 中以 STM32F407ZET6 为主控芯片;利用 LORA 技术完成终端信息到网关的上传;以 WiFi、4G 和以太网三方式完成网关主控系统与云平台通讯；文献 3 中基于 Cortex-M4 内核的 32 位低功耗微处理器 STM32L476RCT6 作为主控 MCU,选取 NB-IOT 模组 BC95 为通信模块，结合多个传感器、GPS 模块以及继电器等外围电路模块；文献 4 中基于 STM32 的路灯集中控制器，通过 GPRS 与后台通信服务器连接；文献 5 中将 ZigBee 协议栈移植到 CC2530，利用 Mesh 型网络的自维护特点，使得网络中远端节点可以经过多跳的方式将数据传输到 PC 机；文献 6 中采用 STM32 作为核心控制器，利用光强传感器 BH1750 实现对光照数据的采集，控制器可以通过光照的强弱和时间对路灯进行自动开关，通过 nRF905 无线模块将所采集的光照数据和路灯运行状态数据传输到管理中心，而本委托项目中使用 STM32 微控制器，组建树状或网状的无线网络，由控制器配置为协调器，协调器根据收到的 IP 和端口号通过 LTE 网络和 Internet 连接到监控中心主机。

综上所述，在本次检索范围和时间内，检索到的文献报道与本委托项目查新点均有不同之处，未见与本委托项目查新点内容完全相同的文献报道。

查新员（签字）：[illegible]　查新员职称：助理研究员

审核员（签字）：[illegible]　审核员职称：副研究员

（科技查新专用章）

2022 年 12 月 28 日

七、查新员、审核员声明

（1）报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2）我们按照科技查新规范进行查新、文献分析和审核，并作出上述查新结论。

（3）我们获取的报酬与本报告中的分析、意见和结论无关，也与本报告的使用无关。

查新员（签字）：　　审核员（签字）：

2022 年 12 月 28 日　　2022 年 12 月 28 日

八、附件清单

九、备注

7

项目递交中科院成都科技查新咨询中心（**国家一级查新单位**），委托方的技术在所查的国内外文献范围内，未见其他相同或相似报告，本项目**具有独特的新颖性**。

二、软件著作权与专利

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第10287139号

软件名称：慧行通智能交通疏导平台
[简称：慧行通]
V1.0

著作权人：麦奕骏;李明静;沈道源;郭泽鑫

开发完成日期：2022年06月20日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2022SR1332940

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

No. 11561970

2022年08月30日

软著第一发明人为本项目负责人

本软件面向交通管理领域，其主要目的为协助用户进行智能交通疏导管理。主要的功能具体表现为：实时违法数据,黑名单管理,实时卡口数据,实时数据,新建监控点,添加黑名单,软件登录等。软件消耗的数据流量很小。即使一方数据受损，也可通过同步从另一方恢复，降低了数据受损的风险。其体现为信息安全软件。软件界面友好，易于理解，方便操作，功能强大。软件提供了严格的权限管理，只有授权后才可以操作权限内的功能。数据安全、稳定、自动备份；重装系统也可以恢复数据继续使用。同时具有强大的自定义功能，可以自定义分类。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第11242777号

软件名称：基于深度学习开发的路灯信号灯互联平台V1.0

著作权人：麦奕骏;杨宜佳;刘宜群;李雨阳;柯福容

开发完成日期：2023年01月15日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR0655606

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

No.11726927

2023年06月14日

软著第一发明人为本项目负责人

本软件面向电源管控领域，其主要目的为为用户提供基于深度学习开发的路灯信号灯互联的平台。主要的功能具体表现为：进行系统首页,电源控制,电缆设计,照明计算,照明设备计算,多负荷电缆设计,开关定时等操作。为用户提供了一个非常简单的解决方案。软件基于底层协议分析处理实现，具有很好的透明性。其体现为物联网软件。界面美观，易学易用，省时又省心。软件具有强大的数据统计分析功能。对海量数据进行统计分析。强大的文档管理，可以直接利用文档管理来编制各有文档，有提供权限控制设置查看人。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第11240239号

软件名称：基于Arduino开发的信号灯管理系统 V1.0

著作权人：麦奕骏;李雨阳;王一凡;刘宏钰;陈若冰

开发完成日期：2022年12月30日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR0653068

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2023年06月14日

No.11734670

本软件面向信号灯管理领域，其主要目的为为用户提供基于 Arduino 开发的信号灯的平台。主要的功能具体表现为：软件能够让用户进行路口控制参数,信号机相关参数设置,相关参数设置,检测器相关参数查询,路口管理列表,可变车道信息,信号灯控制等操作。软件最大的特点就是自定义功能超级强大，而且使用非常简单。其体现为物联网软件。软件在操作上注重易用为主要目标，同时加强系统的全面性和安全性。数据输入、维护、查询、筛选、统计简单方便，信息导入导出灵活实用、自定义各种报表方便美观，数据备份及用户权限分级设置令系统更安全、更放心。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：基于arduino开发的智慧路灯控制系统V1.0

著作权人：麦奕骏；曾芷欣；付御珊；裴英博；张惠金

开发完成日期：2022年09月15日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR0653071

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No.11734676

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2023年06月14日

软著第一发明人为本项目负责人

本软件面向路灯管控领域，其主要目的为提供了一个基于 arduino 开发的智慧路灯控制的平台。主要的功能具体表现为：软件具有完善的数据备份和数据自动维护功能。无须复杂的设置，安装即可使用。系统中加入了许多人性化设置，为用户带来更好的使用体验。其体现为物联网软件。界面操作直观，具有极好的易用性，轻松选择分组进行统计分析，拥有多角度、深层次的信息查询功能，强大的报表与集成查询功能是本软件的更大特色。多次版本更新，保持一贯的简洁风格。

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第11231180号

软件名称：基于arduino开发的智慧信号灯控制系统V1.0

著作权人：麦奕骏;李明静;苏珍瑶;付御珊;裴英博

开发完成日期：2022年11月24日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR0644009

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

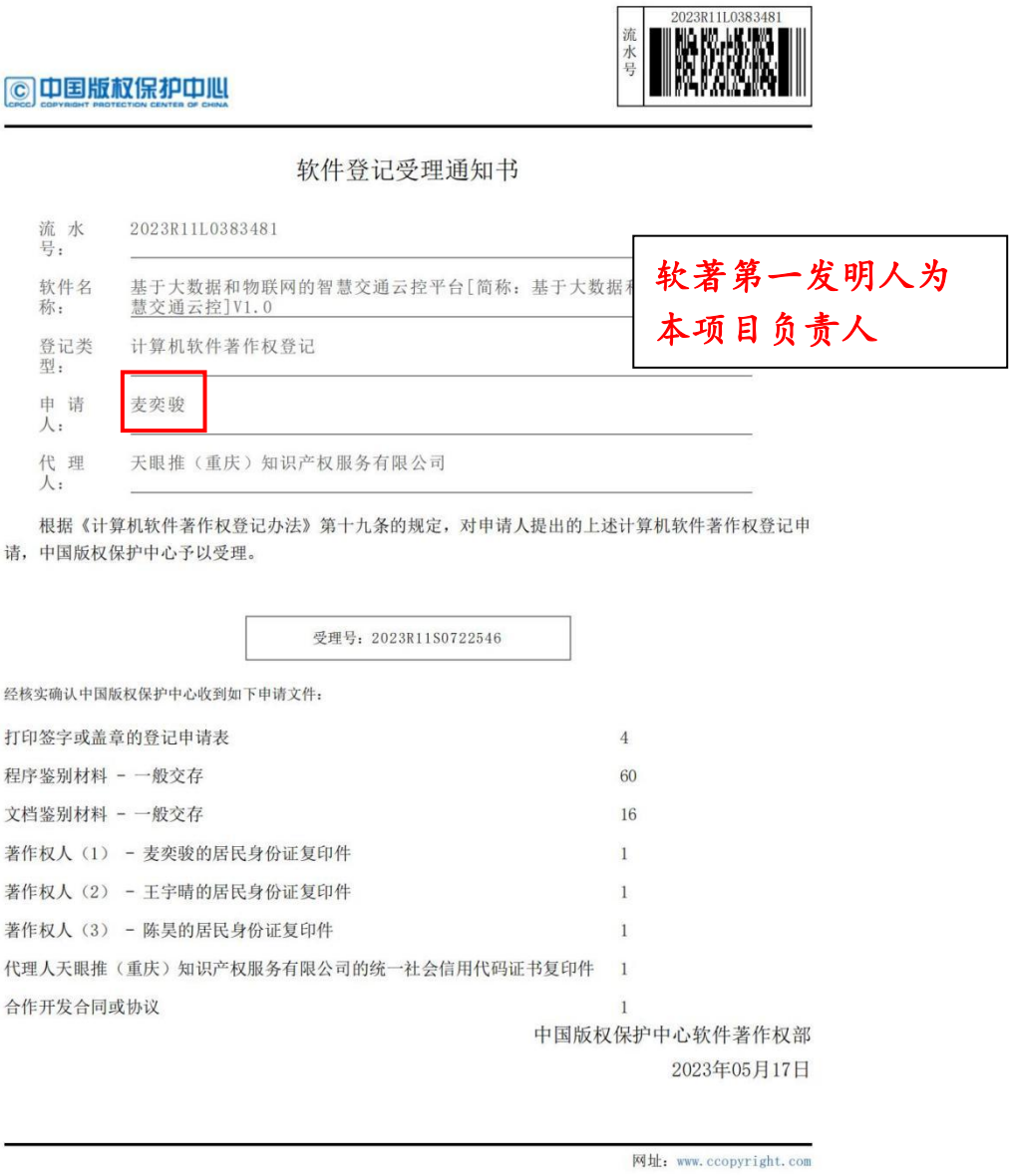
No.11718946

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2023年06月13日

软著第一发明人为本项目负责人

本软件面向信号灯管理领域，其主要目的提供了一个基于 arduino 开发的智慧信号灯控制的平台。主要的功能具体表现为：用户可以通过该软件来实现系统状态监视,信号灯调节,系统故障报警,系统组成,日志记录和管理,登录界面,数据统计分析等功能。系统提升了稳定性、速度和安全性，并创造出简单且有效率的使用者界面。具有简洁、快速等特点。其体现为物联网软件。软件能减轻工作量，提高工作效率，还有诸多强大功能。使用方便、功能强大、规范精确，数据安全更无忧。界面简洁明晰、操作方便快捷。纠错处理机制，智慧化的提醒机制，减少错误发生。



中国版权保护中心 COPYRIGHT PROTECTION CENTER OF CHINA

流水号 2023R11L0383481

软件登记受理通知书

流 水 号： 2023R11L0383481

软件名称： 基于大数据和物联网的智慧交通云控平台[简称：基于大数据和智慧交通云控]V1.0

登记类型： 计算机软件著作权登记

申 请 人： 麦奕骏

代 理 人： 天眼推（重庆）知识产权服务有限公司

根据《计算机软件著作权登记办法》第十九条的规定，对申请人提出的上述计算机软件著作权登记申请，中国版权保护中心予以受理。

受理号：2023R11S0722546

经核实确认中国版权保护中心收到如下申请文件：

打印签字或盖章的登记申请表	4
程序鉴别材料 - 一般交存	60
文档鉴别材料 - 一般交存	16
著作权人（1） - 麦奕骏的居民身份证复印件	1
著作权人（2） - 王宇晴的居民身份证复印件	1
著作权人（3） - 陈昊的居民身份证复印件	1
代理人天眼推（重庆）知识产权服务有限公司的统一社会信用代码证书复印件	1
合作开发合同或协议	1

中国版权保护中心软件著作权部

2023年05月17日

网址：www.ccopyright.com

软著第一发明人为本项目负责人

本软件面向交通服务领域，其主要目的为为用户提供基于大数据和物联网的智慧交通云控的平台。主要的功能具体表现为：操作管理,登录说明,菜单和快捷方式,地图定位,交通事故痕迹鉴定,数据分析,系统界面等。软件简单易用、通俗易懂，提供视频教程，只需几分钟就可以快速上手。其体现为大数据软件。系统操作简单方便，功能设置完备，可适合各种用户类型的操作习惯。具有图形化、参数化的流程配置，多种流程处理操作，安全性高，兼容各种业务流程，容错能力极强。

国家知识产权局

518000
广东省深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 37 栋 512 深圳
科润知识产权代理事务所(普通合伙)
林舜椰(0755-23502270)

发文日：
2023 年 02 月 23 日

申请号：202320294733.5　　发文序号：2023022300832230

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023202947335
申请日：2023 年 02 月 23 日
申请人：麦奕骏
发明人：麦奕骏,李明静,亢培宇,温博洋,沈道源,何忆萱,马源,孟雪
发明创造名称：一种信号灯底座
经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
权利要求书 1 份 1 页,权利要求项数： 6 项
说明书 1 份 5 页
说明书附图 1 份 3 页
说明书摘要 1 份 1 页
摘要附图 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 5 页
申请方案卷号：SZMD

专利第一发明人为
本项目负责人

提示：
1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

国家知识产权局 专利审查业务章

审 查 员：金智俊
联系电话：010-62356655
审查部门：初审及流程管理部

200101 2022.10　纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

本实用新型涉及信号灯技术领域，具体为一种信号灯底座。本实用新型公开了一种信号灯底座，包括基板，所述基板的顶部固定连接有底座壳，所述底座壳的顶部固定连接有底座安装杆，所述底座壳的内部设置有传动机构，所述底座安装杆的内部设置有升降套，所述升降套的顶部固定连接有连接板，所述连接板的顶部活动安装有信号灯机壳，所述传动机构包括电机，所述电机的输出端固定连接有蜗杆。本实用新型由传动机构带动升降套向下移动，升降套带动连接板向下移动，使使用者可以直接信号灯机壳放置在连接板的顶部，使用者在使用时信号灯底座可以调整高度，在安装信号灯时不需要通过工具才能将信号灯放置在信号灯底座的顶部，从而方便使用者安装信号灯，节省了大量的时间。

国家知识产权局

100000

北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层 1 单元 1101 室 5050 号 北京箐昱专利代理事务所(普通合伙)
彭毅(13852001438)

发文日：
2023 年 02 月 16 日

申请号：202320228041.0　　发文序号：2023021600874520

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023202280410
申请日：2023 年 02 月 16 日
申请人：麦奕骏
发明人：麦奕骏,李明静,高靖雯,杨宜佳,孙雯茜,李
发明创造名称：一种智慧路灯
经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
权利要求书 1 份 1 页,权利要求项数 ： 5 项
说明书 1 份 5 页
说明书附图 1 份 2 页
说明书摘要 1 份 1 页
摘要附图 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 5 页
申请方案卷号：QY20230206137

专利第一发明人为
本项目负责人

提示：

1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

国家知识产权局 专利申查业务章

审 查 员：金智俊
联系电话：010-62356655

审查部门：初审及流程管理部

200101 2022.10　纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

本实用新型公开了一种智慧路灯，属于智慧路灯领域，包括灯杆、灯罩、中空背板、LED 灯、上水管、上水泵、雾化喷头、旁支管、电磁阀、集水斗、下水孔、出水管。本实用新型通过集水斗可对雨水进行收集，收集后雨水进入到灯杆内储存，工作时，LED 灯工作发热，通过上水泵工作将灯杆内水从上水管抽出后经中空背板对 LED 灯进行降温，然后水通过旁支管后经过旁支管流回到集水斗，由于旁支管流出后在外环境中运动进而散热，进而起到降温作用，降温后的水流回灯杆，当外界环境颗粒物浓度较高时，电磁阀动作关闭进而旁支管关闭，水通过雾化喷头喷出对空气进行雾化除尘，且大部分的水雾下落到集水斗中回收。

三、媒体报道

（1）人民日报：

人民日报 有品质的新闻

互联互通，智慧赋能，ILight赋能智慧交通

（2）天津新闻：

（3）腾讯网：

腾讯网 正在阅读：赋能成长，蓄势前行：ILight团队致力于AI＋智慧交通构建

2022
12/23
13:09

神州视角
企鹅号

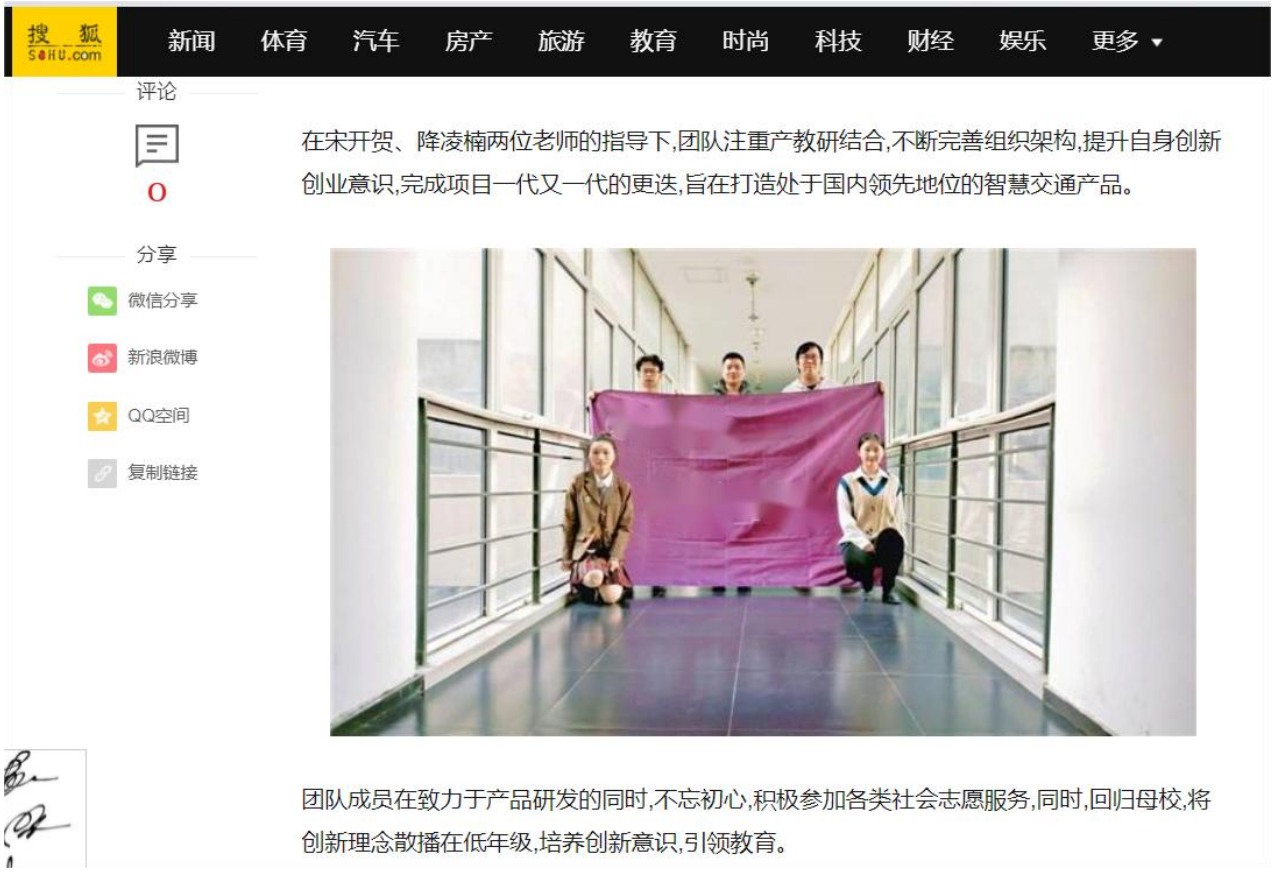
分享

来自[redacted]的ILight团队致力于为未来智慧交通开创新方向,团队着力于打造智慧、节能、高效的路灯系统,于2022年上半年完成新型智慧路灯的开发,目前正着力打造搭载完善的数据可视化平台,适用于各类场景的信号灯设计,旨在于2023年构建完善的AI+智慧交通解决方案,服务于社会。

项目成员麦奕骏,高靖雯,李明静,杨宜佳,孙雯茜来自不同学院的不同专业,学科交叉融合,思维相互碰撞;在产品研发及商业探索过程中充分发挥了各自学科的优势,全方位人才互补,目标一致,思路开拓。

在宋开贺、降凌楠两位老师的指导下,团队注重产教研结合,不断完善组织架构,提升自身创新创业意识,完成项目一代又一代的更迭,旨在打造处于国内领先地位的智慧交通产品。

（4）搜狐网：


搜狐 SOHU.com
新闻 体育 汽车 房产 旅游 教育 时尚 科技 财经 娱乐 更多
评论
0
分享
微信分享
新浪微博
QQ空间
复制链接
在宋开贺、降凌楠两位老师的指导下,团队注重产教研结合,不断完善组织架构,提升自身创新创业意识,完成项目一代又一代的更迭,旨在打造处于国内领先地位的智慧交通产品。
团队成员在致力于产品研发的同时,不忘初心,积极参加各类社会志愿服务,同时,回归母校,将创新理念散播在低年级,培养创新意识,引领教育。

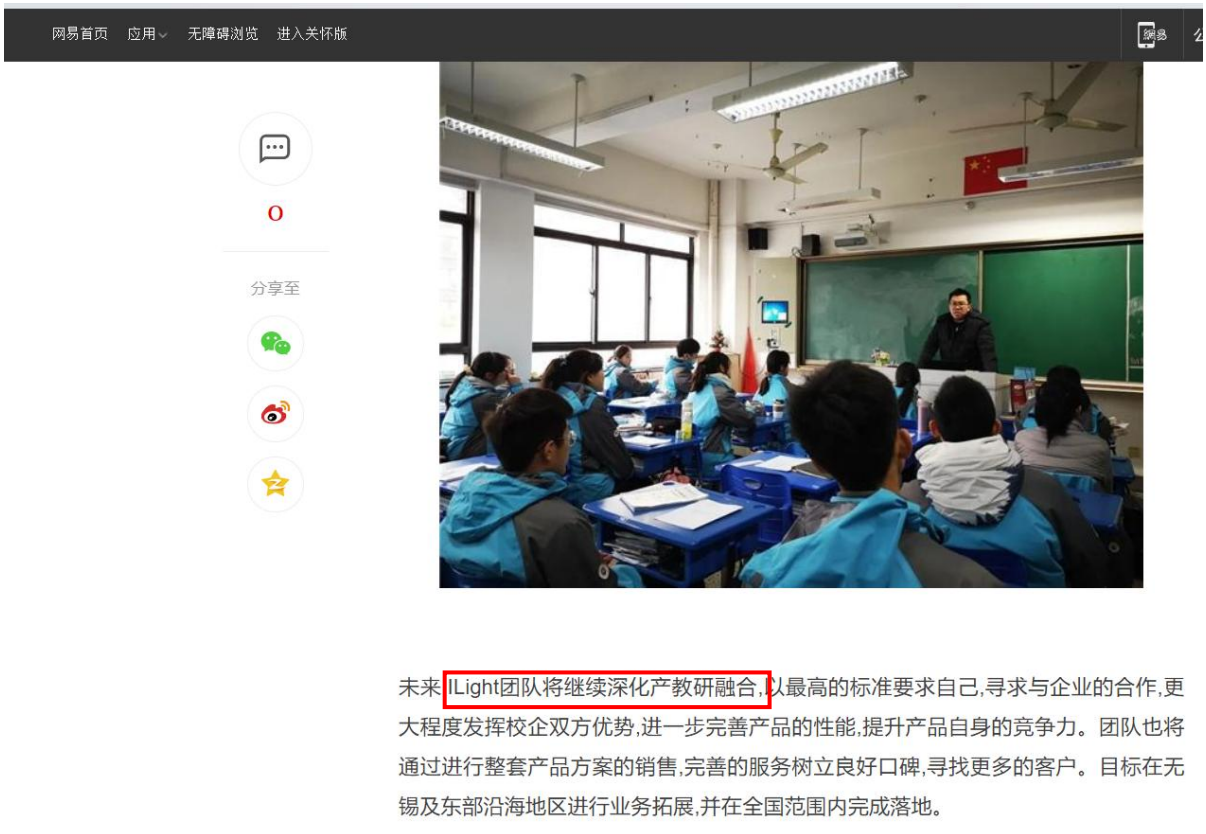
（5）百度新闻：

Baidu 百度
百度一下
赋能成长蓄势前行：
团队致力于AI+智慧交通构建
ILight
播报文章
每日1荐
2022-12-23 11:05 北京
关注
来自 的ILight团队致力于为未来智慧交通开创新方向,团队着力于打造智慧、节能、高效的路灯系统,于2022年上半年完成新型智慧路灯的开发,目前正着力打造搭载完善的数据可视化平台,适用于各类场景的信号灯设计,旨在于2023年构建完善的AI+智慧交通解决方案,服务于社会。

（6）今日头条：

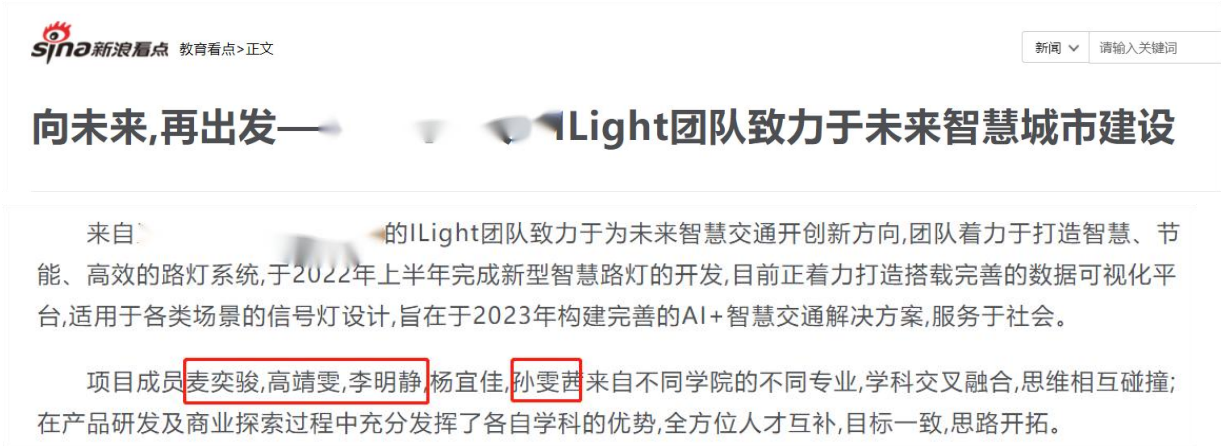
今日头条
关注
推荐
天津
视频
财经
科技
热点
国际
更多
赞
评论
收藏
分享
向未来,再出发—
ILight团队
致力于未来智慧城市建设
2022-12-23 10:48 · 都市快报热线
来自
的ILight团队致力于为未来智慧交通开创新方向,团队着力于打造智慧、节能、高效的路灯系统,于2022年上半年完成新型智慧路灯的开发,目前正着力打造搭载完善的数据可视化平台,适用于各类场景的信号灯设计,旨在于2023年构建完善的AI+智慧交通解决方案,服务于社会。
项目成员麦奕骏,高靖雯,李明静,杨宜佳,孙雯茜来自不同学院的不同专业,学科交叉融合,思维相互碰撞;在产品研发及商业探索过程中充分发挥了各自学科的优势,全方位人才互补,目标一致,思路开拓。
在宋开贺、降凌楠两位老师的指导下,团队注重产教研结合,不断完善组织架构,提升自身创新创业意识,完成项目一代又一代的更迭,旨在打造处于国内领先地位的智慧交通产品。

（7）网易：


网易首页
应用
无障碍浏览
进入关怀版
分享至
未来ILight团队将继续深化产教研融合,以最高的标准要求自己,寻求与企业的合作,更大程度发挥校企双方优势,进一步完善产品的性能,提升产品自身的竞争力。团队也将通过进行整套产品方案的销售,完善的服务树立良好口碑,寻找更多的客户。目标在无锡及东部沿海地区进行业务拓展,并在全国范围内完成落地。

（8）好看视频：

（9）新浪网：



（10）网易：

（11）华人头条：

ILight团队积极响应国务院加快形成安全、便捷、经济的综合交通体系号召，有机整合智慧交通系统各环节，大力实施创新驱动、合作共赢、多元发展的战略，致力实践“树立标杆+技术提升、应用场景探索+服务多元”并进的企业发展理念。团队拥有技术研发、结构设计、财务管理、销售服务等24名专业人员，涵盖企业管理、机电一体化、软件工程、自动化技术等多层次人才，依托
等相关资源，在多方面拥有雄厚技术基础和丰富行业经验。

目前该团队已经取得多领域的合作意向和投资意向，团队已注册成立公司，技术现已通过中科院查新中心的科技成果查新，已在 完成落地，工作获得认可并已签订长期合作协议。

ILight，互联互通，智慧赋能，期待该团队在未来能够开拓中国未来的交通新时代！

下载华人头条

举报热线：0591-83771172
举报邮箱：hrtt@52hrtt.com

免责声明

1、本站（网址：52hrtt.com
存储空间等服务，用户保证
著作权或已取得合法授权，
方的合法权益。

（12）东方头条：

智能交通革命，ILight引领潮流

2023-05-23 21:59 来源：直播中国

ILight团队致力于改变当前城市“被动式”交通现状问题，突破当前各大紧凑型城市深陷于交通病的瓶颈，用户遍及福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司、南京微元古建数字科技有限公司和哈尔滨新婧科技有限公司等，拥有27项知识产权，主营业务包括标准化交通信号灯、路灯售卖、智慧交通云控系统设计、定制化交通信号设备设计、技术咨询服务等。

（13）搜狐：

（14）一点资讯：

（15）东方财富网：

（16）知乎：

（17）百度：

（18）腾讯：

（19）UC 头条：

（20）中国资讯网：

（21）华人日报：

（22）中国传播网：

（23）中华城市网：

（24）中国都市报道网：

（25）东方快讯：

（26）新华资讯网：

（27）今日头条：

（28）中国新闻在线：

（29）中国发展报道网：

（30）中国公关新闻网：

（31）中华人物榜：

四、论文发表

The 7th International Conference on Modern Management and Education Technology

09/23/2022 - 09/25/2022 Xiamen • China

Acceptance Letter

Dear Author(s):

Congratulations! Your manuscript has passed the peer review (the reviewers' comments are available in the attached file on AIS) and has been accepted by the The 7th International Conference on Modern Management and Education Technology. The conference will be held in Xiamen • China from 09/23/2022 - 09/25/2022. We are glad to invite you to attend the conference and make an oral report.

Manuscript No.: UUAEN3VAHJ

Author name(s): YiXuan He, YiJia Yang, JingWen Gao, YiJun Mai, MingJing Li

Manuscript title: AI+Smart transportation-Innovative application of urban smart transportation scenarios

Your manuscript, after presented in the oral report or poster in the conference, will be published on Atlantis Press, after which it will be submitted for index in CPCI, CNKI.

The 7th International Conference on Modern Management and Education Technology

AEIC Academic Exchange Information Center

Notices:
1. Authors need to revise the manuscript as per the reviewers' comments before re-uploading the final version (in Word or PDF) to the AIS system.
2. Authors need to ensure that the submitted manuscript is an original paper with a similarity lower than 30%. Once the manuscript is submitted to AIS, the authors are not allowed to re-submit it to other journals for publication.
3. Authors need to confirm their attendance one week before the conference is held. If the authors are not able to be present on the conference after agreeing to attend the conference, the authors need to reach the conference secretary for re-arrangement.

Again, congratulations and we look forward to meeting you in Xiamen • China

本论文被 CPCI 会议录用，论文摘要为：This Transportation is the artery of urban economic development, and smart transportation is an important component of smart city construction. This project combines Internet of Things technology, big data analysis, computer vision and other cutting-edge computer technologies to collect real-time traffic data and analyze the current traffic situation. Through the design of intelligent signal lamp algorithm, the automatic control of intelligent signal lamp is realized according to different congestion situations, and intelligent flow diversion is realized, so as to relieve traffic congestion.

2022 International Conference on Advanced Materials and Chemical Engineering

09/16/2022 - 09/18/2022 Maoming • China

Acceptance Letter

Dear Author(s):

Congratulations! Your manuscript has passed the peer revie
available in the attached file on AIS) and has been accepted by t
on Advanced Materials and Chemical Engineering. The conference
from 09/16/2022 - 09/18/2022. We are glad to invite you to attend
report.

论文第一作者为本项目负责人

Manuscript No.: VRFAEVZGSS

Author name(s): YiJun Mai, ZhiXing Zheng, Lei Hou, Hao Chen

Manuscript title: Study on property control of intercalated melt-blown nonwovens

Your manuscript, after presented in the oral report or poster in the conference, will be published on Journal of Physics: Conference Series (JPCS) (ISSN:1742-6596), after which it will be submitted for index in EI, SCOPUS .

2022 International Conference on Advanced Materials and Chemical Engineering

AEIC Academic Exchange Information Center

09-2022

Notices:

1. Authors need to revise the manuscript as per the reviewers' comments before re-uploading the final version (in Word or PDF) to the AIS system.
2. Authors need to ensure that the submitted manuscript is an original paper with a similarity lower than 30%. Once the manuscript is submitted to AIS, the authors are not allowed to re-submit it to other journals for publication.
3. Authors need to confirm their attendance one week before the conference is held. If the authors are not able to be present on the conference after agreeing to attend the conference, the authors need to reach the conference secretary for re-arrangement.

Again, congratulations and we look forward to meeting you in Maoming • China

本论文被 EI 会议录用，其摘要为：Melt-blown nonwovens have fine fiber diameter, excellent filtration performance, small pores and large specific surface area. However, the fluffiness of the material is not good enough. Adding conventional fibers into the melt-blown material can increase the thickness and fluffiness of the material, improve the sound-absorbing performance and heat preservation performance of the material. To study how much fiber can be added to make melt-blown nonwovens better, grey correlation analysis is used to explore the influence of intercalation rate on each parameter. BP neural network is used for training, with process parameters as input index and structural variables as output index, the results are obtained. According to the principle of statistics, the data of the results are analyzed and the process parameters of the highest filtration are obtained. Finally, the random forest regression model is used to establish the objective programming function to predict the added constraints.

1 篇论文在投 EI 源刊中，刊物为 Springer 出版社的《Automatic Control And Computer Sciences》，论文标题为《Research and Design of an Intelligent Street Lamp Control System Based on NB-IOT》，其摘要为 In the present study, we developed an intelligent street lamp control system based on narrowband internet of things (NB-IoT) technology to understand the intelligent control and management of urban street lamps. This system is based on advanced NB-IoT technology, embedded technology, sensor technology, and cloud technology, allowing the functions of data acquisition, transmission, and processing to be completed using the NB-IoT wireless communication technology. Combined with a light sensor, the system can be used to understand the distributed control and digital management of street lamp equipment. Furthermore, real-time monitoring of street lamp equipment and real-time online control and adjustment of single street lamp equipment can be achieved, reducing management costs and saving electricity, thereby achieving unattended operation.

论文第一作者为本项目负责人

1 篇论文在投 SCI 期刊中，刊物为 Springer 出版的《International Journal of Fuzzy Systems》，刊物分区为三区，IF 为 4.085，论文标题为《Target detection system based on deep learning in edge computing environment》，其摘要为 With the development of big data and computer technology in recent years, deep learning algorithms have stood out among many algorithms. Currently, the most advanced and accurate algorithm is based on deep neural networks for object detection. This article focuses on the key issue of difficult balance between detection accuracy and speed in existing object detection algorithms. Based on existing deep learning algorithms, Improve and optimize Faster RCNN and YOLOv4 algorithms to improve model training speed, object detection accuracy, and speed. Design an adaptive universal object detection system using a machine learning prediction algorithm based on fuzzy logic. The system can self adjust based on the characteristics of the detection samples in the past time to select the optimal detection method, which can ensure the reliability of the system in different complexity levels in unmanned driving and industrial manufacturing scenarios.

论文第一作者为本项目核心成员

五、受邀参加天津卫视节目录制

“192 就爱一往无前”
中国广电 5G 校园市场拓展实战赛
启动仪式邀请函

尊敬的 麦奕骏 高靖雯 同学：

2022 年 5 月 31 日，中国广电天津公司在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛天津赛区组委会的指导下，策划推出“192 就爱一往无前‘互联网+’大学生创新创业校园合伙人计划”活动。期间，全市多所高校积极参与，广大学生团队踊跃报名，取得了良好的社会反响，也为我公司挖掘了一批优秀的创新创业候选合伙人。基于此，我公司于 2022 年 11 月 1 日启动“校园合伙人计划”第二阶段活动——**“192 就爱一往无前”中国广电 5G 校园市场拓展实战赛**，通过活动推动校企合作深入开展，搭建高校学生自我展示、创业的平台，与青年学子携手，用中国广电的品牌及优质业务服务校园市场。

实战赛启动仪式拟于 11 月 3 日（周四）下午 3 点在线上举行。现诚邀您莅临线上参与活动。

中国广电天津网络有限公司

2022 年 11 月 1 日

六、试用报告

基于多元全息感知的物联网智慧交通体系

产品试用报告

产品使用单位	哈尔滨新婧科技有限公司
产品提供单位	**交通科技团队**
使用时间	2023.01.27 —— 今
使用反馈	与现有技术相比，本产品的优势效果： **1、高精高速的路况信息全自动采集处理** 现有交通信息采集系统主要来自公安部门，信息共享所需流程复杂，效率低下。其他采集系统多有精度过低，采集过慢，可识别场景单一，甚至产出错误信息（如某德地图）。 智慧信号灯基于计算机视觉深度学习与前沿技术YOLOv8 算法框架，结合路况分析系统与智能通讯系统，高速高精采集车辆数量，行驶速度，突发状况等多种路况信息，经过主控算法给出路况预测，并将上述信息回传大数据库与闭环研判分析系统。 **2、宏微观系统智能配时** 本产品的主体功能:通过采集的优质交通信息对区域内信号灯配时进行系统调控,实现全自动区域联合系统调配车流量。 现有传统信号灯只能按固定配时进行交通调配，高峰与少车时段配时相同，短时无差别开停，突发状况影响巨大，车辆违停，过度依赖人工等问题叠加，产出了人类社会一大难题——大城市交通拥堵问题。 智慧信号灯应用闭环研判分析系统，实现对城市道路交通管理分析自主研判。从拥堵态势、拥堵溯源、拥堵成因等多维度进行分析，智能研判城市交通运行，交通堵点乱点分布，拥堵成因等，基于此智慧信号灯可以实现自主配时，通过闭环研判分析系统，以最快速度自主制定最优区域交通调配方案，并通过智能主控信号灯对车辆进行指挥调度。 **3、交通信息共享** **行政信息共享：** 现行交通监控设施只能回传实时画面，交通指挥过度依赖人工，已经严重落后于社会发展。突发交通事故主要以旁人报警方式获得相关信息，给出警派医增加了难度。现有手机地图 APP 连基本的车辆数目信息都无法提供，导航更是因

信息延迟且缺少数据无法规划合理路径（某德地图大数据）。

本产品在可视化指挥调度方面，立足闭环研判分析系统，辅助交警实现警情主动预警、精准派警，全流程可视化，该服务创新应用人工智能算法，警情发现率提升 35%，警情发现时间缩短 3 分钟。

公共信息共享：

为应对高峰路况，市民多采用提前出发或绕远等方式，但即使提前做好准备，也常常因无法预知途径路况而迟到延误。此类问题是国内外大城市积年已久的通病。

大数据与闭环研判分析系统衍生出用户端----路况先知功能。为公众提供实时交通路况，让车主可以自主规划行程安排。同时用户出行规划与交通智能信控等部分进行联合，进行大区域规划，做到最优分流与最优配时相结合，最大程度缓解交通压力。

4、多功能物联网系统

人驾驶技术趋于成熟，但仍有不少安全隐患。主要是 GPS 作为无人驾驶精度不足，二是不同场景信号覆盖度不同。因环境因素导致的信号不良而定位失常致使安全隐患多发。

本信号灯采用 WiFi+GPS 复合定位，保证定位精确度在 99%以上，极大提高了车辆定位反应速度与精度。同时设置多个交通定位节点，多点连接车辆保持定位准确稳定，不会因环境因素导致的信号不良而定位失常造成安全隐患，为无人驾驶带来革命性的突破。此外信号灯的通信集成还可搭载基站等网络服务，为 5G 及更高频的信号传输做出有力保障。

5、多方位设备安全保障

智慧信号灯作为重要交通设施产品安全质量要求性高，突发故障危害大。且由于传统信号灯无法报错，常常在事故发生时造成严重的事故或严重的交通拥堵。

本项目采用成熟低价优质硬件：Esp8266，SUMO 模拟器，交通控制接口 TraCI，碳化硅 MOSFET 等并进行多次多场景安全测试，最大程度保障产品硬件质量。

此外信号灯还专门配备了设备状态管理模块，用来监测路网中的工作设备。信号灯系统自动检测设备故障，做到突发故障立即精准保修，把故障给城市通勤带来的影响降到最低。

盖章：

2023 年 03 月 10 日

基于 AI+物联网的多功能智慧路灯

产品测试报告

产品使用单位	南京微元古建数字科技有限公司
产品提供单位	ILight 团队
使用时间	2022. 09. 27 —— 2022. 10. 27
使用反馈	与传统路灯相比，该团队的智慧路灯有以下优点： **一、污染物超标提醒** 本项目安装了温度、湿度、PM2.5、一氧化碳、甲烷、氮氧化物等检测装置，当污染物超标、路灯智能调光起到提前预警，及时降低污染物。并在恶劣气候条件下采集数据进行梯度分配来调整灯光，使路灯发出的灯光穿透性增强，道路可见度提高，从而提高司机驾驶安全性。 **二、AI 调光调色温** 使用 PWM 调光驱动电源方案，Arduino 微控制器通过采集外界环境的数据，进而改变 PWM 波占空比实现自动调光、按需调节色温的功能。 **三、超级电容器代替传统蓄电池** 采用超低串联等效电阻，功率密度是锂离子电池的数十倍以上，具有超大储电量与高使用寿命的优点。搭配应用最大功率点追踪（MPPT）算法，自动调整太阳能板输出的电压和电流，使太阳能板输出功率始终保持为与当时光照对应的最大值，从而提高超级电容器的使用效率。 **四、多功能融入** 在智慧城市建设方面，在路灯上加装了环境监测、视频监控、语音、定位、报警模块，搭载数据网络与传感系统，可以实现在照明功能的同时联结城市安保、供水、防灾等基础设施，结合太阳能充电和色温调节功能，进一步保障了城市基础设施服务的互联化的提高。且能够通过可视化系统，将交通城市采集各方面的数据进行可视化展现。

	盖章： 2022 年 10 月 28 日

基于机器学习和物联网的 5G 智慧信号灯
产品测试报告

产品使用单位	**南京微元古建数字科技有限公司**
产品提供单位	**ILight 团队**
使用时间	2023. 02. 09 —— **2023. 03. 09**
使用反馈	与现有技术相比，本产品的智能信号灯有以下优势效果： 1. 全面准确直观的终端设计 经过对智慧信号灯传回的大量实时数据进行快速汇总，根据不同路况信息在实际地图上标会不同符号，可以在交通状态管理模块实时监测路网的交通状态。此外，该模块还实现了预测交通状态，直观的实时地图和预测路况可大大降低交通指挥难度，保障通勤效率。 2. 低成本高效率的先进计算机视觉 智慧信号灯在基于图像处理的交通流量检测与统计中，采用基于 YOLOv8 的目标监测算法统计车流量。有效地解决了小面积目标、大面积遮挡目标、大尺度变化目标这三大检测难题。突破了传统的检测装置如电磁线圈等获取数据速度慢，精确性差等一系列问题。 3. 高针对性的硬件挑选 智能信号灯的主要硬件部分括：主控制机、信号灯、网络摄像头。处理器采用 ESP8266EX 内置超低功耗 TensilicaL10632 位 RISC，CPU 时钟速度最高可达 160MHz，支持实时操作系统(RTOS)和 Wi-Fi 协议栈，可将高达 80%的处理能力留给应用编程和开发。在芯片电源引脚附近放置 100nF 和 1μF 瓷片电容等多个细节。良好的硬件配置保障智慧信号灯可以在多种户外条件下正常运作，设备状态管理模块的应用这一突破可以解决当前难以适应突发状况和恶劣天气的难题，大大节省设备故障后的维修时间，为交通秩序提供有力保障。 盖章： 2023 年 03 月 10 日

基于大数据和物联网的智慧交通云控系统
产品测试报告

产品使用单位	**福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司**
产品提供单位	**ILight 团队**
使用时间	2023. 01. 25 —— **2023. 02. 25**
使用反馈	与现有技术相比，本产品的智能云控系统有以下优势效果： **1、数据可视化大屏、多屏使用** 现有的可视化交通平台大多只针对普通用户，且提供的画面多为移动端简略视图，对于政府或交警系统等需要做出更精细决策的部门不够清晰细腻，且无法实现交互性操作，缺乏灵活性。 智能云控系统将超高清像素点对点输出，可达视网膜级分辨率。系统支持多屏拼控，并可通过电子产品作为终端实现大屏的交互控制,大幅度降低使用过程中的交互复杂程度。 **2、展现城市二三维态势** 本智能云控系统可利用三维视图结合虚拟现实技术，将包括城市街区、地标点、建筑物、机动目标、管线设施等在内的城市全景进行完整、鲜活的呈现。打破了传统可视平台场景还原度低、区位判断不灵敏、用户使用难度大等问题。 智能云控系统通过二三维态势联动，便于操作交互及呈现直观形象，系统将数据按照时间和空间两个维度进行同步分析与可视化呈现，可全面掌控数据变化态势。 **3、实现多系统部门数据的融合** 现有的一些交通管理平台或出行平台虽然在信息提供上占有优势，但对于数据收集、方案设计、决策实施等关键业务环节，辅助警情科学分析、突发事件快速处置、交通拥堵科学治理、涉牌涉证违法处置等业务无法形成闭环，很多情况下不能给予用户科学决策参考。 智能云控系统可整合地理信息系统、交通部门、视频监控部门、消防部门等平台系统的数据，并进行视觉并行分析与可视化展现，为交通情况的改善与其它基础设施部门的互

	联提供支持。 盖章： 2023 年 02 月 26 日

基于大数据和物联网的智慧交通云控系统
产品测试报告

产品使用单位	**南京微元古建数字科技有限公司**
产品提供单位	**ILight 团队**
使用时间	2023. 01. 25 —— **2023. 02. 25**
使用反馈	与现有技术相比，本产品的智能云控系统有以下优势效果： **1、数据可视化大屏、多屏使用** 现有的可视化交通平台大多只针对普通用户，且提供的画面多为移动端简略视图，对于政府或交警系统等需要做出更精细决策的部门不够清晰细腻，且无法实现交互性操作，缺乏灵活性。 智能云控系统将超高清像素点对点输出，可达视网膜级分辨率。系统支持多屏拼控，并可通过电子产品作为终端实现大屏的交互控制,大幅度降低使用过程中的交互复杂程度。 **2、展现城市二三维态势** 本智能云控系统可利用三维视图结合虚拟现实技术，将包括城市街区、地标点、建筑物、机动目标、管线设施等在内的城市全景进行完整、鲜活的呈现。打破了传统可视平台场景还原度低、区位判断不灵敏、用户使用难度大等问题。 智能云控系统通过二三维态势联动，便于操作交互及呈现直观形象，系统将数据按照时间和空间两个维度进行同步分析与可视化呈现，可全面掌控数据变化态势。 **3、实现多系统部门数据的融合** 现有的一些交通管理平台或出行平台虽然在信息提供上占有优势，但对于数据收集、方案设计、决策实施等关键业务环节，辅助警情科学分析、突发事件快速处置、交通拥堵科学治理、涉牌涉证违法处置等业务无法形成闭环，很多情况下不能给予用户科学决策参考。 智能云控系统可整合地理信息系统、交通部门、视频监控部门、消防部门等平台系统的数据，并进行视觉并行分析与可视化展现，为交通情况的改善与其它基础设施部门的互

	联提供支持。 盖章： 2023 年 02 月 26 日

七、代加工协议

代加工合同

委托方　　交通科技团队（以下简称甲方）

被委托方：哈尔滨新婧科技有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工路灯，信号灯产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任：
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方路灯，信号灯产品。
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。
6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7、甲乙双方严守商业秘密。
·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

第三条 乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合 QB1002—97 质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6、严守甲方的商业秘密。
7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条 付款方式及交货地点：
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的　30%　　作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。
第五条 验收标准：

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起 3 日内必须对产品进行验收。

第六条 违约责任：

1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价 1%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币 50 万元违约金，并追究乙方法律责任。

3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值 30%的违约金。

4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 12 个月，自 2022 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 27 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向当地仲裁委员会申请仲裁。

第九条 本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后

• 服装加工合同 • 钢筋加工合同 • 加工贸易合同 • 进料加工合同生效。

第十条 其他未尽事宜另行订立。

甲方 交通科技团队 乙方：哈尔滨新婧科技有限公司

代表人：麦奕骏 代表人：刘志新

日期：2022年 3 月 26 日 日期：2022 年 3 月 26 日

八、技术合作协议

项目名称：ILight-基于多元全息感知的物联网智慧交通平台全息感知技术

甲方：福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司

乙方：　　交通科技团队

签订时间：　2022 年 11 月

签订地点：

福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司（简称甲方）与

交通科技团队（简称乙方）就研究开发新型智慧交通全息感知技术项目事项，甲方根据企业发展和智慧交通需求，依托乙方的先进技术优势，双方就基于全息感知的物联网智慧交通平台进行技术合作，，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成以下协议条款，共同遵守。

一、合作期限：

2022 年 11 月 6 日-2023 年 11 月 6 日（一年）。

二、甲方责任：

1. 提供该技术产品加工所需的原辅材料和相关设备，以确保生产的正常运行与产品质量符合国家要求的相关质量标准。

2. 提供生产加工场地及配套辅助设施，并保证水、电、汽三通。

3. 主动、积极配合乙方的各项工作，按时支付乙方的技术服务费，并提供乙方到甲方技术人员的食宿、差旅等费用，予以技术人员每人每天工作补贴 100 元。

4. 提供该产品设计与产品开发所需基础资料和原辅材料。

3. 本协议一式陆份，双方各执三份，具同等法律效力。

甲方：福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司

(盖章) 法定代表人 / 委托代理人：（签名） 2022 年 11 月 6 日

乙方： 交通科技团队

(盖章) 法定代表人 / 委托代理人：（签名） 2022 年 11 月 6 日

项目名称：ILight-基于多元全息感知的物联网智慧交通平台数字孪生技术

甲方：南京微元古建数字科技有限公司

乙方：　　交通科技团队

签订时间：　2022 年 12 月

签订地点：

南京微元古建数字科技有限公司（简称甲方）与　　交通科技团队（简称乙方）就研究开发新型智慧交通数字孪生系统项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 研究开发项目的内容：

1．技术目标：研发出一种可利用于智慧交通平台的新型数字孪生技术，使得平台能够在城市全路网实时决策、呈现城市二三维态势。操作人员负责连接系统平台，平台基于此技术自主进行交通传输交互决策。合作研制样品 1 份。

2．技术指标：　参照附件技术协议要求

第二条 双方各自承担如下工作：

甲方：负责所有硬件设备的购置、整体执行机体的加工和实施；负责总体技术方案审定。配合联合调试。 乙方：负责数字孪生技术平台主体控制技术方案设计和实施。负责提供所有控制系统所需硬件采购明细。负责整体控制系统集成、软件编程。

其中双方参与：

1．甲乙双方严格按照协议的要求完成各自承担的部分和调试工作。

2．研究开发样机的整机联调时间按进度要求执行，联调试验在甲方进行。

第十四条 双方共同参与对完成的样机依据性能指标进行测试验收，测试验收结果报告由双方签字确认。

第十五条 根据乙方为甲方指定的人员提供该样机的技术指导和培训，提供该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容： 根据甲方要求协助解决产品在安装调试中出现的问题,免费指导、培训甲方技术人员安装调试。

2．地点和时间：

甲方单位，培训时间为一周。

第十六条 如需后续改进升级等，其合作方式双方协商确定。

第十七条 双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

第十八条 本协议一式四份，具有同等法律效力。

第十九条 本协议经双方签字盖章之日生效。

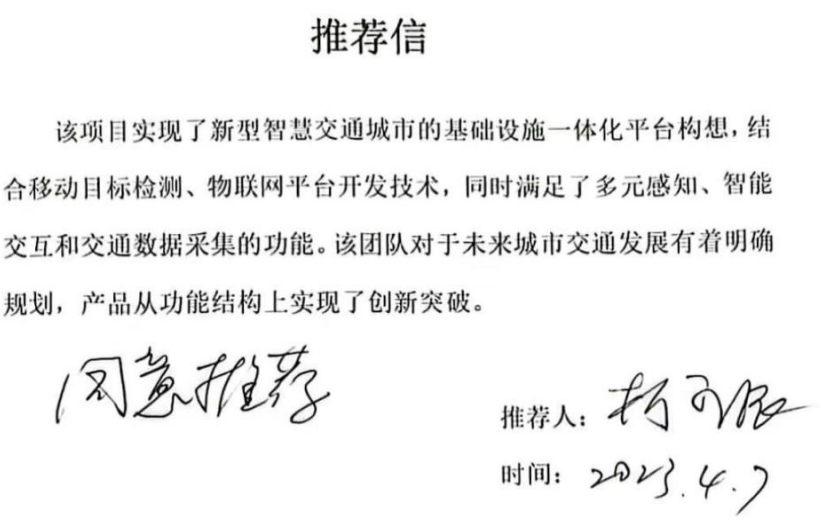
甲方：南京微元古建数字科技有限公司

（盖章）法定代表人/委托代理人：（签名） 2022 年 12 月 1 日

乙方： 交通科技团队

（盖章） 法定代表人/委托代理人：（签名） 2022 年 12 月 1 日

九、推荐信



推荐信

该项目实现了新型智慧交通城市的基础设施一体化平台构想，结合移动目标检测、物联网平台开发技术，同时满足了多元感知、智能交互和交通数据采集的功能。该团队对于未来城市交通发展有着明确规划，产品从功能结构上实现了创新突破。

同意推荐

推荐人：

时间：2023.4.7

柯永振：教授，博士生导师，九三学社社员，天津市政协委员，目前研究方向：图像处理-计算美学、计算机视觉、可视化与可视分析、图像盲取证。作为第一作者或通讯作者已发表学术论文 40 多篇，其中 SCI/EI 30 多篇；申请 13 项国家发明专利、已获发明专利授权 7 项，获得 11 项软件著作权；获得天津市科技进步二等奖 1 项；入选天津市高校“中青年骨干创新人才培养计划”、入选天津市委统战部“十百千工程”人才库，被评为 2017 年天津市优秀科技特派员，2021 天津市工程专业学位优秀指导教师。已主持完成天津市科技重大专项与工程项目 1 项、天津市自然科学基金项目 1 项、天津市高等学校科技发展基金计划项目 2 项及多项企业委托开发课题；并参与

国家自然科学基金项目 2 项、工信部产业技术基础公共服务平台 1 项、天津市科技重大专项与工程项目 1 项、天津市自然科学基金项目 4 项。科技部、天津市科技局、商务局、交通委、河南省、江苏省、江西省、河北省、山西省等科技项目评审专家和天津市智能科技产业专家咨询委员会智能商贸物流分领域专家组成员，教育部学位论文评审专家、天津市高校贵重仪器设备论证专家、天津市政府投资项目评审专家。中国计算机学会会员、中国图象图形学会多媒体专委会委员，天津市计算机学会常务理事，天津体视学学会虚拟仿真技术与精准医疗专委会副主任。

推荐信

该项目实现新型智慧交通城市的基础设施一体化平台构想，结合移动目标检测、物联网平台开发技术，同时满足了多元感知、智能交互和交通数据采集的功能，用以解决当下交通安全隐患高、能源利用率低、交通数据信息不完善等问题。目前，国家政策的大力支持，但是当下城市道路功能不健全、道路系统不完善，该项目能够实现智慧交通设备的互联互通及系统数据的共享开放，贴合市场需求。该团队对未来城市交通发展有着明确的规划，产品从功能结构上实现创新突破。通过充分发挥产品优势，项目将有助于推动智慧城市建设以及践行可持续发展理念。

同意推荐。

推荐人：

时间：2023.4.7

汪剑鸣：教授，博士生导师，天津市自主智能技术与系统重点实验室主任，天津市自主智能技术与系统国际联合研究中心主任，天津市高等学校创新团队带头人，天津市 131 创新型人才一层次，国家级一流本科专业负责人。主要从事计算机视觉与模式识别、智能机器人、电学层析成像等方面的研究，先后主持国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目子课题、天津市科技计划重点项目等 10 多项科研项目，累计科研经费近千万元。获得天津市科技进步奖 4 项（二等奖 1 项，三等奖 3 项）。在 CVPR、IRCA、IROS、Neurocomputing 等高水平学术会议期刊上发表学术论文 200 多篇。担任国家科学技术奖、国家重点研发计划、CVPR、ICCV 等评审专家。曾任中国计算机学会 YOCSEF 天津分论坛主席（2017-2018）、ACM（国际计算机学会）天津分会副主席。

推荐信

该项目的计划与落地符合政府政策和市场发展需要，通过融合区块链、5G 等新兴技术实现全感知、快传达、多场景、强分析、善决策五大功能。产品顺应市场需求，同时搭建智慧云控系统、智慧路灯、智慧信号灯三大模块，能够有效解决当前城市涌现的问题如：交通拥堵、交通事故频发、污染加剧等，未来应用场景广，推广效果可观。产品同时满足了多元感知、智能交互和交通数据采集的功能，实现了城市全路网二三维态势呈现，助推智慧交通更新迭代发展。通过国家政策的大力支持以及当前智慧城市发展社会问题解决需要下，该项目能够实现“双碳”大背景目标下节能减耗的同时节约成本，产生极为可观的经济效益。拥有学科交叉的专业学生团队以及指导团队，未来创新能力强，便于协同创造未来经济利益与社会效益，同时为我国交通生态可持续发展蓄力。

推荐人：

所在企业（院校）：

时间：2023 年 3 月

推荐信

该项目的计划与落地符合政府政策和市场发展需要，通过融合区块链、5G 等新兴技术实现全感知、快传达、多场景、强分析、善决策五大功能。产品顺应市场需求，同时搭建智慧云控系统、智慧路灯、智慧信号灯三大模块，能够有效解决当前城市涌现的问题如：交通拥堵、交通事故频发、污染加剧等，未来应用场景广，推广效果可观。产品同时满足了多元感知、智能交互和交通数据采集的功能，实现了城市全路网二三维态势呈现，助推智慧交通更新迭代发展。通过国家政策的大力支持以及当前智慧城市发展社会问题解决需要下，该项目能够实现“双碳”大背景目标下节能减耗的同时节约成本，产生极为可观的经济效益。拥有学科交叉的专业学生团队以及指导团队，未来创新能力强，便于协同创造未来经济利益与社会效益，同时为我国交通生态可持续发展蓄力。

推荐人：[illegible]

所在企业（院校）：[illegible]

时间：2023 年 3 月

推荐信

在智慧城市建设方面，该项目展示了对于城市基础设施的前瞻性思考，不仅深入理解现有智慧路灯系统的局限性，还提出了一系列创新的解决方案。其技术实现不仅提高了能源效率，还增强了城市管理的智能化水平。该项目在智慧路灯网络通信、数据分析与能源优化等方面的研究都表现出色，为城市的可持续发展做出了重要贡献。另外，在多元全息感知领域，该项目不仅在理论方面有着扎实的基础，还能够将理论转化为实际的应用。该项目的多元全息感知系统不仅具备高度的精确性和准确性，还在实际场景中展现出了强大的实用性。该项目的研究成果将在城市道路研判、环境监测以及智能交通等领域都有着广泛的应用前景。

推荐人：

时间：2023 年 7 月 3 日

推荐信

团队项目搭建了集成智慧路灯、智慧信号灯、物联网交通平台的多元全息感知物联网智慧交通系统，综合运用了感知技术与物联网技术等，在技术部分有以下优势。

1.能够通过在交通设备上配备感知设备，如摄像头、雷达、传感器等，对行车环境或道路环境进行监测和数据采集，感知车辆行人的位置、速度、方向等信息，还可以感知路面的交通状况、道路环境等外部信息，从而为智慧交通系统提供必要的数据支持。

2.通过物联网技术，路灯和信号灯之间可以相互通信和协作，并与物联网交通平台构成信息网，实现交通信息共享和协同控制。同时，物联网技术也可以将车辆与交通基础设施进行连接，实现车辆与基础设施之间的信息交互和协同运作，可以提供更加便捷和安全的交通服务。

3.智慧交通系统基于云计算的技术支撑，通过深度学习算法等实现海量数据的存储和处理。同时，基于人工智能和大数据分析的技术，可以对采集到的数据进行挖掘和分析，为交通管理和控制提供决策支持。

推荐人：韩超

时间：2023 年 6 月 21 日

韩超：入选辽宁省百千万人才工程“千”人层次人选，入选首批辽宁“兴辽英才计划”青年拔尖人才，入选辽宁省高等学校创新人才计划，入选首批中央宣传部“宣传思想文化青年英才”，完成两项国家自然科学基金面上项目，十余项辽宁省教育厅，辽宁省基金项目。XXXX 大学学术委员会委员，国家自然科学基金委通讯评议专家，中国数量经济学会理事，中国技术经济论坛理事，山东经济理论与政策研究中心兼职研究员，XX 大学中国工程科技发展战略研究院兼职研究员。